

Stefan Witte

Kommunikationstechnik

Teil 1

Grundlagen und Begriffe

Version 0.91 - März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	11
1.1 Grundlegende Begriffe	12
1.2 Klassifikation und Topologien	13
1.3 Logische Strukturierung	14
1.4 Technische Strukturierung	17
1.4.1 Quelle/Senke	18
1.4.2 Sender/Empfänger	18
1.4.3 Elemente bei digitaler Übertragung	19
1.4.4 Kanal	21
1.5 Historisches zur Kommunikationstechnik (optional)	22
2 Zeitkontinuierliche Signale und Systeme (optional)	39
2.1 Signale	40
2.1.1 Physikalische Eigenschaften	40
2.1.2 Eigenschaften im Zeit- und Wertebereich	40
2.1.3 Vorhersagbarkeit	41
2.1.4 Elementarsignale	41
2.2 Signale im Zeit- und Frequenzbereich	46
2.2.1 Periodische Signale	46
2.2.2 Fourierreihe	46
2.2.3 Fouriertransformation	48
2.2.4 Periodische Fortsetzung von Signalen	49
2.3 Systembeschreibungen durch Pegelrechnungen	49
2.3.1 Verhältnissgrößen	50
2.3.2 Das Dezibel	50

2.3.3	Absoluter Pegel	51
2.4	Systembeschreibung im Zeitbereich	53
2.4.1	LTI-Systeme	53
2.4.2	Impulsantworten und Faltung	53
2.4.3	Kausalität und Stabilität	54
2.5	Systembeschreibung im Frequenzbereich	54
2.5.1	Komplexer Frequenzgang	54
2.5.2	Idealisierte Systeme	56
3	Diskrete Signale und Systeme (optional)	59
3.1	Abtastung	60
3.1.1	Verlaufsabtastung	60
3.1.2	Idealer Abtaster	61
3.1.3	Abtastung durch Sample&Hold	64
3.2	Quantisierung (optional)	65
3.2.1	Lineare Quantisierung	66
3.2.2	Quantisierungsrauschen	66
3.3	Digitale Übertragungssysteme	68
3.4	Diskrete Fouriertransformation	70
4	Elemente der Informationstheorie	71
4.1	Grundbegriffe	73
4.2	Informationsbegriff	75
4.2.1	Quantifizierung der Information	75
4.2.2	Entropie	76
4.3	Kanalkapazität	78
4.3.1	Shannon-Würfel	80
4.3.2	Shannon Grenze	81
4.4	Diskrete gedächtnislose Kanäle (Ergänzung)	84
4.4.1	Verbundquelle	84
4.4.2	Verbundentropie und bedingte Entropie	87
4.4.3	Transinformation	87
4.4.4	Kanalkapazität eines diskreten Kanals	90
4.4.5	Informationsrate und Bitrate	90
4.4.6	Symmetrischer Binärkanal	91

5	Framestrukturen und Kanalcodierung	95
5.1	Frames	96
5.2	Fehlererkennung	96
5.2.1	Grundideen	97
5.2.2	Bezeichnungen	99
5.2.3	Modulo-2 Arithmetik	100
5.2.4	Parity-Checks	101
5.2.5	Prüfsummen	102
5.2.6	CRC Implementierung	103
5.3	Einsatz in Kommunikationssystemen	105
5.3.1	ARQ-Verfahren	105
5.3.2	Blockübertragung und Interleaver	106
6	Serviceteil Aufgaben	109
	Antworten zu den Selbstfragen	110

Vorwort

Liebe Studierende,

Herzlich Willkommen zum Themenfeld **Kommunikationstechnik**. In dieser Veranstaltung werden wir gemeinsam ein solides **Grundlagenwissen der Kommunikationstechnik** erarbeiten. Dafür ist die Veranstaltung in folgende drei Module aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Bereiche der Kommunikationstechnik adressieren:

- Grundlagen und Begriffe
- Digitale Basisbandkommunikation mit Pulsen
- Grundwissen Bandpasskommunikation.

Die Kommunikationstechnik ist ein sehr weites Feld, in dem sehr viele verschiedene Technologien zum Einsatz kommen. Sie spielt heute in unserer vernetzten Welt eine ganz zentrale Rolle. Sie kennen vielleicht leitungsbasierte Übertragungstechnologien wie z.B. die Ethernet-Übertragung, CAN Kommunikation aus der Automobiltechnik oder Feldbussysteme wie Profibus oder Profinet, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Aber auch im Bereich der drahtlosen Übertragung nutzen wir Technologien wie GSM, UMTS, LTE, Bluetooth oder WLAN heute wie selbstverständlich. Ziel der Veranstaltung ist es **nicht**, sich diese oder andere Technologien im Detail zu erarbeiten, dafür fehlt die Zeit. Aber wir werden uns das dafür notwendige Grundverständnis und Basiswissen erarbeiten. Beides wird es Ihnen dann ermöglichen, sich selbst tiefer in aktuelle und zukünftige Technologien einarbeiten zu können.

Grundwissen und Grundverständnis sind mir ein wichtiges Anliegen, weil das langfristig weiter trägt, als ein spezielles Detailwissen zu einer Technologie. Durch eine intensive Beschäftigung mit den vorgesehenen Themen und durch eine eigenständige Bearbeitung der Übungsaufgaben, werden Sie diese Herausforderung sicherlich meistern und sich selbst eine solide Basis für die Auseinandersetzung mit heutigen und zukünftigen Kommunikationstechnologien erarbeiten.

Hierbei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und auch Vergnügen beim Gewinn neuer Erkenntnisse!

Danksagung

Für die Durchsicht dieses und der weiteren Studienhefte zur Kommunikationstechnik sowie zahlreicher wertvoller Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge möchte ich Herrn Derk Wesemann an dieser Stelle ganz herzlich danken!

Lernziele

Übergeordnete Ziele der Veranstaltung Kommunikationstechnik sind die Erarbeitung eines grundlegenden Verständnisses der Konzepte digitaler Nachrichtenübertragung sowie Kenntnisse der Begriffe und zugrundeliegender theoretischer Ansätze.

In diesem ersten Modul liegt der Fokus auf **Grundlagen und Begriffe** der Kommunikationstechnik.

Die **Einführung** macht Sie mit den Begrifflichkeiten der Kommunikationstechnik vertraut. Sie können Kommunikationssysteme klassifizieren und kennen die Elemente sowie deren Aufgabe in einem Übertragungssystem.

Im zweiten Kapitel werden die wesentlichen Kenntnisse zu **zeitkontinuierlichen Signalen und Systemen** zusammengefasst. Das ist teilweise eine Wiederholung der Inhalte aus der Veranstaltung *Signale und Systeme*. Sie sollen aber durch diese komprimierte Wiederholung in die Lage versetzt werden, die theoretische Herangehensweise gerade im Kontext von Kommunikationssystemen zu erfassen und das Denken im Zeit- und Frequenzbereich tiefer zu verinnerlichen.

Im dritten Kapitel befassen wir uns ebenfalls sehr komprimiert mit **Diskreten Signalen und Systemen**, die wesentlich für digitale Kommunikationssysteme sind. Auch hier gilt es, sich eine saubere Begrifflichkeit zu erarbeiten, um insbesondere mit den Eigenschaften im Zeit- und Frequenzbereich fundiert umgehen zu können.

Das vierte Kapitel stellt die Zielsetzung der Kommunikationstechnik - Information zu übertragen - in den Fokus. Wichtige **Elemente der Informationstheorie** lernen Sie kennen. Die Quantifizierung von Information und von Kanalkapazitäten erlaubt es uns, aus grundlegenden Parametern eine Einschätzung zur Leistungsfähigkeit von Kommunikationssystemen zu treffen.

Das fünfte und letzte Kapitel dieses ersten Moduls befasst sich mit **Framestrukturen und Kanalcodierung**. Das sind übergeordnete Herangehensweisen und Techniken für digitale Kommunikationssysteme. Dieses Grundverständnis ist wesentlich, um später verschiedene Technologien beurteilen zu können, sowie aktuelle Technologien verstehen und neue Systeme mitentwickeln zu können.

Literaturhinweise:

Für eine vertiefende Beschäftigung mit dem Themenfeld empfehle ich gerne die beiden Lehrbücher

- Martin Meyer, Kommunikationstechnik-Konzepte der modernen Nachrichtenübertragung, Springer-Vieweg
- Ohm/Lücke, Signalübertragung, Springer Verlag

auf die Sie zurückgreifen sollten. Die vertiefte selbstständige Erarbeitung, auch aus anderen Quellen, ist ein explizites Lernziel, denn so erleben Sie die Inhalte ergänzend aus einer anderen Sicht- und Herangehensweise und ggf. auch noch weiter vertieft.

Weitere Literaturstellen, auf die ich im Rahmen der Vorbereitungen zurückgegriffen habe, sind:

- Carsten Roppel, Grundlagen der digitalen Kommunikationstechnik, Hanser Verlag
- Martin Werner, Nachrichtentechnik, Vieweg+Teubner
- Simon Haykin, Communication Systems, Wiley

Weitere Unterlagen:

Begleitend zu den einzelnen Kapiteln werden Modelle in Matlab/Simulink bereitgestellt, mit denen Sie die einzelnen Verfahren vertiefen können. Durch eigene Modellerweiterungen setzen Sie sich mit neuen Aspekten auseinander.

1.1	Grundlegende Begriffe	12
1.2	Klassifikation und Topologien	13
1.3	Logische Strukturierung	14
1.4	Technische Strukturierung	17
1.5	Historisches zur Kommunikationstechnik (optional) . . .	22

1.1 Grundlegende Begriffe

Die **Kommunikationstechnik** stellt den **Austausch von Informationen** über weite Distanzen sicher. Dazu bedient sie sich technischer **Signale und Systeme**. In unserer vernetzten Welt ist sie grundlegend, um die mit der Globalisierung und der Digitalisierung einhergehenden notwendigen Informationsflüsse gewährleisten zu können.

Die Information wird von einer **Quelle** zu einer **Senke** übertragen, die beide als Kommunikatorsteilnehmer bezeichnet werden. Eine Information ist ein Wissensinhalt, den man „irgendwie repräsentiert“ weitergeben muss. Diese Repräsentation der Information erfolgt durch physikalische Signale $s(t)$, die in Form von Spannungen, Strömen, elektromagnetischen Feldern, Luftdrücken oder anderen physikalischen Größen im Allgemeinen in Abhängigkeit von der Zeit vorliegen.

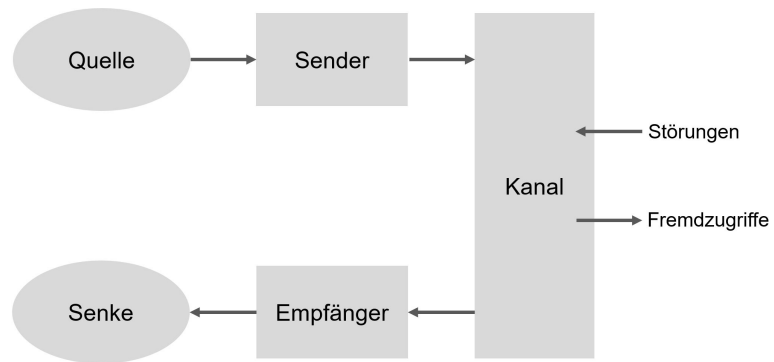


Abb. 1.1 Grundmodell der technischen Kommunikation zwischen Informationsquelle und -senke

Um Information technisch zu übertragen, wird ein **Sender** benötigt, der die Information der Quelle in ein geeignetes technisches (physikalisches) Signal $s(t)$ wandelt. Dieses Signal wird über den **Kanal** zum **Empfänger** übertragen, der aus dem empfangenen technischen Signal die Information in eine für die Senke geeignete Form zurückgewinnen muss.

Während der Übertragung können **Störungen** auf den Kanal einwirken, dadurch wird das Signal verfälscht. Es können **Fremdzugriffe** auf den Kanal erfolgen, das Signal wird abgehört (vgl. Abbildung 1.1). Die Übertragung eines Signals ist das „vehicle“, um die mit dem Signal verbundene Information zu übertragen. Man muss sich deshalb in der Kommunikationstechnik sehr intensiv mit den Themen Signale und Signalübertragung sowie mit der Erzeugung und Erkennung von Signalen befassen.

Kommunikationstechnik befasst sich mit dem Austausch von Informationen über weite Distanzen. Sie bedient sich dazu technischer Signale und Systeme.

Man unterscheidet in der Kommunikationstechnik zwischen **analogen und digitalen Informationsübertragungen**. Der Unterschied zwischen diesen beiden Übertragungsformen kann daran festgemacht werden, in welcher Weise die übertragene Information im Signal enthalten ist. Das übertragene Signal selbst hat immer analogen Charakter.

- Bei der **digitalen Informationsübertragung** wird die Information durch eine endliche Anzahl von vorher vereinbarten **Symbolen** übertragen die jeweils durch entsprechende Signalverläufe mit einer endlichen Zeitdauer T_S repräsentiert werden. Aus dem empfangenen Signal der Zeitdauer T_S muss es deshalb nur möglich sein, auf das damit verbundene Symbol zurückschließen zu können, d.h. Störungen in der digitalen Übertragung müssen nicht

zu einem Informationsverlust führen. Bei der binären Übertragung werden nur zwei Symbole (Bits) unterschieden, oft als 0 und 1 bezeichnet.

Ein einfaches Beispiel sind Signalanlagen (Fußgängerampel), bei der durch eine endliche Anzahl von Zuständen (grün/rot) die Information optisch übertragen wird.

- Bei der **analogen Informationsübertragung** steckt die Information im **Verlauf** des Signals. Es ist im Empfänger notwendig, den ursprünglichen Verlauf möglichst genau und unverändert zu rekonstruieren. Jede Änderung des Signalverlaufs bedeutet einen Informationsverlust, d.h. jede Störung in der Übertragung die den Signalverlauf ändert, führt zu einem Informationsverlust.

Ein gutes Beispiel hierfür sind Schallplatten, bei denen der Signalverlauf mechanisch nachgebildet ist. Durch einen Tonabnehmer kann der Signalverlauf zurückgewonnen werden. Liegen mechanische Störungen vor (z.B. Staubkörner) wird der Signalverlauf verfälscht.

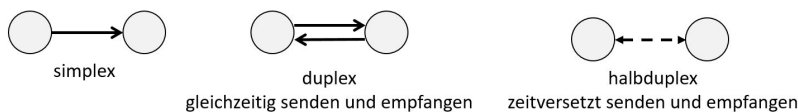
Frage 1

Nennen Sie einige aktuelle Technologiebeispiele für eine analoge und digitale Kommunikation.

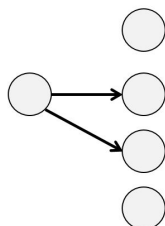
1.2 Klassifikation und Topologien

Wenn eine Kommunikation zwischen genau zwei Teilnehmern stattfindet, spricht man von einer **Punkt-zu-Punkt Kommunikation**. Geht diese Kommunikation nur in eine Richtung, spricht man von **simplex** Übertragung. Liegt eine Kommunikation in beide Richtungen vor, bezeichnet man das als **duplex** oder **voll duplex**, wenn in beiden Richtungen gleichzeitig kommuniziert werden kann. Ist eine gleichzeitige Kommunikation in beide Richtungen nicht möglich, nennen wir das ein **halbduplex**-Verfahren. Die Verfahren sind in der Abb. 1.2 als Übersicht dargestellt.

Punkt-zu-Punkt



Punkt-zu-Multipunkt



Broadcast

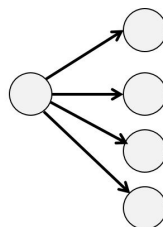


Abb. 1.2 Benennung logischer Kommunikationsbeziehungen

Kann ein Kommunikationsteilnehmer mehrere andere Teilnehmer gleichzeitig erreichen, so nennt man dies **Punkt-zu-Multipunkt** oder eine **Broadcast** Kommunikation, wenn alle Teilnehmer angesprochen werden können. Des weiteren unterscheidet man bei Kommunikationsverfahren **Gleichlageverfahren**, wenn für beide Kommunikationsrichtungen ein Kanal

genutzt wird und **Getrenntlageverfahren**, wenn für unterschiedliche Kommunikationsrichtungen unterschiedliche Kanäle genutzt werden.

Zur Realisierung von Kommunikationsbeziehungen ist eine Verbindung - ein Kommunikationskanal - zwischen den Teilnehmern nötig. Für die Punkt-zu-Punkt Kommunikationen reicht z.B. eine Leitungsverbindung, an die genau die zwei Teilnehmer angeschlossen sind. Aber schon für eine Punkt-zu-Multipunkt Kommunikation müssen mehrere Teilnehmer auf das Übertragungsmedium zugreifen können, d.h. die Kommunikationsteilnehmer sind miteinander **vernetzt** oder nutzen einen Kanal, auf den alle direkt zugreifen können. Diese Kommunikationsbeziehungen sind „logische“ Strukturen, die auf verschiedenen physikalischen Verbindungsformen oder **Netzwerktopologien** umgesetzt werden können. Bus-, Ring- und Sterntopologie stellen die wichtigsten Topologien dar, wie in der Abb. 1.3 verdeutlicht.

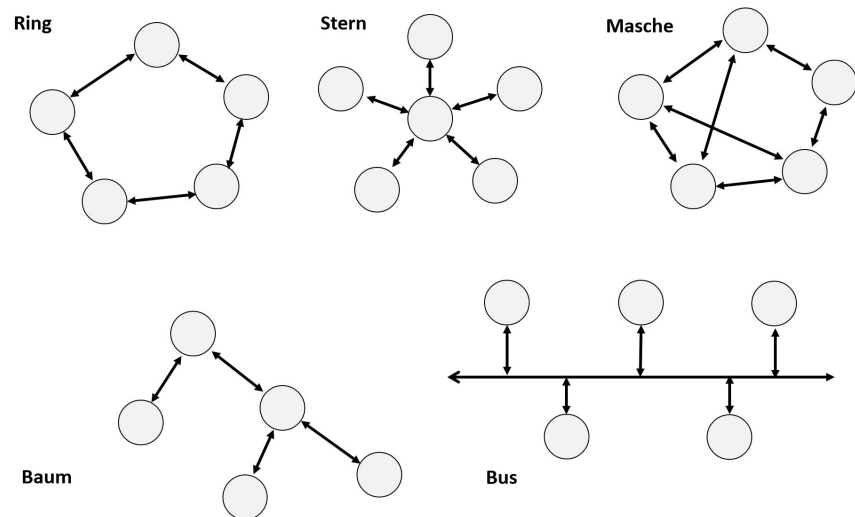


Abb. 1.3 Topologien für Kommunikationsbeziehungen

Damit mit diesen Topologien die entsprechenden Kommunikationsbeziehungen realisiert werden können, müssen zusätzliche Vereinbarungen wie Adressen, Protokolle und Zugriffsmechanismen (wenn mehrere Teilnehmer auf das Medium zugreifen können) abgestimmt werden. Darüber kommen wir zu einer logischen Strukturierung von Kommunikationsbeziehungen.

1.3 Logische Strukturierung

Eine wichtige Form der Strukturierung von Kommunikationsprozessen liefert das **ISO/OSI-Modell**. Entstanden ist dieses Modell aus Bestrebungen, einen einheitlichen Netzwerkstandard zu schaffen, bei der die digitale Kommunikation zwischen Computern festgelegt ist. Dieser Standard selbst ist zwar nicht gelungen, aber das Kommunikationsmodell, das als Idee zugrunde lag, hat sich erhalten und durchgesetzt.

Der Basis-Ansatz besteht darin, den Kommunikationsprozess in **hierarchische Schichten**, mit klar definierten Aufgaben zu strukturieren. Jede Schicht erfüllt eine Teilaufgabe, die für den Kommunikationsprozess notwendig ist. Der Informationsaustausch zwischen gleichen Schichten auf unterschiedlichen Kommunikationsteilnehmern wird über **Protokolle** oder auch Peer-to-Peer Protokolle koordiniert. Der Austausch zwischen unterschiedlichen Schichten in einem Endsystem wird über **Service Access Points** und Interface-Definitionen erreicht. Es ergeben sich somit zwei Fragen:

- Wie ist die Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Schichten auf einem Endsystem definiert?
- Wie erfolgt der Informationsaustausch zwischen gleichen Schichten in unterschiedlichen Systemen?

Die Prinzipien dazu sind in der folgenden Abbildung 1.4 skizziert:



Abb. 1.4 Logische Strukturierung des Kommunikationsprozesses

Eine **Schicht N-1** bietet der darüber liegenden Schicht N sogenannte **Services** an, die für den Kommunikationsprozess genutzt werden. Diese Schnittstelle oder das Interface zwischen den zwei Schichten auf dem gleichen System wird deshalb auch **Service Access Point (SAP)** genannt. Im Prinzip weist diese Schnittstelle vier grundlegende Elemente auf: Über einen „request“ wird der Service durch die höhere Schicht angefordert und kann dann auch bestätigt werden über ein sogenanntes „confirm“. Umgekehrt kann eine untergeordnete Schicht über eine „indication“ signalisieren, dass von der oberen Schicht etwas erwartet wird, worauf diese in Form einer Antwort, dem entsprechenden „response“ reagiert.

Services sind somit definierte Schnittstellen zwischen zwei Schichten des Kommunikationsmodells. Die einzelnen Services können durch **Quality of Service (QoS)** gekennzeichnet sein (z.B. mögliche Übertragungsrate, Fehlerraten bei der Übertragung, Zeitverzögerungen, ...).

Die ISO/OSI-Struktur ist so angelegt, dass sich jede Schicht auf die von der unterlagerten Schicht angebotenen Dienste verlässt. Wie eine unterlagerte Schicht diese Dienste erbringt ist Aufgabe der unterlagerten Schicht. Durch diese Struktur wird es möglich, einzelne Schichten unabhängig voneinander zu entwickeln und zu verbessern. Auch die technischen Fortschritte, die sich für einzelnen Schichten ergeben, können so implementiert werden, ohne Modifikationen an weiteren Systemkomponenten durchführen zu müssen.

Mit diesem Grundansatz ordnet das **ISO/OSI-Modell** den Kommunikationsprozess der Nachrichtenübertragung in 7 Schichten an (deshalb auch oft **7-Schichten Modell**).

- Die Schicht 7 (Application Layer) stellt die Schnittstelle zum Endbenutzer dar. Hier können Daten (repräsentieren Informationen) gesendet oder auch empfangen werden.
- In der Schicht 6 (Presentation Layer) werden die Daten in eine ggf. andere Darstellungsstruktur gebracht (z.B. rechnerspezifische Zeichendarstellung), aber auch Verschlüsselungsverfahren können hier greifen.

- In der Schicht 5 (Session Layer) wird der Dialog zwischen Kommunikationspartnern gesteuert (Wer darf wann welche Aktivitäten durchführen). Diese Schicht stellt somit eine Steuerungsstruktur dar.
- Die Schicht 4 (Transportation Layer) ermöglicht eine logische Punkt-zu-Punkt Verbindung über die auch ein abgesicherter Datenaustausch erfolgen kann. Der Datenaustausch erfolgt in Form von Paketen.
- Die Schicht 3 (Network Layer) sorgt dafür, dass Datenpakete in der richtigen Art und Weise durch ein Netzwerk übertragen werden (Adressierungen, Routing).
- Die Schicht 2 (Data Link Layer) stellt Verfahren zur Datensicherung bereit und legt fest, in welcher Weise der Zugriff auf das Kommunikationsmedium - den Kanal - erfolgen kann (Media Access Control). Die zu übertragenden Daten sind in Frames strukturiert. Es gibt sehr unterschiedliche Zugriffsverfahren zur Festlegung, wie und wann ein Frame auf den Kanal gegeben wird. Framestrukturen (und damit Protokolle) sind für verschiedene Kommunikationstechnologien (CAN, Ethernet, WLAN, etc.) spezifisch.
- Die Schicht 1 (Physical Layer) überträgt die reinen digitalen Signale. Hier wird festgelegt, wie die Signale repräsentiert werden (Elektrisch, Optisch, Funk). Es werden die physikalischen Eigenschaften, aber auch Leitungseigenschaften, Steckerauswahl etc. formuliert. Hier erfolgt somit die eigentliche technische Signalübertragung.

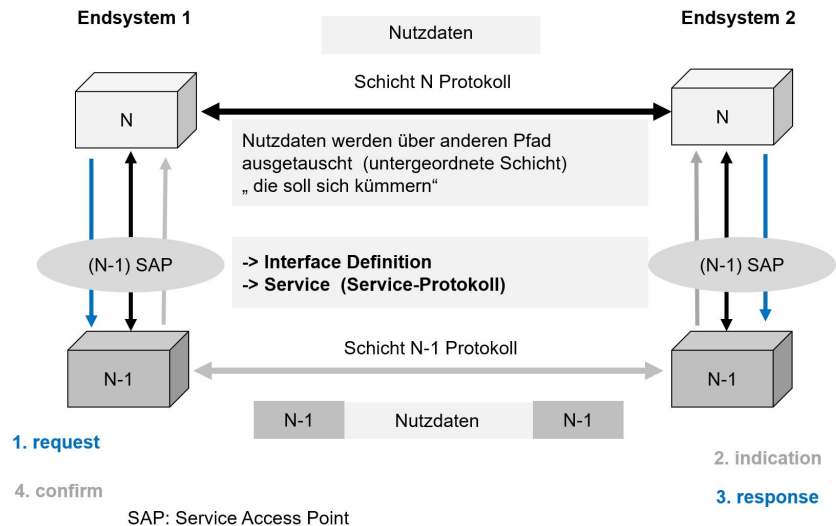


Abb. 1.5 Service Access Point und Protokolle

Ein Informationsaustausch zwischen Kommunikationspartnern basiert somit zu einem Datenaustausch zwischen gleichen Schichten auf unterschiedlichen Rechnern / Kommunikationspartnern. Damit dies möglich ist, wird zwischen gleichen Schichten ein **Protokoll** vereinbart, was durch zusätzliche Daten gesteuert werden muss. Dadurch kommen in jeder Schicht zu den eigentlich Nutzdaten neue Protokolldaten hinzu. Die Nutzdaten, die von einer höheren Schicht übergeben werden, sind deshalb mit zusätzlichen Protokolldaten versehen, die dann auf der entsprechenden Schicht beim Kommunikationspartner verstanden oder genutzt werden. Mit jeder Schicht werden somit zusätzlich Daten hinzugefügt, die für die entsprechende Schicht des Kommunikationspartners gedacht sind, man spricht von **Datenkapselung**.

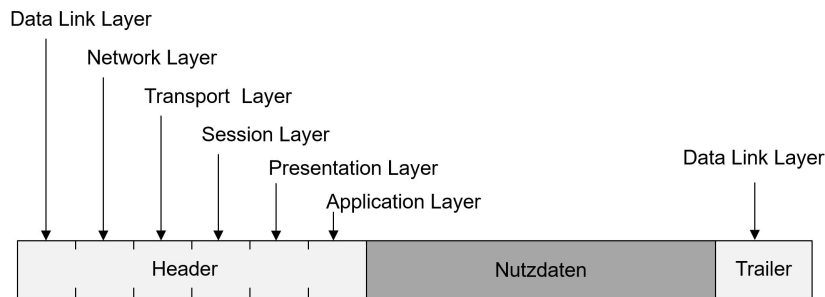


Abb. 1.6 Datenkapselung: Jede Kommunikationsschicht integriert zusätzliche Protokolldaten (Header, Trailer) zu den Übertragungsdaten. Diese Gesamtstruktur die dann Übertragen wird, nennen wir einen Frame.

Die höheren Schichten 3 und 4 spielen insbesondere in der **Netzwerktechnik** eine herausragende Rolle, weil hier das Weiterleiten von Datenpaketen und die gesicherte Verbindung bei paketorientierten Netzwerken die wesentliche Rolle spielt. Es sei an dieser Stelle nur das Stichwort "TCP/IP" genannt, mit dem eine Punkt-zu-Punkt Verbindung innerhalb eines Netzwerks aufgebaut werden kann. Für weitere Details der Netzwerktechnik sei auf die Lehrveranstaltung Netzwerktechnik und auf die einschlägige Literatur verwiesen.

Im Rahmen der **Kommunikationstechnik** erfolgt hier vornehmlich eine Betrachtung der Schichten 1 und 2. Diese Schichten müssen für jedes Kommunikationssystem definiert sein, weil ansonsten keine Interpretation der übertragenen Signale möglich wird. Wir befassen uns somit damit, wie Nachrichten (digitale oder analoge) über verschiedene Kanäle übertragen werden können, welche Kanalzugriffsverfahren genutzt werden und welche Verfahren zur Sicherung dabei ggf. zum Einsatz kommen.

1.4 Technische Strukturierung

Die Aufgabenfelder der Kommunikationstechnik werden deutlich, wenn wir die Informationsübertragung in die technischen Verarbeitungsaspekte strukturieren. Diese Strukturierung zeigt uns die Abbildung 1.7. Wir schauen uns die einzelnen Elemente dazu ein wenig genauer an und führen damit wichtige Begriffe und Aufgabenfelder der Informationsübertragung ein, die uns in der Kommunikationstechnik betreffen werden.

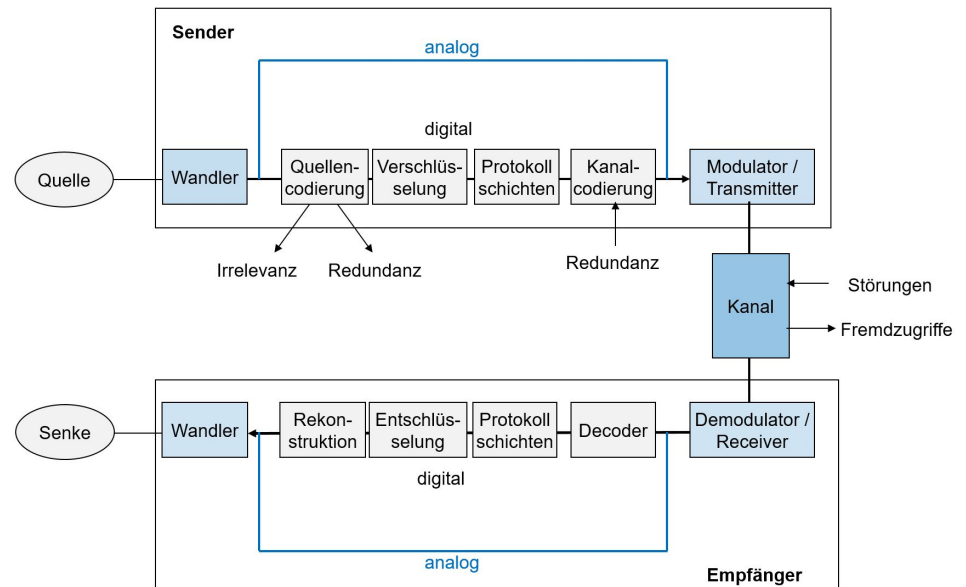


Abb. 1.7 Technische Strukturierung des Kommunikationsprozesses

1.4.1 Quelle/Senke

Die Informationsquelle erzeugt zu übertragende Informationen und gibt sie in einer Signalform als Nachricht an das Übertragungssystem. Beispiele sind:

- Ein sprechender Teilnehmer einer Telefonkommunikation gibt die Nachricht als Schallwelle weiter, aus der eine Übertragung realisiert werden muss.
- Eine Computeranwendung die Sprachkommunikation realisiert, liefert eine Sequenz digitaler Symbole (Worte), die über ein elektrisches Signal oder als unmittelbare Repräsentation in einem Speicher bereitgestellt werden.

Die Aufbereitung der von der Quelle erhalten informationstragenden Nachricht für die weitere Übertragung ist somit Aufgabe des Senders.

Die Informationssenke bekommt vom Empfänger die Information in einer angepassten Signalform als Nachricht und wertet diese aus. Dadurch entsteht auf Seiten der Senke Information. Beispiele sind:

- Ein hörender Teilnehmer einer Telefonverbindung erhält die Nachricht als Schallwelle.
- Eine Computeranwendung erhält digitale Daten über ein elektrisches Signal oder direkt als Repräsentation in einem Speicher.

Die angepasste Weitergabe der Information an die Senke ist Aufgabe des Empfängers.

1.4.2 Sender/Empfänger

Die unmittelbare Schnittstelle zur Quelle bzw. zur Senke bilden im Sender und Empfänger sogenannte **Wandler**, die dann notwendig werden, wenn die informationstragenden Signale

von der Quelle für eine Übertragung noch weiter aufgearbeitet werden müssen bzw. für die Senke nach der Übertragung nochmal angepasst werden müssen.

Wandler: Der Wandler auf der Sendeseite setzt das von der Quelle stammende informations-tragende Signal in eine geeignete physikalische Größe um, meist in ein elektrisches Signal. Ein Beispiel für einen Wandler ist das Mikrofon, welches die Luftdruckschwankungen der Sprache in elektrische Signalverläufe umwandelt¹. Auf der Empfangsseite erfolgt eine Wandlung des übertragenen Signals in ein für die Senke angepasstes Signal, z.B. ein Lautsprecher wandelt das elektrische Signal wieder in Luftdruckschwankungen um.

Transceiver/Receiver: Bei digitaler und analoger Übertragung wird in beiden Fällen ein analoges Signal übertragen, angepasst an den Kanal und mit der Bereitstellung entsprechender Leistungen. Dies braucht einen **Transmitter** im Sender bzw. einen **Receiver** im Empfänger. Bausteine die beide Richtungen bedienen können, werden **Transceiver** genannt.

Wenn für die Übertragung dieser analogen Signale ein anderer Frequenzbereich genutzt werden soll, als der durch das Signal selbst belegte Bereich, erfolgt diese Transformation durch einen **Modulator** und die Rücktransformation auf der Empfängerseite durch einen **Demodulator**.

Die informationstragenden, analogen Signale $s(t)$ liegen in einem gewissen Frequenzbereich vor (vgl. Abb. 1.8). Erfolgt die Übertragung auch in diesem originären Frequenzbereich, so spricht man von einer **Basisbandübertragung**. Diese Übertragungsform findet im Allgemeinen auf Leitungen statt. Wird das informationstragende Signal für die Übertragung in einen anderen Frequenzbereich transformiert, i.A. zu höheren Frequenzen, bei denen eine bestimmte Übertragung erst möglich ist oder besser möglich ist, so spricht man von einer **Bandpassübertragung**.

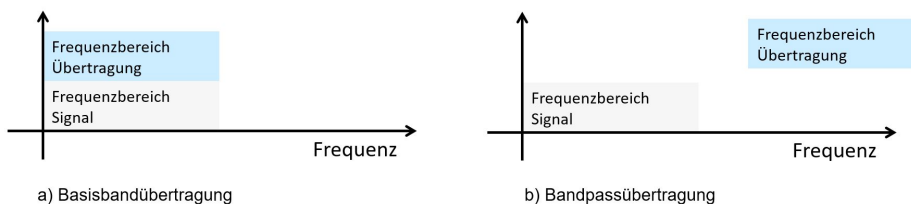


Abb. 1.8 Basisband- und Bandpassübertragung.

1.4.3 Elemente bei digitaler Übertragung

Wenn eine digitale Übertragung erfolgen soll, hat der Wandler ggf. eine weitere Aufgabe: das informationstragende Signal muss auf der Senderseite **digitalisiert** werden, d.h. in eine endliche Anzahl von Symbolen überführt werden. Auf der Empfangsseite muss aus den Daten das für die Senke geeignete Signal erzeugt werden. Liegen die Informationen der Quelle schon als digitale Symbole vor, z.b. unmittelbar in einem Rechner (Speicher), so sind spezielle Wandler für ein digitales Übertragungssystem nicht notwendig.

Bei einer digitalen Übertragung werden Symbole übertragen. Für diese Form der Informationsübertragung gibt es verschiedene zusätzliche technische Elemente der Informationsübertragung, die hier kurz eingeführt werden.

¹ Dieser Ansatz macht deutlich, dass die Quelle selbst natürlich schon einen Wandler beinhalten kann. Bedenken wir, wie Sprache entsteht: Im Kopf entstehen Gedanken (Quelle der Information) die durch den Kehlkopf (Wandler) in ein Schallsignal gewandelt werden. Dieses wird dann auf einem Kanal (Medium Luft) übertragen zu einem Empfänger. Der Empfänger kann ein Ohr sein, als Empfangswandler des Menschen, oder eben ein Mikrofon, das als Wandler für eine weitere Übertragung der Nachricht über einen anderen Kanal notwendig wird.

Quellencodierung/Quellendecodierung: Unter Quellencodierung versteht man die Reduktion der Datenmenge auf das wirklich Notwendige. Die Daten können Teile enthalten, die vom Empfänger vorhersagbar sind und somit keine wirkliche Information beinhalten. Diesen Anteil der Nachricht bezeichnet man als **Redundanz**. Um weniger Daten bei gleicher Information zu übertragen ist es sinnvoll die Redundanz vor der Übertragung (bzw. dem Abspeichern) zu entfernen. Diese Aufgabe übernimmt der Quellencoder.

Beispiel 1.1

ZIP: Das Kompressionsprogramm ZIP nutzt die Tatsache aus, dass die zu komprimierenden Daten nie ganz zufällig sind, sondern immer eine gewisse Struktur aufweisen. Je regelmäßiger diese Struktur ist, desto kleiner ist der Informationsgehalt und desto besser können die Daten komprimiert werden. Die vom Quellencoder entfernten redundanten Anteile können im Empfänger wieder vollständig rekonstruiert werden, wir nennen das **verlustlose Kompression**. ◀

Daten können jedoch auch Teile enthalten, die zwar nicht vorhersagbar sind, den Empfänger aber schlicht nicht interessieren. Diesen Anteil der Daten bezeichnet man als **Irrelevanz**. Im Allgemeinen ist es jedoch relativ schwierig zu entscheiden, welche Teile der Daten für den Empfänger nicht von Bedeutung sind. Gleichwohl kann man auch versuchen, irrelevante Anteile zu entfernen.

Beispiel 1.2

MP3: Es ist bekannt, dass das menschliche Ohr leise Töne, deren Frequenz nahe bei der Frequenz eines lauten Tons liegt, nicht wahrnimmt. Sie sind also für den Hörer belanglos - sie sind irrelevant. Dieser Effekt wird z.B. beim digitalen Rundfunk (DAB) und bei MP3 dazu verwendet, um die Datenmenge zu reduzieren. Die Entfernung von **Irrelevanz** kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, wir nennen das eine **verlust-behaftete Kompression**. ◀

Verschlüsselung/Entschlüsselung: Um die Informationen vor unbefugtem Mitlesen zu schützen, werden diese mittels eines Verschlüsselungsverfahrens chiffriert. Es handelt sich dabei um eine Codierung, bei der der Informationsgehalt nicht verändert wird. Die Daten, die die Information repräsentieren, werden lediglich in eine für Unbefugte nicht „interpretierbare“ Form gebracht.

Protokoll: Ein Protokoll ist eine Vereinbarung, wie eine Kommunikation ablaufen hat und welche übertragenen Information ggf. wie zu interpretieren sind. Diese Regeln müssen für den Austausch von Nachrichten berücksichtigt werden und erfordern zusätzliche Daten, die zwar übertragen werden müssen, aber keine neuen Informationen beinhalten.

Kanalcodierung/Kanaldecodierung: Unter Kanalcodierung versteht man das gezielte Hinzufügen von Redundanz zum Zweck der Fehlererkennung oder -korrektur. Redundanz wird dazu genutzt, Übertragungsfehler im Empfänger zu erkennen oder sogar zu korrigieren.

Ein deutscher Klartext, in dem jede zehnte Buchstabe fehlt, kann beispielsweise noch problemlos entziffert werden.

Dabei wird vom Leser die Redundanz der deutschen Sprache ausgenutzt. Bei der Kanalcodierung wird ganz gezielt Redundanz hinzugefügt. Dadurch erhalten die Daten eine gewisse vorgegebene Struktur. Indem der Empfänger nachprüft, ob die empfangenen Daten diese Struktur noch besitzen, kann er Fehler in der Übertragung erkennen und schlussendlich ggf. korrigieren.

1.4.4 Kanal

Unter einem **Kanal** versteht man denjenigen Anteil des Übertragungswegs, den man nicht ändern will oder kann. Auf dem Übertragungskanal wird das gesendete Signal beeinflusst. Insbesondere können die Signale durch Rauschen gestört und/oder durch die physikalischen Übertragungseigenschaften des Kanals verändert werden. Beispiele hierfür sind Reflexionen von Signalen, Einkopplungen oder auch Begrenzungen im Bereich der Signalfrequenzen, die übertragen werden können.

1.5 Historisches zur Kommunikationstechnik (optional)

Wenn man einen historischen Überblick über Kommunikationstechnologien wagt, so kann man im Prinzip sehr weit zurückgehen. Schon immer nutzten Menschen Möglichkeiten, Informationen mit Hilfsmitteln weiterzugeben wie z.B. Rauchzeichen. Die Entwicklung dieses Austausches wurde oft durch militärischen Anwendungen angestoßen. Es sollen hier einige wichtige Eckpunkte aufgezeigt werden, die die Entwicklungsschritte aufzeigen können, ohne dabei jedoch Vollständigkeit zu erreichen.

1792 - Optischer Telegraph

Das erste wirklich technische System ist vielleicht der optische Telegraf. Es wurden hierzu Zeichen definiert, die mechanisch eingestellt werden konnten und die dann aus der Ferne entsprechend gelesen wurden. Man hat hier einen endlichen Zeichensatz und damit ein digitales System, wie wir später noch sehen werden. Als Übertragungskanal dient durch die Sichtverbindung ein optischer Kanal. Die Signaltechnik im Bahnbetrieb nutzt noch heute diese Prinzipien.

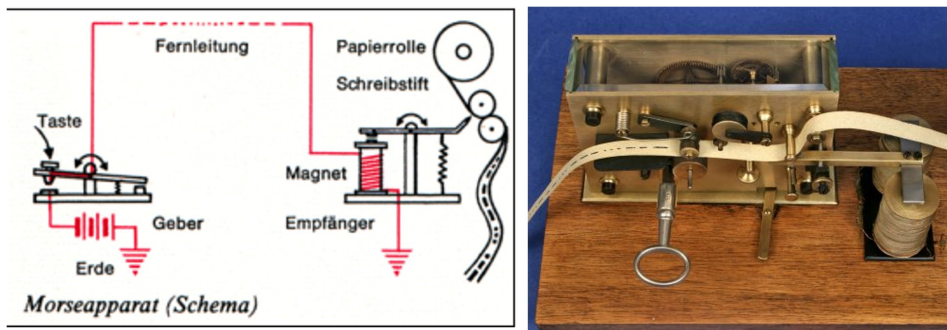


Quelle: <http://members.a1.net/oaw1/wago19.jpg>

Abb. 1.9 Optischer Telegraph

1844 - Morsetelegraph

Mit den fortschreitenden Erkenntnissen in der Elektrotechnik wurde der Morsetelegraph entwickelt. Auch dieses System beruht auf einem digitalen Verfahren, in dem einzelne Zeichen definiert sind, die elektrisch über eine Leitung übertragen werden. Als Kanal liegt ein elektrischer, leitungsgebundener Kanal vor. Auf der Empfangsseite werden die elektrischen Signale in Stichcodes mit unterschiedlicher Länge gewandelt (Vgl. auch <https://sammlung.iert.rwth-aachen.de/katalog/elektrische-telegrafie/morse-schreibtelegraf-digney-fres-paris.html>)

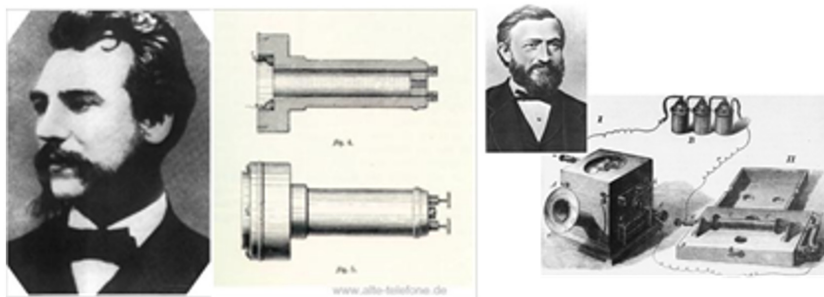


Quelle: <http://www.laurentianum.de/physikmuseum/images/morse1.png>

Abb. 1.10 Morseapparat

1861 - Telefon von Reiss und 1876 - Bell and Gray

Die Erfindung des Telefons durch Reiss oder Bell und Gray stellt einen neuen Kommunikationsansatz bereit, in dem nun analoge Signale über eine Leitung übertragen werden. Den Kommunikationskanal bleibt die Leitung, aber die Interpretation ist das analog übertragene Signal. Hiermit wurde die direkte Übertragung von Sprache möglich. In Deutschland gab es am 27. Oktober 1877 die erste Telefonkommunikation.



Bell:

Quelle: <http://www.alttelefone.de/bilder125/bell01.jpg>

Reiss:

Quelle: http://www.redaktor.de/images/Johann_Philipp_Reis_telephone.jpg

Abb. 1.11 Erfindung des Telefons

1906 - Marconi und Braun realisieren die erste Drahtlose Verbindung

Nachdem Heinrich Hertz 1888 Elektromagnetische Wellen nachwies, war es Marconi, der diesen Ansatz für eine technische Informationsübertragung aufgriff, um damit eine erste drahtlose Verbindung, den drahtlosen Telegraphen, aufzubauen. Zusammen mit Braun wurden ein System und eine Funktionalität entwickelt, um eine Kommunikation über den Atlantik zu zeigen.



Heinrich Hertz:
Quelle:
[http://www.nrao.edu/whatisra/
images/hertz.jpg](http://www.nrao.edu/whatisra/images/hertz.jpg)

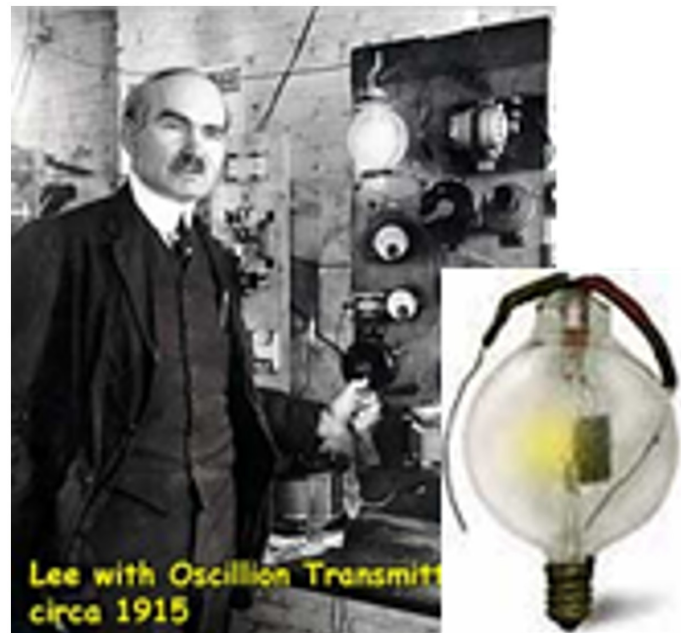


Marconi:
Quelle:[http://inside.org.au/wp-
content/uploads/2010/08/marconi.jpg](http://inside.org.au/wp-content/uploads/2010/08/marconi.jpg)

Abb. 1.12 Erste transatlantische Kommunikation mit Funkwellen

1915 - Lee baut erste Röhre als Verstärker und Sender

Eine grundlegende Voraussetzung zur weiteren Verbreitung der funkbasierten Kommunikation war die Entwicklung der Verstärkerröhre durch Lee (1915), mit deren Hilfe zum einen Oszillatoren aber auch Sender und Empfänger gebaut werden konnten. Diese Entwicklung war ein grundlegender Schritt für die weitere Ausbreitung der Kommunikationstechnologien.

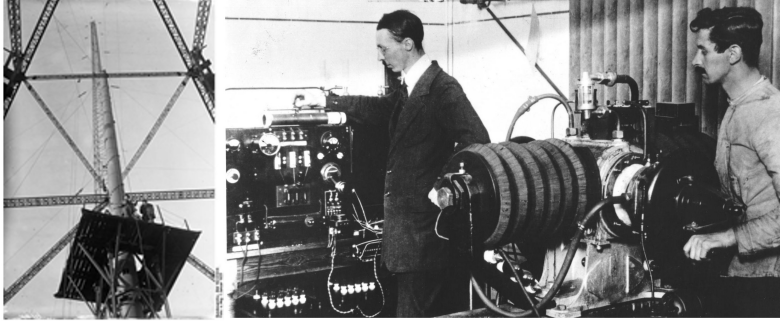


Quellen:
<http://www.turbulence.org/blog/archives/images/wOscillationXmtr1915.gif>
http://netvalley.com/deforest_triode.jpg

Abb. 1.13 Lee baut die erste Verstärkerröhre

1920 - Rundfunk und Tonfilm

Radioübertragungen und entsprechende Empfänger verbreiten sich. Im Ersten Weltkrieg kam es zu ersten Versuchen mit Röhrensendern und Rückkopplungsempfängern durch Hans Bre-dow und Alexander Meißner, bei denen bereits Musik in akzeptabler Qualität übertragen wurde. Am 22. Dezember 1920 fand in Deutschland die erste Rundfunkübertragung eines Weihnachtskonzerts durch den Sender Königs Wusterhausen der Reichspost statt. Vgl. <https://www.deutschlandfunk.de/vor-100-jahren-erste-deutsche-rundfunkuebertragung-hallo-100.html>



Quelle: Bundesarchiv Bild 102-01014, Königs Wusterhausen, Funkturm.jpg

Erich Schwarzkopf (links) bedient den Lichtbogensender, mit dem am 22. Dezember 1920 das Weihnachtskonzert als erste Rundfunksendung in Deutschland gesendet wurde. (Förderverein Sender Königs Wusterhausen / Archiv)

Abb. 1.14 Erste deutsche Rundfunkübertragung am 22. Dezember 1920

1935 - Erste Fernseher

Mit der Entwicklung der Fernsehtechnik wird auch die Übertragung von Bildern möglich. Die ersten Bildübertragen gelangen am 11. Februar 1928. Ab dem 22. März 1935 wurde in Deutschland das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt in hochauflösender Qualität ausgestrahlt (s. Fernsehsender Paul Nipkow, Berlin).



Quelle:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Telefunken_1936.jpg

Abb. 1.15 Telefunken-Ferneseher von 1937

1940 - Datenverarbeitung und Computer

Konrad Zuse baut 1940 den ersten Computer. Mit den Arbeiten von Konrad Zuse begann die Computertechnologie. Zunächst noch mit Relais und Röhren realisiert, wurden elektronische Rechenmaschinen realisiert, die hier zwar keine Informationsübertragung, aber eine Informationsverarbeitung durchführen können.

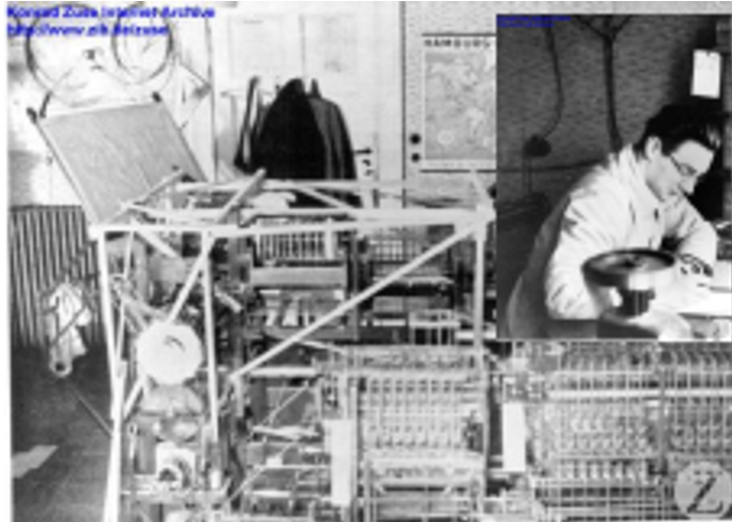


Abb. 1.16 Erster Computer von Konrad Zuse

1948 - Informationstheorie

Vor allem Claude Elwood Shannon lieferte in den 1940er bis 1950er Jahren wesentliche Beiträge zur Theorie der Datenübertragung. Er fragte sich, wie man eine verlustfreie Datenübertragung über elektronische (heute auch optische) Kanäle sicherstellen kann. Dabei geht es insbesondere darum, die Datensignale vom Hintergrundrauschen zu trennen. Außerdem versucht man, während der Übertragung aufgetretene Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Dazu ist es notwendig, zusätzliche redundante (d. h. keine zusätzliche Information tragenden) Daten mitzusenden, um dem Datenempfänger eine Datenverifikation oder Datenkorrektur zu ermöglichen. (vgl.: <http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/paper.html>)

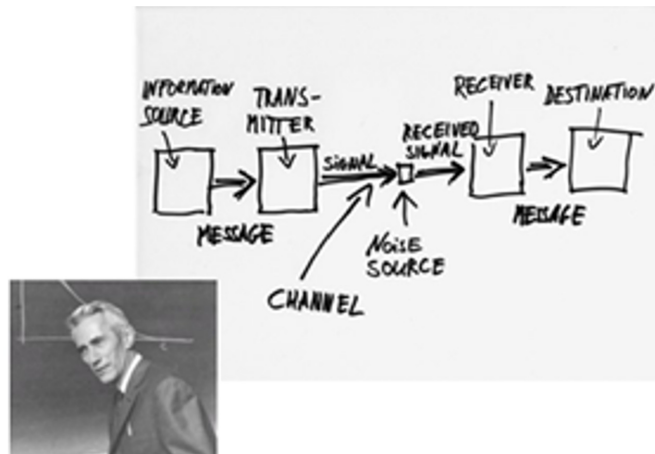


Abb. 1.17 Claude E. Shannon legt die Grundlagen für die Informationstheorie

1949-Erfindung des Transistors

Die Erfindung des Transistors durch Bardeen, Brattain und Shockly war ein für die weitere technische Entwicklung der Kommunikationstechnik sehr wichtiger Meilenstein, weil große, röhrenbasierte Systeme durch kleinere energiesparende Systeme ersetzt werden konnten und insbesondere auch die Entwicklung der Computer auf Basis dieser und weiterer Halbleiterbauelemente einen enormen Aufschwung verzeichnet.

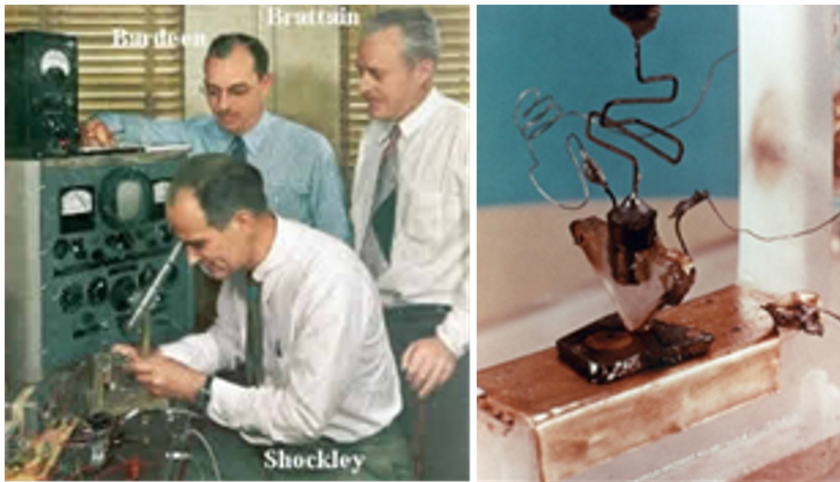
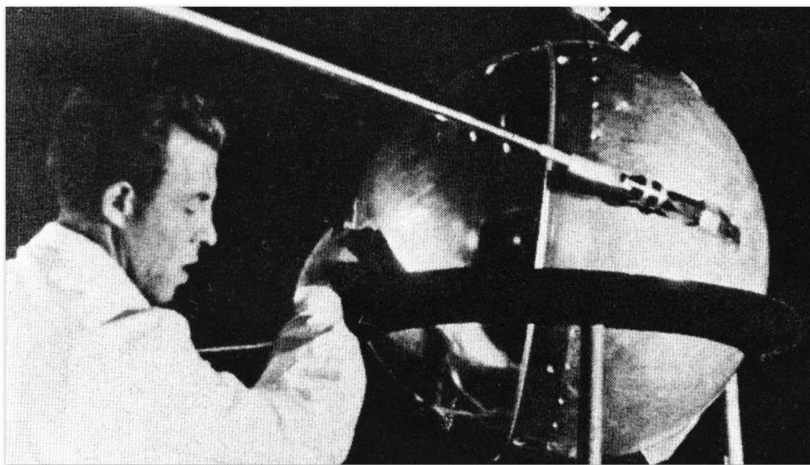


Abb. 1.18 Der Transistor war eine der fundamentalen Elemente der modernen Elektronik. Vgl. http://www.corp.att.com/history/images/milestone_1947b.jpg und <http://www.electronics-lab.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/hr-1sttransistor.jpg>

1957 Erster Satellit (Sputnik)

Als die Sowjetunion am 21. August 1957 die erste Interkontinentalrakete erfolgreich startete, hatte sie damit auch die Reichweite ihrer Kernwaffen auf interkontinentale Maßstäbe vergrößert. Die damalige UdSSR hatte mit dem Start auch die Fähigkeit gewonnen, einen künstlichen Erdsatelliten in eine Umlaufbahn zu bringen. Eben dies geschah sechs Wochen darauf mit dem „Sputnik“ (russisch für Reisebegleiter) geschehen. (vgl.: <http://www.dlr.de/100Jahre/>)



Sputnik war der erste Satellit, der unseren Planeten verlassen hat.

imago images / United Archives International

Abb. 1.19 Sputnik war der erste Satellit, der ins Weltall gebracht wurde.

1960 - Erfindung des Lasers

Am 16. Mai 1960 konnten Theodore Maiman und sein Assistent Charles Asawa mit Hilfe eines verspiegelten Rubinkristalls mit einer hellen Blitzlampe Laserstrahlung erstmalig realisieren. Der zwei Zentimeter lange Rubinstab emittierte im Takt der Blitzlampe helle rote Lichtpulse. Mittlerweile gibt es Laser für fast jede Wellenlänge, vom infraroten und sichtbaren bis zum ultravioletten Spektralbereich und ist aus der optischen Kommunikationstechnik nicht mehr wegzudenken.



Abb. 1.20 Erste Laser waren komplexe Laboraufbauten

1960 - Miniaturisierung und Digitalisierung

Es erfolgte in dieser Zeit die Miniaturisierung der bekannten Systeme (Transistorradio) und es wurden auf dieser Basis schnelle und leistungsfähige Computer zur Informationsverarbeitung gebaut. Jack Kilby („Texas Instruments“) beschäftigte sich ab 1958 im Rahmen eines militärischen Projekts mit der Aufgabe, einzelne (diskrete) Computer-Bausteine noch kompakter herzustellen. Die Forschung wurde aber nicht direkt durch Staatsfinanzierung unterstützt. Kilby beschritt den unkonventionellen Weg alle Komponenten (nicht nur die Transistoren) auf Halbleiterbasis (Germanium) herzustellen. Dabei sollten auch Widerstände und Kondensatoren, die bisher einzeln verpackt wurden, auf einem einzigen Halbleiterplättchen (Chip) untergebracht werden. Im August 1958 gelang es Kilby, einen kompletten Schaltkreis (Schwingkreis, Oszillator) mitsamt aller benötigten Bauteilen aus Germanium herzustellen. Die einzelnen Teile wurden mit feinen Golddrähten verbunden. Die Patentanmeldung erfolgte 1959 für das Bauprinzip („miniaturized electronic circuit“).

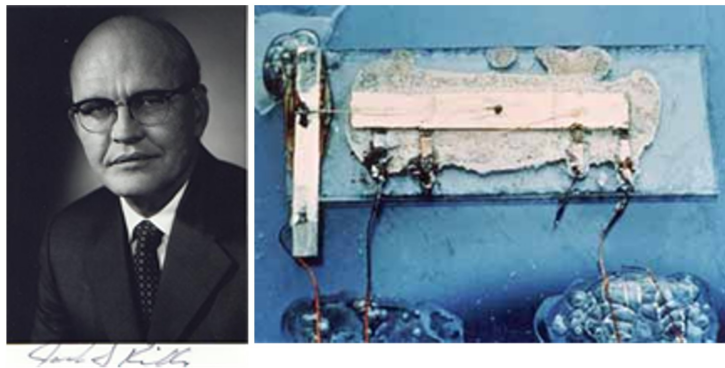


Abb. 1.21 Erster integrierter Chip von Kilby

1965 - Mooresches Gesetz

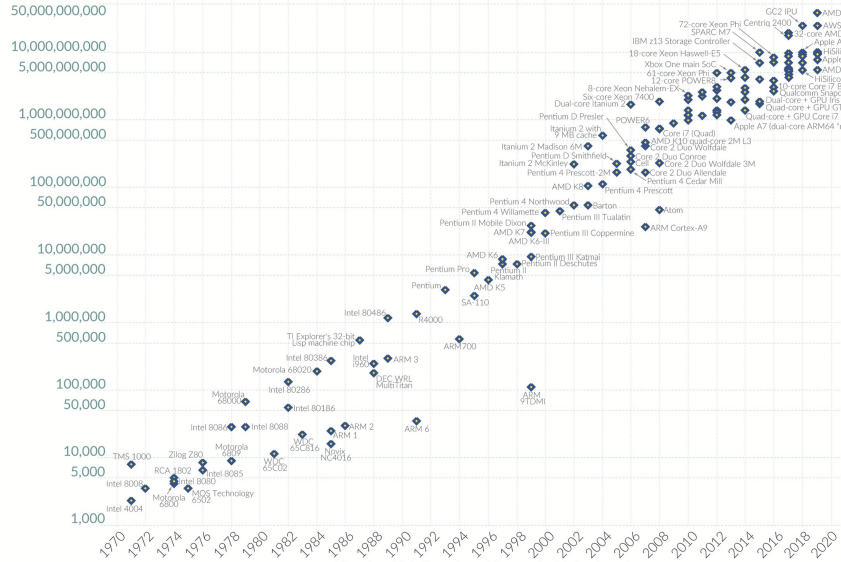
1965 formulierte Gordon Moore seine Abschätzung - das Mooresche Gesetz - die aussagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise regelmäßig verdoppelt; je nach Quelle werden 12 bis 24 Monate als Zeitraum genannt. Moores damaliger Intel-Kollege David House brachte 18 Monate als Abschätzung ins Spiel, was heute die primäre Variante des Mooreschen Gesetzes ist. Real verdoppelt sich die Leistung neuer Computerchips im Mittel etwa alle 20 Monate.

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Our World
in Data

Transistor count



Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count) Year in which the microchip was first introduced
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems. Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

Abb. 1.22 Moore'sches Gesetz: seit 1970 verdoppelt sich die Zahl von Transistoren pro Chip alle 2 Jahre

1970 - Mikroelektronik, Softwaretechnologie, Internet

Die Entwicklungen gingen weiter hin zur Integration von Systemen in Halbleitertechnologien. Es wurden integrierte Schaltungen (IC) entwickelt und mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Computer wurde der Begriff der Softwaretechnologie immer wichtiger. Die Computer konnten Informationen verarbeiten aber das wurde erst wirklich interessant, nachdem sie auch Informationen austauschen können. Es war somit notwendig, ein Kommunikationssystem zwischen Rechnern zu haben. Das war der Beginn der Internetentwicklung. Zuerst wurden nur wenige Computer über ein leitungsbasiertes Kommunikationssystem miteinander verbunden. Heute haben wir hier den Zustand, dass über 1000 Millionen Rechner mit dem Internet verbunden sind, mit noch immer steigender Tendenz. Es wurde durch die Mikroelektronik möglich, Prozessoren zu realisieren und damit Computer auf einzelnen Chips zu haben.

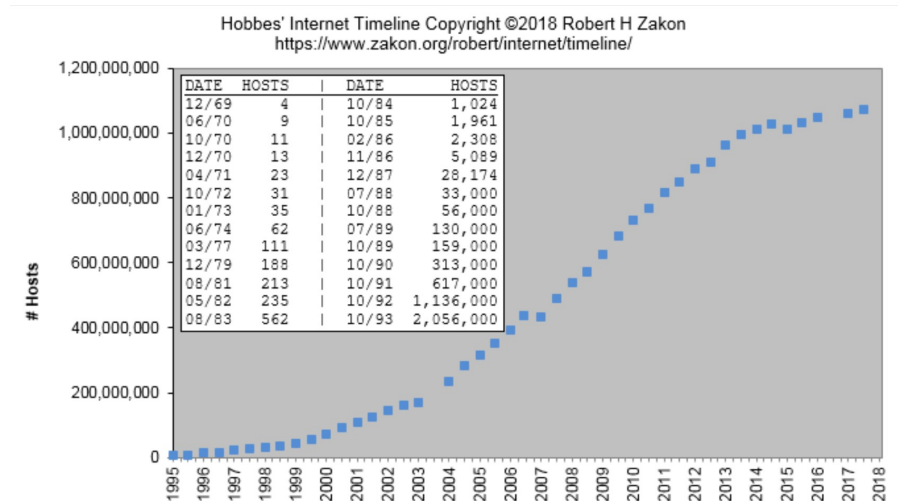


Abb. 1.23 Anzahl der Knoten im Internet.

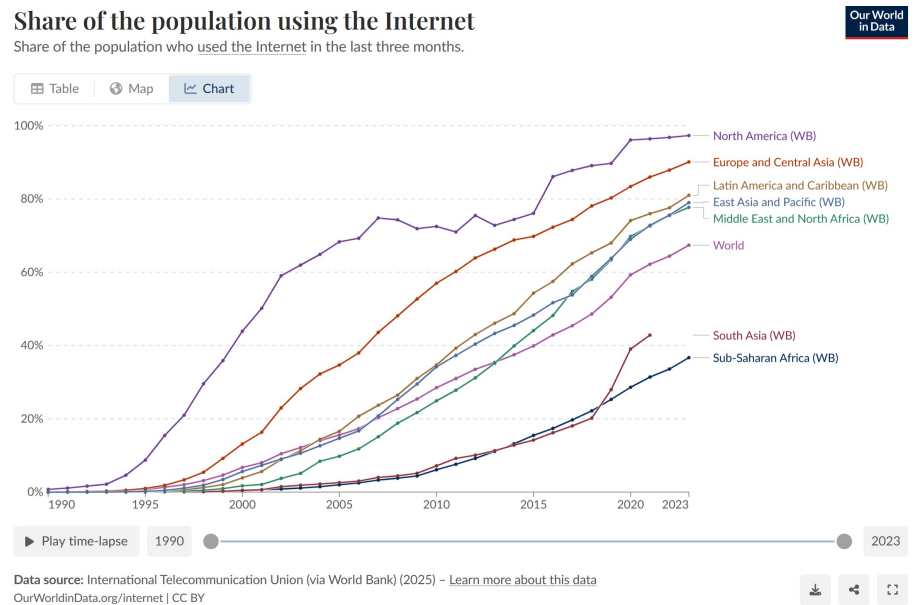


Abb. 1.24 Weltweite Nutzung des Internets

1970 - Entwicklungen von Mobiltelefonen

In dieser Zeit begann auch die Entwicklung von mobilen Telefonen, mit denen die Nutzer über Funkkommunikationstechniken telefonieren konnten. 1973 stellte ein Entwicklerteam bei Motorola um Martin Cooper und Chefdesigner Rudy Krolopp den ersten Prototyp eines Mobiltelefons her. „Für das Innenleben plünderten die Ingenieure von Motorola damals UKW-Radios und kombinierten diese mit einem leistungsfähigen Stromspeicher, dem Metall-Hydrid-Akku“. Im Oktober 1973 meldeten sie ein Patent an. Cooper machte am 3. April 1973 den ersten Anruf über ein Mobiltelefon, bei dem er seinen Rivalen bei den Bell Labs anrief.



Abb. 1.25 Das erste kommerzielle Mobiltelefon

1972 - Ethernet Spezifikation

Ethernet wurde ursprünglich am Xerox Palo Alto Research Center (PARC) entwickelt. Robert Metcalfe leitete das Protokoll von dem an der Universität von Hawaii entwickelten funkbasierten ALOHA-Net ab. Daher auch der Name Ethernet (englisch für „Äther“, der nach historischen Annahmen, das es Medium zur Ausbreitung von Funkwellen gibt). Vgl. auch http://www.computerhistory.org/internet_history.

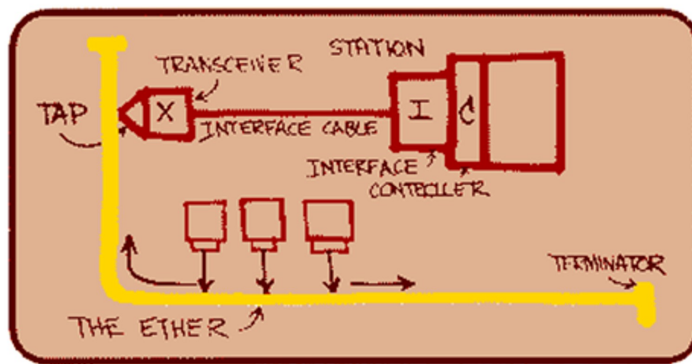


Abb. 1.26 The diagram was drawn by Dr. Robert M. Metcalfe in 1976 to present Ethernet to the National Computer Conference in June of that year. On the drawing are the original terms for describing Ethernet. Since then other terms have come into usage among Ethernet enthusiasts. Vgl. <http://www.windowsnetworking.com/articles-tutorials/netgeneral/history.html>

1981-Erster IBM PC

Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Verbreitung der Computertechnologie und damit ein wichtiger Schritt zu der heute vorliegenden weiten Verbreitung der Netzwerktechnologien. Leistungsfähige Rechner wurden immer kleiner und immer verfügbarer. Die Elektronik hält somit auf breiter Front Einzug in alle Bereiche der Technik und das führt auch dazu, dass zwischen diesen Elektronikkomponenten, die sehr oft Prozessoren enthalten, auch vermehrt Datenübertragungssysteme benötigt werden.



Abb. 1.27 Erster IBM PC

1985 - Bussysteme in verschiedenen Anwendungen

Man kommt so zu den Bussystemen, die in verschiedenen Bereichen der Technik eingesetzt und entwickelt werden. Getrieben zum einen durch die Automobilelektronik und zum anderen durch die sogenannten Feldbusse, die in der Automatisierungstechnik die Verbindung zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerungen realisieren.

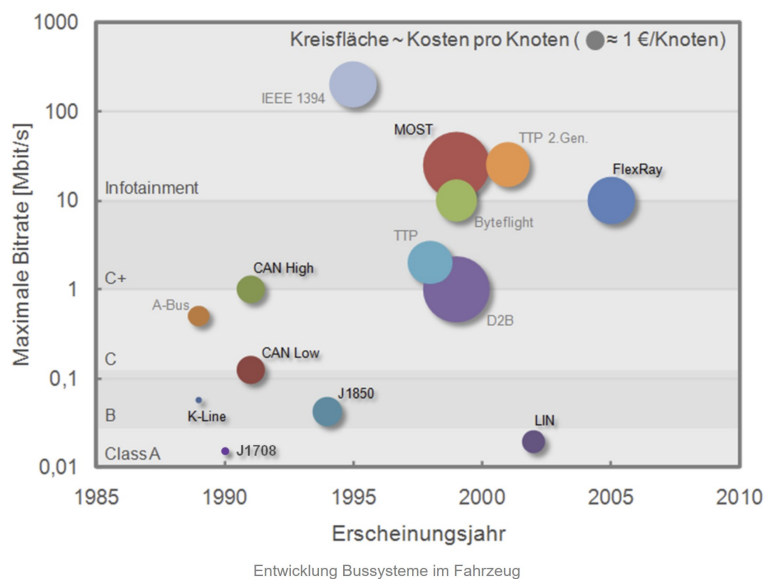


Abb. 1.28 Einführung von Bussystemen für die Kommunikation (hier Fokus Automotive)

1990 - Beginn der Mobilfunksysteme

Die Geschichte der Mobilfunksysteme zeigt eine rasante Entwicklung von einfachen analogen Sprachdiensten hin zu modernen digitalen Netzwerken, die fast alle Lebensbereiche beeinflussen. Jede Generation von Mobilfunktechnologie hat dabei eine neue Ära der Kommunikation und Vernetzung eingeläutet.

Die erste Generation (1G) der Mobilfunktechnologie begann in den 1980er Jahren mit der Einführung von analogen Netzwerken. Diese ersten Systeme, wie das AMPS (Advanced Mobile Phone System) in den USA und das C-Netz in Deutschland, ermöglichten die mobile Sprachkommunikation, hatten aber noch viele Einschränkungen, gekennzeichnet durch schlechte Sprachqualität, keine Datendienste, große und schwere Telefone. 1G war ein erster Schritt in die mobile Kommunikation, bot aber wenig mehr als einfache Sprachtelefonie.

Mit der zweiten Generation (2G) begann der Übergang zu digitalen Netzwerken. Dies ermöglichte bessere Sprachqualität und erstmals SMS (Short Message Service). 2G-Netze, wie das GSM (Global System for Mobile Communications) in Europa, wurden schnell zum Standard. Ursprünglich hatte das ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) UMTS standardisiert. Mit Technologien wie GPRS (General Packet Radio Service) und EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) konnten auch einfache Datenübertragungen wie das Surfen im Internet und das Versenden von E-Mails mobil genutzt werden, mit Datenraten bei GPRS bis 114 kbit/s, und bei EDGE bis 384 kbit/s. Diese frühen Technologien ermöglichten das Internet auf Mobiltelefonen, wenn auch noch in sehr langsamer Form. Die Entwicklung der Funktechnologie war somit geprägt und angestoßen durch mobile Telefonie. Die ersten Produkte kamen um 1996 auf den Markt. Aktuell werden jährlich ca. 1,2 Mrd. Mobiltelefone verkauft.

Mobile phone subscriptions per 100 people, 1980 to 2022

This number can get over 100 when the average person has more than one subscription to a mobile service.

Our World
in Data

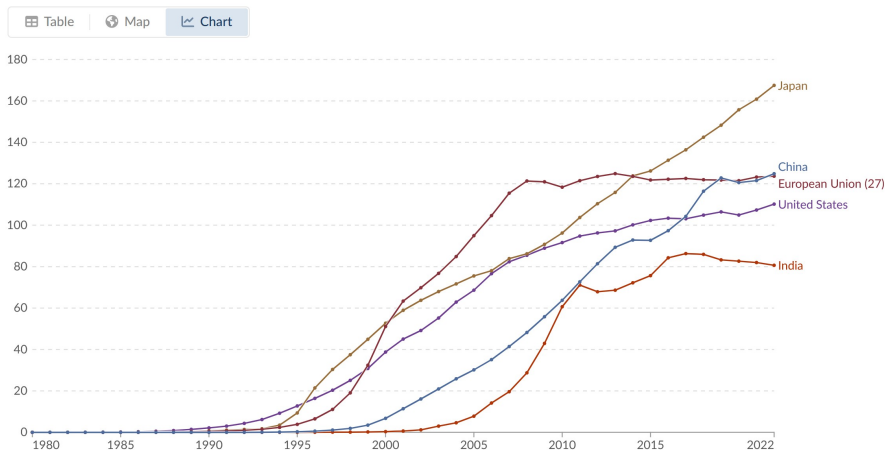


Abb. 1.29 Nutzung von Mobiltelefonen

Die dritte Generation (3G, ab 2000) brachte schnelleres Internet auf das Handy und ermöglichte die Nutzung von Daten- und Videoanrufen. Mit dem 3G-Standard wie UMTS und HSPA konnten mobile Daten mit bis zu 7,2 Mbit/s übertragen werden. 3G revolutionierte die Nutzung von Handys und bereitete den Weg für Smartphones und moderne mobile Apps. So kam im z.B. am 29.06.2007 das iPhone auf den Markt, was die Abbildung 1.30 eindrucksvoll verdeutlicht.



Luca Bruno / AP



Michael Sohn / AP

Abb. 1.30 SmartPhones kamen 2007 auf den Markt

Die vierte Generation (4G, ab 2010) setzte auf LTE (Long Term Evolution) und brachte echtes mobiles Breitband. Mit LTE konnten Datenraten von bis zu 100 Mbit/s erreicht werden, was Streaming, mobile Videokonferenzen und Online-Spiele möglich machte. 4G ermöglichte eine enorme Steigerung der Internetgeschwindigkeit und veränderte die Art, wie wir Handys und mobile Daten nutzen.

Mit der fünften Generation (5G, ab 2020) begann eine neue Ära. 5G verspricht nicht nur gigabit-schnelle Datenraten, sondern auch eine extrem niedrige Latenzzeit und hohe Verbindungsdichte, was die Grundlage für Industrie 4.0, autonome Fahrzeuge und das Internet der Dinge (IoT) bildet. 5G hat das Potenzial, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen und die Grundlage für eine vollständig vernetzte Welt zu schaffen.

Obwohl 5G noch in vielen Ländern ausgebaut wird, wird bereits an der 6. Generation (6G) gearbeitet, die um das Jahr 2030 Realität werden könnte. 6G könnte Datenraten bis 1 Tbit/s, holographische Kommunikation und KI-gesteuerte Netzwerke ermöglichen.

Die Entwicklung der Mobilfunksysteme hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben, tiefgreifend verändert. Jede neue Generation brachte nicht nur technische Innovationen, sondern auch eine gesellschaftliche Transformation. Mit 5G und darüber hinaus erleben wir eine Zukunft der ultraschnellen, mobilen Vernetzung, die in naher Zukunft noch viel mehr Potenzial entfalten wird.

1997 - Entwicklung von funkbasierten Vernetzungstechnologien

Die drahtlose Kommunikation hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt und ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil des digitalen Alltags. Verschiedene Funktechnologien ermöglichen die kabellose Datenübertragung zwischen Geräten – sei es für Internetzugang, Dateiübertragung, Steuerung von Smart-Home-Systemen oder industrielle Anwendungen. Zu den bekanntesten Technologien gehören WLAN, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, NFC und LoRa. Jede dieser Technologien erfüllt spezifische Anforderungen hinsichtlich Reichweite, Energieverbrauch und Übertragungsgeschwindigkeit. Diese Techniken stehen oft als Single-Chip Lösungen für komplette Funkkommunikationssysteme zur Verfügung.

Eine der ersten weit verbreiteten drahtlosen Technologien ist **WLAN** (Wi-Fi), das ab 1997 unter dem Standard IEEE 802.11 eingeführt wurde. WLAN ermöglicht den drahtlosen Zugang zum Internet in Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Die Reichweite liegt je nach Umgebung zwischen 30 und 100 Metern, und die Datenraten haben sich im Laufe der Jahre massiv gesteigert – von anfänglich 2 Mbit/s bis hin zu mehreren Gigabit pro Sekunde bei modernen Standards wie Wi-Fi 6E und dem kommenden Wi-Fi 7. WLAN ist heute die am weitesten verbreitete drahtlose Verbindungstechnologie für Smartphones, Laptops, Smart-TVs und viele weitere Geräte.

Eine andere wichtige Technologie ist **Bluetooth**, die 1999 vorgestellt wurde. Sie dient vor allem zur Kommunikation über kurze Distanzen – meist unter 10 Metern – zwischen Geräten wie Kopfhörern, Tastaturen, Smartwatches oder auch zwischen Smartphones. Neuere Versionen wie Bluetooth 5.0 oder 5.2 erreichen Reichweiten bis zu 100 Metern und Datenraten von bis zu 2 Mbit/s. Ein großer Vorteil von Bluetooth ist der geringe Energieverbrauch, was die Technologie ideal für tragbare Geräte macht.

Im Bereich der Heimautomatisierung und des Internets der Dinge (IoT) haben sich besonders **Zigbee** und **Z-Wave** etabliert. Zigbee, eingeführt 2004, basiert auf dem Standard IEEE 802.15.4 und wurde speziell für Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch entwickelt. Es eignet sich hervorragend für smarte Lampen, Sensoren, Steckdosen oder Thermostate. Die Reichweite liegt je nach Umgebung zwischen 10 und 100 Metern, und durch sogenannte Mesh-Netzwerke kann die Reichweite durch Weiterleitung von Signalen über andere Geräte erweitert werden. Z-Wave, entwickelt ab 2001, ist eine ähnliche Technologie, die ebenfalls im Smart-Home-Bereich eingesetzt wird. Sie bietet eine stabile Verbindung, hohe Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller und funktioniert ebenfalls über Mesh-Netzwerke.

Eine besonders kurzreichweitige, aber äußerst praktische Funktechnologie ist **NFC** (Near Field Communication). Sie erlaubt die Datenübertragung über wenige Zentimeter und wird vor allem für kontaktloses Bezahlen, elektronische Tickets oder schnelles Pairing von Geräten genutzt. Obwohl die Datenraten mit maximal 424 kbit/s vergleichsweise gering sind, punktet NFC durch Sicherheit, Schnelligkeit und Energieeffizienz.

Für großflächige Anwendungen mit extrem geringem Energieverbrauch kommt **LoRa** (Long Range) zum Einsatz, oft in Kombination mit dem LoRaWAN-Protokoll. Diese Technologie wurde ab etwa 2015 entwickelt und eignet sich hervorragend für Sensoren in der Landwirtschaft, in Städten (Smart Cities) oder in der Industrie. Die Reichweite kann mehrere Kilometer betragen, jedoch sind die Datenraten sehr niedrig – meist unter 50 kbit/s. Der große Vorteil liegt in der Möglichkeit, batteriebetriebene Geräte über viele Jahre hinweg zu betreiben, ohne sie aufladen zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Funktechnologien in unterschiedlichen Anwendungsfeldern etabliert haben. Die Entwicklung dieser Technologien schreitet aber stetig voran und wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle in einer zunehmend vernetzten Welt spielen.

2003 - Echtzeit Ethernet in der Industrieautomation und Wireless-Technologien in der Automatisierung

Seit der Hannover Messe 2003 ist die Nutzung von Ethernet in der Automation eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem zunehmenden Automatisierungsgrad in der Industrie wachsen die Anforderungen an Kommunikationssysteme. Klassische Ethernet-Technologie – ursprünglich für den Bürobereich konzipiert – stößt bei zeitkritischen Anwendungen an ihre Grenzen. Hier kommt Echtzeit-Ethernet ins Spiel: eine Familie spezialisierter Protokolle, die schnelle, deterministische und zuverlässige Datenübertragung in Echtzeitanwendungen ermöglichen. In der industriellen Automatisierung, Robotik oder im Maschinenbau müssen Steuerungssysteme oft innerhalb von Millisekunden oder Mikrosekunden reagieren. Standard-Ethernet (IEEE 802.3) verwendet das Prinzip "Best Effort", bei dem keine garantierte Zeitvorgabe für die Datenübertragung existiert. Paketverluste, Verzögerungen oder Staus im Netzwerk sind tolerierbar – im Büroalltag kein Problem, in der Produktion jedoch potenziell kritisch.

Um diese Limitationen zu überwinden, wurden verschiedene Echtzeit-Ethernet-Protokolle entwickelt, die auf dem physikalischen Ethernet-Standard aufbauen, aber zusätzliche Mechanismen zur Zeitsynchronisation und Priorisierung enthalten.

Ein bekanntes Beispiel ist PROFINET IRT (Isochronous Real Time), eine Variante des PROFINET-Standards, die speziell für hochpräzise Steuerungsaufgaben entwickelt wurde. IRT verwendet Zeit-Slots, um eine definierte Kommunikationszeit für bestimmte Teilnehmer zu reservieren. Dadurch lassen sich zyklische Prozesse mit extrem geringer Jitter-Toleranz zuverlässig steuern – etwa die Bewegungen in einem Roboterarm.

Auch EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) ist ein weit verbreitetes Echtzeit-Ethernet-Protokoll. Es unterscheidet sich technisch deutlich vom klassischen Ethernet: Anstatt Datenpakete individuell zu adressieren, durchlaufen sie alle Teilnehmer in einer Linie, wobei jedes Gerät die für sich bestimmten Daten "on the fly" liest oder schreibt. Dadurch sind extrem kurze Zykluszeiten und hohe Synchronisationsgenauigkeit möglich – ideal für Anwendungen mit vielen Achsen oder Sensoren.

Ein weiteres wichtiges Protokoll ist TSN (Time-Sensitive Networking), eine Weiterentwicklung des IEEE-Ethernet-Standards. TSN ist herstellerübergreifend und standardisiert, wodurch es als vielversprechende Lösung für die Zukunft gilt. TSN bringt planbare Datenübertragung, Zeitsynchronisation und garantierte Bandbreite in herkömmliche Ethernet-Netze. Damit soll eine konvergente Infrastruktur entstehen, in der Echtzeitdaten und klassische IT-Daten koexistieren können – ein zentraler Gedanke der Industrie 4.0.

Der große Vorteil von Echtzeit-Ethernet liegt in der Kombination aus Geschwindigkeit, Flexibilität und Standardisierung. Im Vergleich zu älteren Feldbussystemen (wie PROFIBUS oder CANopen) bietet es höhere Bandbreiten, einfachere Integration und gute Skalierbarkeit. Allerdings bringt die Vielfalt an Protokollen auch Herausforderungen mit sich – insbesondere in Bezug auf Kompatibilität, Netzwerkintegration und Konfiguration.

Insgesamt hat Echtzeit-Ethernet die industrielle Kommunikation revolutioniert. Es ermöglicht präzise und hochdynamische Prozesse, die für moderne Produktionsumgebungen unerlässlich sind. Mit dem zunehmenden Einsatz von TSN und dem wachsenden Bedarf an vernetzter Produktion wird Echtzeit-Ethernet in Zukunft eine noch zentralere Rolle in der industriellen Kommunikation einnehmen.

2010: Internet der Dinge und Industrie 4.0

In seinem Aufsatz von 1991 „The Computer for the 21st Century“ sprach Mark Weiser zum ersten Mal vom „Internet of Things“. Das Internet der Dinge (engl. Internet of Things, Kurzform: IoT) meint, dass Gegenstände des Alltags zunehmend in die Vernetzung – in das Internet – mit integriert werden. Die Kommunikationsfähigkeit beschränkt sich dadurch nicht länger auf die klassischen (Personal) Computer, sondern auch eingebettete elektronische Systeme tauschen Informationen aus, stellen sie bereit und können so zu intelligenten technischen Systemen werden. Das „Internet der Dinge“ soll den Menschen bei seinen Tätigkeiten unmerklich unterstützen.

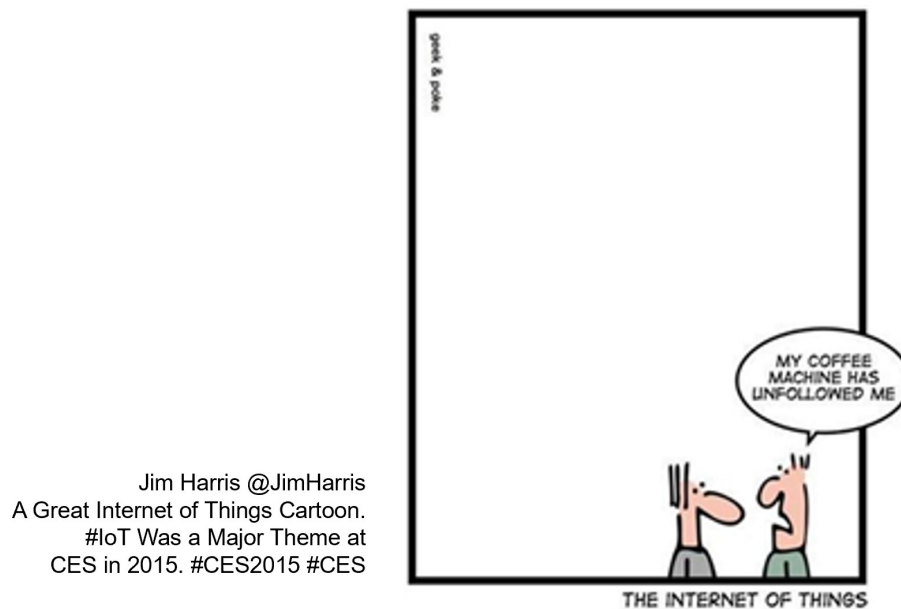


Abb. 1.31 Alltagsgegenstände werden in die Kommunikation eingebunden

Zusammenfassend

Kommunikationstechnologien waren und sind eine wesentliche Basis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen. Die Kommunikation von Informationen sicher, dauerhaft und mobil verfügbar zu gestalten und dabei die zunehmenden Anforderungen an Datenraten, Energieeffizienz und Sicherheit zu gewährleisten, wird eine der technischen Kernaufgaben für die Zukunft bleiben.

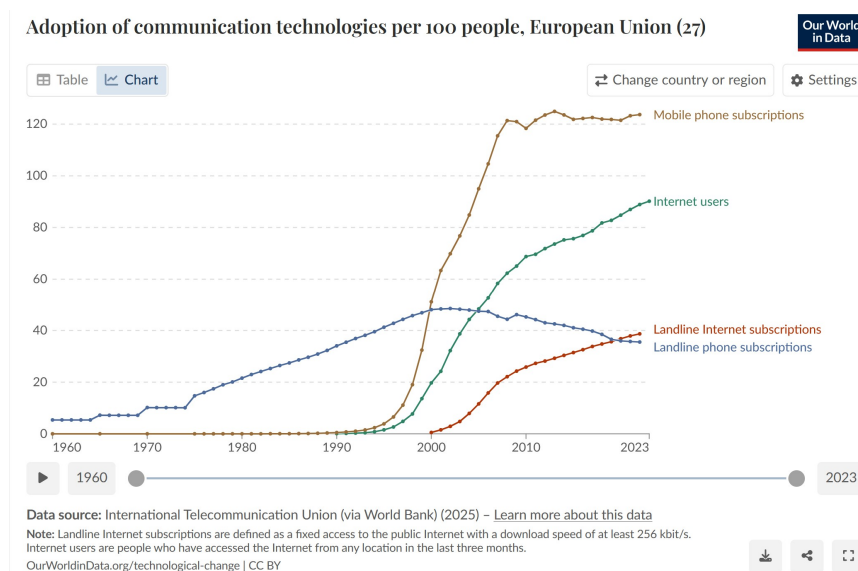


Abb. 1.32 Nutzung von Kommunikationstechnologie in Europa (2023)

Zeitkontinuierliche Signale und Systeme (optional)

2

2.1	Signale	40
2.2	Signale im Zeit- und Frequenzbereich	46
2.3	Systembeschreibungen durch Pegelrechnungen	49
2.4	Systembeschreibung im Zeitbereich	53
2.5	Systembeschreibung im Frequenzbereich	54

In der Kommunikationstechnik geht es darum, Information über weite Distanzen zu übertragen. Die Übertragung der Information erfolgt mit Hilfe von technischen Signalen und bedient sich technischer Systeme. Letztendlich erfolgen die analoge und digitale Informationsübertragung mit analogen Signalen auf analogen Kanälen. Wir haben somit immer analoge Signale und auch analoge Systeme zu betrachten, wenn wir eine physikalische Informationsübertragung realisieren.

In diesem Kapitel soll deshalb eine kurze Wiederholung der wesentlichen Eigenschaften und Beschreibungsweisen zu Signalen und Systemen erfolgen, die für die Kommunikationstechnik besonders wichtig sind.

2.1 Signale

Ein Signal ist eine im Allgemeinen **zeitabhängige physikalische Größe**, die hier mit $s(t)$ beschrieben wird. $s(t)$ kann für theoretische Beschreibungen auch eine komplexe Funktion der Zeit sein. Man spricht dann von komplexen Signalen. Physikalische Signale lassen sich jedoch durch reelle Funktionen der Zeit darstellen und wir werden uns vorerst darauf beschränken. Die Klassifizierung von Signalen erfolgt anhand unterschiedlicher Eigenschaften.

2.1.1 Physikalische Eigenschaften

Eine Form der Klassifizierung ergibt sich aus den physikalischen Eigenschaften. Man unterscheidet Energiesignale und Leistungssignale.

Energiesignale genügen der Bedingung

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot s^*(t) dt < \infty$$

was bei reellen Signalen die Integration über das quadrierte Signal bedeutet. Hinweis: $E = U/R \times \text{Zeit}$. An einem Widerstand von $R = 1\Omega$ wird somit die beschriebene Energie verbraucht, wenn $s(t)$ eine Spannung darstellt.

Die Bedingung einer endlichen Energie ist für alle physikalisch realisierbaren Signale (Werte- und Zeitbereich endlich) erfüllt, oder anders ausgedrückt, letztendlich können wir nur Energiesignale realisieren.

Andere, gerade für theoretische Betrachtungen sehr wichtige Signale sind die **Leistungssignale** (wie z.B. die harmonischen Funktionen). Für Leistungssignale gilt:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t) \cdot s^*(t) dt < \infty$$

Bei Leistungssignalen ist somit die Leistung, d.h. die Energie / Zeit beschränkt.

2.1.2 Eigenschaften im Zeit- und Wertebereich

Eine weitere Klassifikationsmöglichkeit ergibt sich aus den Eigenschaften der Signale im Zeit- und Wertebereich. Alle physikalisch realisierbaren Signale sind in ihrer Natur ein **Analoges**

Signal. Sie weisen einen **wert- und zeitkontinuierlichen** Verlauf auf. Bei einem analogen Signal kann zu jedem Zeitpunkt ein beliebiger Wert angenommen werden.

Ein **Abgetastetes Signal** liegt vor, wenn der Signalwert nicht mehr zu jedem Zeitpunkt „interessiert“ oder sich eben nicht zu jedem Zeitpunkt ändern kann. Signaländerungen erfolgen nur zu diskreten Zeitpunkten (häufig mit äquidistantem Abstand), den Abtastzeitpunkten. Es können im Wertebereich alle Werte angenommen werden. Ein solches Signal wird **wertkontinuierlich und zeitdiskret** genannt.

Ein **Quantisiertes Signal** liegt vor, wenn, wenn sich das Signal zu allen Zeiten ändern kann, jedoch nicht jeder Signalwert zulässig ist. Die Signalwerte sind diskret. Der Wertebereich ist damit endlich. Man nennt das Signal **wertdiskret und zeitkontinuierlich**.

Ein **Digitales Signal** liegt dann vor, wenn zum einen die erlaubten Werte diskret sind und zum anderen die Zeitpunkte an denen die Signalwerte sich ändern diskret sind (man spricht dabei von Abtastung und Quantisierung). Ein digitales Signal ist somit **wert- und zeitdiskret**. Nur solche Signale lassen sich mit digitalen Computern und Algorithmen weiter verarbeiten.

2.1.3 Vorhersagbarkeit

Ein drittes Unterscheidungsmerkmal besteht darin, inwieweit ein Signal vorhersagbar ist oder nicht. Der Verlauf eines deterministischen Signals ist vollständig als Funktion der Zeit bestimmt und daher vorhersagbar. **Deterministische Signale** sind in der Regel einfach zu erzeugen und werden deshalb in der Messtechnik und in der Systemanalyse gerne als Testsignale verwendet. Sie gehorchen Gesetzmäßigkeiten und sind in vielen Fällen auch einfach zu beschreiben.

Nicht vorhersagbare Signalverläufe werden **stochastische Signale oder Zufallssignale** genannt, weil die Beschreibung ihrer Eigenschaften auf Mittel der Stochastik zurückgreifen muss. Rauschen ist z.B. so ein stochastisches Signal. Aber auch alle informationstragenden Signale haben einen Zufallscharakter, wie wir später noch sehen werden. Damit ein Signal Information übertragen kann, darf dessen Verlauf eben nicht restlos vorhersagbar sein. Gewisse Parameter des Signals müssen sich (wenigstens aus der Sicht des Empfängers) zufällig ändern. Im Gegensatz zu den deterministischen Signalen, ist eine einfache Beschreibung stochastischer Signale nicht möglich. Häufig können nur charakteristische Kenngrößen wie Mittelwert oder Effektivwert bestimmt werden.

2.1.4 Elementarsignale

Signalverläufe sind oft aus sogenannten Elementarsignalen aufgebaut. Wichtige Elementarsignale sollen im Folgenden beschrieben werden.

Harmonisches Signal: Eine Grundsignalform stellen die harmonischen Signale dar, die durch Sinusfunktionen beschrieben werden. Harmonische Signale (vgl. Abb. 2.1) sind gekennzeichnet durch drei Parameter: die Frequenz f , den Nullphasenwinkel φ und die Amplitude $\hat{s}$. Im Grund-Sinussignal ist der Nullphasenwinkel 0, die Amplitude 1, die Frequenz auf 1 Hz gesetzt. Damit ergibt sich das Elementarsignal als:

$$s(t) = \sin(2\pi t); \quad s(t) = \sin(2\pi f t + \varphi)$$

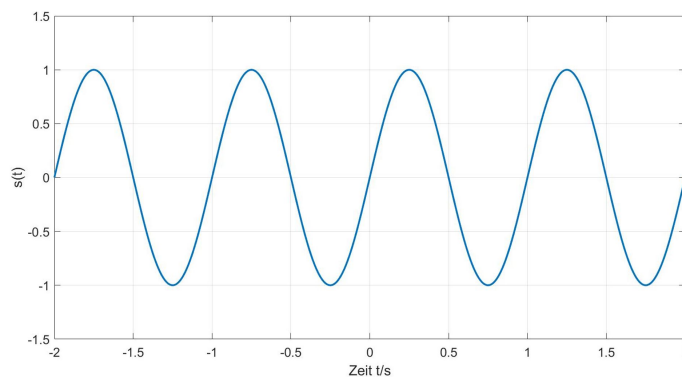


Abb. 2.1 Sinussignal

Gauß-Signal: Das Gauß-Signal in Abb. 2.2 ist beschrieben als

$$s(t) = e^{-\pi t^2}$$

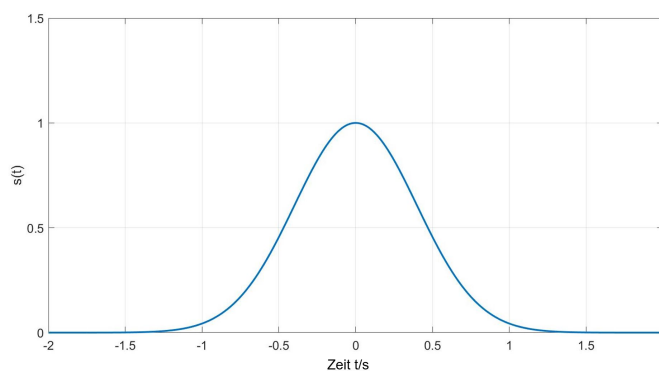


Abb. 2.2 Gauß-Signal

Seine besonderen Eigenschaften werden später bei der Betrachtung im Frequenzbereich deutlich.

Sprungfunktion: Die Sprungfunktion ist eine Elementarfunktion, die insbesondere bei Einschaltvorgängen eine wichtige Rolle spielt. Sie repräsentiert z.B. das Einschalten einer Spannung oder eines Stromes und ist somit eine wichtige Grundlage für die Beschreibung dieser Signale. Die Sprungfunktion ist in Abb. 2.3 dargestellt und definiert als:

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

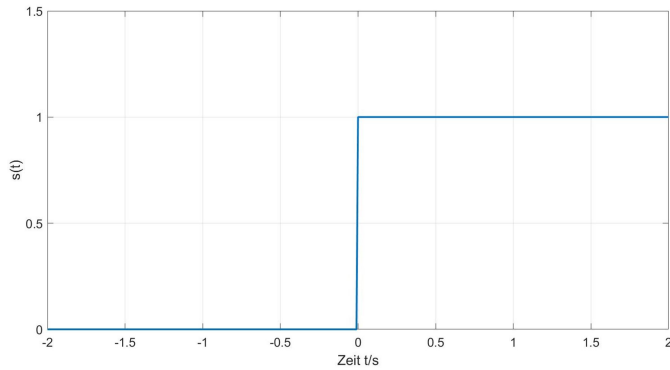


Abb. 2.3 Sprungfunktion

Rechteckfunktion: Die Rechteckfunktion stellt eine grundlegende Signalform für die Beschreibung von digitalen Signalen dar. Digitale Signale werden in ihrer Darstellung im Allgemeinen aus diesen Grundpulsen zusammengesetzt. Ein Rechteckimpuls ist in Abb. 2.4 dargestellt und definiert als:

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

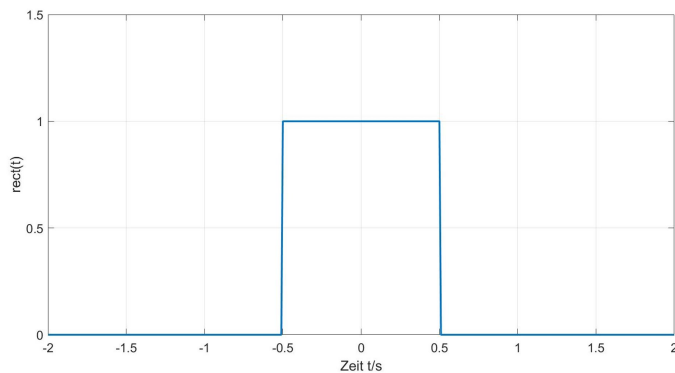


Abb. 2.4 Rechteckimpuls als Elementarsignal

Dreiecksfunktion: Die Dreiecksfunktion $\text{tri}(t)$ ist in Abb. 2.5 dargestellt und definiert als:

$$\text{tri}(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{für } |t| < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

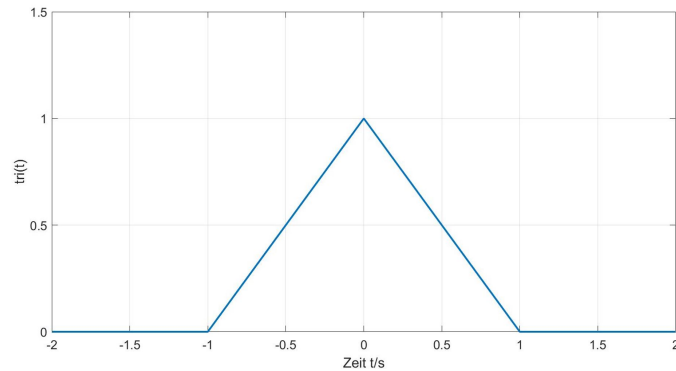


Abb. 2.5 Dreieckssignal

Elementarsignale werden oft in abgewandelter Form, das heißt zeitlich verschoben und/oder gestreckt verwendet. Man möge sich diese Verschiebungen für die verschiedenen Signale verdeutlichen.

Beispiel 2.1

Beispiel rect: Ein wichtiges Beispiel für Verschiebungen und Modifikation von Signalen verdeutlicht der Rechteckimpuls. Wir wollen uns das folgende Signal dazu ein wenig genauer ansehen. Was können wir daraus entnehmen?

$$s(t) = a \cdot \text{rect} \left(\frac{t - t_0}{T} \right)$$

Wir entnehmen:

- die grundlegende Signalform ist ein Rechteckpuls.
- der Rechteckpuls ist mit dem Faktor a multipliziert. Deshalb weist das Signal die Werte a und 0 auf
- das rect-Elementarsignal ist um $t = 0$ zentriert. Das vorgegebene Signal hat das Argument 0 , wenn $t = t_0$ ist. Das Signal ist also zentriert um $t = t_0$
- das rect-Elementarsignal hat eine Breite von 1 . Die Division des Arguments durch T führt dazu, dass das Argument ein Intervall der Breite T abdeckt. Damit bewegt sich das Signal $s(t)$ im Intervall von $[t_0 - T/2; t_0 + T/2]$

Diese Signalform bedeutet eine Verschiebung des Signals auf der t -Achse in die positive Richtung um den Wert t_0 und eine Stauchung/Spreizung des Pulses auf die Breite T sowie eine Amplitude von a , wie in der folgenden Abbildung 2.6 ersichtlich ist.

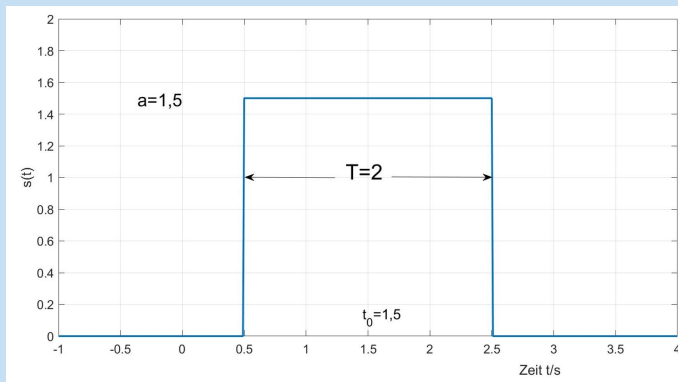


Abb. 2.6 Verschobenes Rechtecksignal

Dirac-Impuls: eine besondere elementare Funktion stellt der Dirac-Impuls dar, der keine eigentliche Funktion ist. Er ist definiert als:

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

Das Integral über den Dirac-Impuls liefert den Wert 1. Er ist nur an der Stelle $t = 0$ von Null verschieden. Es wird dargestellt durch einen Pfeil, dessen Länge das Gewicht des Impulses (Integral) beschreibt, wie in Abb. 2.7 verdeutlicht.

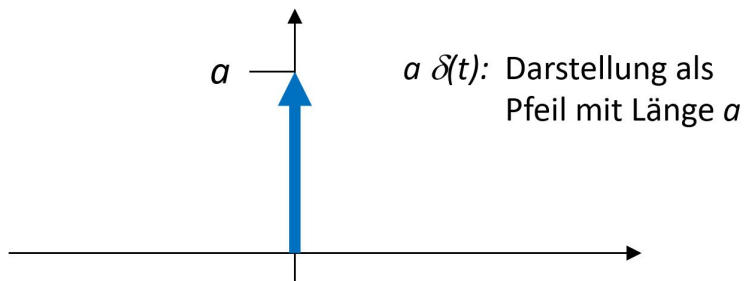


Abb. 2.7 Darstellung eines gewichteten Dirac-Impulses (Delta-Funktion)

Frage 2

- Wie lässt sich das Elementarsignal $\text{rect}(t)$ als Produkt zweier Sprungfunktionen ausdrücken?
- Skizzieren Sie: $\text{rect}(-(t+2))$
- Skizzieren Sie: $\text{tri}((t-4) \cdot 0.25) \cdot \cos(\pi \cdot t)$

2.2 Signale im Zeit- und Frequenzbereich

2.2.1 Periodische Signale

Ein Signal $s(t)$ heißt periodisch, wenn es die Bedingung

$$s(t) = s(t - k \cdot T_0); \quad k \in \mathbb{Z}; \quad T_0 \in \mathbb{R} \quad (2.1)$$

erfüllt. T_0 nennen wir die **Periodendauer**.

2.2.2 Fourierreihe

Die Fourierreihe ist nach dem französischen Physiker **Jean-Baptiste Fourier** (1768 - 1830) benannt. Er beschäftigte sich mit folgender Frage: Kann man eine beliebige periodische Funktion $s(t)$ mit der Periodendauer T_0 , durch harmonische Funktionen (Sinus- und Cosinus-Funktionen) annähern?

Info: Joseph Fourier

(Erstellt mit Unterstützung durch ChatGPT)

Joseph Fourier (1768–1830) war ein französischer Mathematiker und Physiker, der vor allem für die Fourier-Analyse bekannt ist – eine Methode zur Zerlegung von Funktionen in Sinus- und Cosinusfunktionen. Diese Theorie ist heute in vielen Bereichen wie Signalverarbeitung, Bildkompression und in der Quantenmechanik unverzichtbar.



Abb. 2.8 Joseph Fourier, Porträt von Julien Léopold Boilly (1796)

Fourier war ein überzeugter Anhänger der Französischen Revolution. Er arbeitete für die revolutionäre Regierung, aber das war ein gefährlicher Job: Viele seiner Kollegen wurden hingerichtet. Er selbst entkam nur knapp dem Schafott!

Als Napoleon 1798 nach Ägypten zog, nahm er Fourier als Wissenschaftler mit. Dort sammelte er Daten über das Klima, die Architektur und die Kultur des Landes. Später half er, die berühmte Description de l'Égypte zu verfassen, eine der ersten umfassenden Studien über Ägypten.

Fourier war einer der Ersten, der erkannte, dass die Erdatmosphäre wie eine isolierende Schicht wirkt. Seine Berechnungen zeigten, dass die Erde ohne diesen Effekt viel kälter wäre. Diese Erkenntnisse gelten als

Grundlage für unser modernes Verständnis des Klimawandels.

Als Fourier nach Frankreich zurückkehrte, wurde er von Napoleon zum Präfekten von Isère ernannt. Aber Fourier war lieber Mathematiker als Politiker – auch wenn er als Verwaltungschef beeindruckende Bauprojekte durchführte.

Fourier hatte eine ungewöhnliche Vorliebe für Wärme. Er hielt seine Räume extrem warm, trug mehrere Schichten Kleidung und vermied kaltes Wetter. Ironischerweise soll er an einer Lungenkrankheit gestorben sein – möglicherweise verschlimmert durch seinen übermäßigen Wärmekonsum.

Fourier hat gezeigt, dass dies möglich ist. Es gibt eine Darstellung in der Form:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) \quad (2.2)$$

Die Koeffizienten a_n und b_n sind nach folgenden Zusammenhängen definiert:

$$a_n = \frac{2}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) dt \quad ; n = 0, 1, \dots \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) dt \quad ; n = 1, 2, \dots \quad (2.4)$$

Dabei wird hier ohne Beschränkung an Allgemeinheit angesetzt, dass eine Periodizität im Intervall von $-T_0/2$ bis $T_0/2$ gegeben ist.

Das bedeutet

- Hat die Größe t die Dimension einer Zeit und stellt die zeitliche Periodendauer dar, so hat die Größe $1/T_0$ die Dimension einer Frequenz.
- Die Fourierkoeffizienten a_n und b_n stellen die Amplitudenwerte dar, mit denen die zugehörigen harmonischen Funktionen der Frequenz n/T_0 berücksichtigt werden müssen (Amplitudenspektrum).
- Man bekommt nur Frequenzbeiträge für ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz $1/T_0$. Diese ergibt sich aus der Periodendauer des Signals.
- Man bekommt für die einzelnen Frequenzen die Amplituden für den Sinus-Anteil und für den Cosinus-Anteil.
- Man kann leicht einsehen, dass bei geraden Funktionen $s(t)$ der Sinus-Anteil verschwindet (alle Amplituden sind Null).
- Bei ungeraden Funktionen $s(t)$ verschwindet der Cosinus-Anteil, bei geraden Funktionen $s(t)$ der Sinus-Anteil.

Man kann eine periodische Funktion durch eine Fourierreihe darstellen und auch annähern, indem nur eine endliche Anzahl von Beiträgen in der Fourierreihe genutzt werden. Die Güte der Annäherung hängt dabei von der Anzahl der genutzten Elemente der Reihenentwicklung ab.

Man kann die gerade angestellten Betrachtungen auch in der komplexen Ebene anstellen. Mit den Eulerschen Beziehungen kann man die Fourierreihe umschreiben und findet als Ergebnis die Darstellung in komplexer Schreibweise.

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot \exp\left(j2\pi \cdot \frac{k}{T_0} \cdot t\right) \quad (2.5)$$

mit den komplexen Koeffizienten c_k gemäß

$$c_k = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) \cdot \exp\left(-j2\pi \cdot \frac{k}{T_0} \cdot t\right) dt \quad (2.6)$$

In dieser Beschreibung hat man quasi komplexe Amplituden c_k eingeführt.

Frage 3

Gegeben sei ein Signal $s(t)$ mit

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{rect}(t - 2n \cdot T)$$

- Skizzieren Sie das Signal $s(t)$ für $T = 1$;
 - Berechnen Sie die Fourierreihe des Signals und skizzieren Sie das Amplitudenspektrum.
 - Welche Leistung steckt im Signal $s(t)$?
 - Welche Leistung steckt im Gleichanteil und welche Leistung im Wechselanteil?
-

2.2.3 Fouriertransformation

Die Fourierreihe gilt für periodische Funktionen $s(t)$. Es stellt sich die Frage, ob auch für beliebige, zeitabhängige Funktionen eine Transformation vom Zeit- in den Frequenzbereich existiert. Die Antwort darauf lautet wiederum ja, wenn die Funktion $s(t)$ gewissen Bedingungen genügt. Man kann zeigen, dass die Fouriertransformierte für alle Energiesignale und damit für alle physikalisch realisierbaren Signalverläufe existiert. Die Zusammenhänge der Fouriertransformation zeigen die beiden folgenden Beziehungen:

Fouriertransformation

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt \quad (2.7)$$

Inverse Fouriertransformation

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) \cdot e^{j2\pi f t} df \quad (2.8)$$

Die Fouriertransformation ist eine Integraltransformation. Durch die Rechenvorschrift ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Funktion $s(t)$, die häufig einen zeitlichen, reellen Signalverlauf darstellt und dem Fourierspektrum $S(f)$, das im Allgemeinen eine komplexe Beschreibung des gleichen Signals im Frequenzbereich darstellt, gegeben. Es gibt Betrachtungsweisen, da ist die Frequenzdarstellung besser geeignet, und es gibt Betrachtungsweisen, da ist die Darstellung im Zeitbereich die adäquate.

2.2.4 Periodische Fortsetzung von Signalen

Mit der Fouriertransformation ergibt sich eine weitere interessante Überlegung bei periodischer Fortsetzung von zeitlich begrenzten Signalverläufen. Es sei eine Funktion $g(t)$ gegeben, die wie folgt beschreibbar sei:

$$g(t) = \begin{cases} g_0(t) & \text{für } T_0/2 > t > -T_0/2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (2.9)$$

Aus dieser Funktion, kann man eine periodische Funktion definieren gemäß:

$$g_p(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} g(t - i \cdot T_0) \quad (2.10)$$

Für diese periodische Funktion kann, wie für jede periodische Funktion, eine Fourierreihe berechnet werden. Die komplexen Koeffizienten c_k bestimmen sich gemäß:

$$c_k = f_0 \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} g_p(t) \cdot e^{-j2\pi \cdot k \cdot f_0 \cdot t} dt; \quad \text{mit } f_0 = \frac{1}{T_0}; \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2.11)$$

Betrachtet man nun den Verlauf der Funktion $g(t)$, so sieht man, dass diese Funktion außerhalb des Intervalls von $-T_0/2$ bis $T_0/2$ keinen Beitrag liefert und innerhalb dieses Intervalls der Funktion $g_p(t)$ entspricht. Wir können deshalb das Integral umschreiben als:

$$c_k = f_0 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi \cdot k \cdot f_0 \cdot t} dt; \quad \text{mit } f_0 = \frac{1}{T_0}; \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2.12)$$

Sei $G(f)$ die Fouriertransformierte von $g(t)$ so folgt unmittelbar:

$$c_k = f_0 \cdot G(k \cdot f_0); \quad \text{mit } k \in \mathbb{Z}; \quad f_0 = \frac{1}{T_0} \quad (2.13)$$

Bei einer Funktion, die sich als periodische Fortsetzung mit einer Periode T_0 aus einer Grundfunktion $g(t)$ ergibt, ergeben sich die komplexen Fourierkoeffizienten c_k als diskrete Abtastwerte des Amplitudendichtespektrum $G(f)$ der Grundfunktion, abgetastet an Vielfachen der Grundfrequenz $1/T_0$ und multipliziert mit der Grundfrequenz.

2.3 Systembeschreibungen durch Pegelrechnungen

Nachrichtenübertragung wird oft so aufgefasst, dass ein Eingangssignal durch ein Übertragungssystem auf ein Ausgangssignal abgebildet wird, wie in Abb. 2.9 verdeutlicht. Das System wandelt allgemein eine oder mehrere Eingangsgrößen, in eine oder mehrere Ausgangsgrößen um. Ein ganz einfaches System kann z.B. eine Leitung sein. Was man zur Beschreibung der Übertragungseigenschaften oft vergleicht, sind Eigenschaften eines Signals am Ausgang (z.B. dessen Leistung) bezogen auf die Eigenschaft des Signals am Eingang. Man betrachtet somit Verhältnissgrößen.

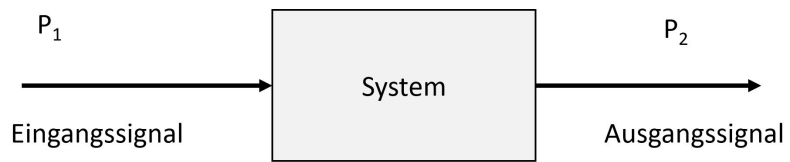


Abb. 2.9 Systembetrachtung einer Signalübertragung

2.3.1 Verhältnissgrößen

Verhältnissgrößen setzen Signaleigenschaften gleicher physikalischer Einheit zueinander in Beziehung. Das erfolgt oft rein linear (Faktor) oder auch logarithmisch. **Verstärkungen** sind Verhältnissgrößen, die einen Quotienten von Ausgangssignal zum Eingangssignal betrachten. **Dämpfungen** sind Verhältnissgrößen, die den Quotienten von Eingangssignal zum Ausgangssignal heranziehen.

In der Elektrotechnik hat sich die Verwendung der logarithmischen Darstellung des Verhältnisses gleichartiger Größen bewährt. Die Vorteile sind folgende:

- Aufgrund der logarithmischen Darstellung können große Bereiche mit handlichen Zahlen erfasst werden.
- Die Auflösung ist in jeder Dekade (jede Vergrößerung/Verkleinerung um den Faktor 10 beschreibt eine Dekade) gleich gut. Das Intervall von 0.001 bis 0.01 ist in einer logarithmischen Darstellung gleich breit wie das Intervall von 10 bis 100.
- Die Rechenregeln des Logarithmus erleichtern das Multiplizieren, Quadrieren und Wurzelziehen von Größen.
- Verstärkung und Dämpfung unterscheiden sich der logarithmischen Darstellung nur im Vorzeichen.

Folgende **Rechenregeln zum Logarithmus** sollten wir uns nochmal verinnerlichen:

$$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b); \quad \log(a^k) = k \cdot \log(a); \quad \log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log(a)$$

Der Logarithmus ist nur bestimmbar, wenn das Argument dimensionslos ist. Aus diesem Grund muss das Argument der Logarithmusfunktion immer ein Verhältnis zweier Größen mit gleicher Dimension sein, z.B. $\log(3W/0.2W)$.

2.3.2 Das Dezibel

Das Dezibel bezeichnet ein **logarithmisches Verhältnis von Leistungen**. Liefert ein System eine Ausgangsleistung P_2 in Abhängigkeit von einer Eingangsleistung P_1 so wird die Leistungsverstärkung in Dezibel angegeben als

$$L_P = 10 \cdot \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \text{ dB} \quad (2.14)$$

Die Leistungsdämpfung ergibt sich analog als

$$D_P = 10 \cdot \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = -L_P \text{ dB} \quad (2.15)$$

Das logarithmische Verhältnis zweier Leistungen ist dimensionslos. Nur um es vom linearen Verhältnis unterscheiden zu können, wird ihm eine Einheit zugeordnet, das Dezibel (dB). Ein Dezibel ist ein Zehntel von einem Bel (benannt nach Alexander Graham Bell):

$$1 \text{ B} = 10 \text{ dB}$$

Wenn man dieses Leistungsverhältnis auf Basis von Spannungsmessungen bestimmen will, so ist die Definition ein wenig modifiziert, weil mit der Spannung u über einem Widerstand R eine Leistung P verbunden ist. Liegt eine feste Spannung u_1 am Eingang an einem Widerstand R_1 an und es fällt am Ausgang eine feste Spannung u_2 an einem Widerstand R_2 ab, so können die Leistungen angegeben werden als:

$$P_1 = \frac{u_1^2}{R_1} ; \quad P_2 = \frac{u_2^2}{R_2}.$$

Damit ergibt sich das Leistungsverhältnis als

$$L_P = 10 \cdot \log \left(\frac{u_2^2}{u_1^2} \right) + 10 \cdot \log \left(\frac{R_1}{R_2} \right) = 20 \cdot \log \left(\frac{u_2}{u_1} \right) + 10 \cdot \log \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \text{ dB}.$$

Für den Fall, dass die Leistungen an identischen Widerständen $R = R_1 = R_2$ anliegen, gilt für das Leistungsverhältnis bei der Betrachtung von Spannungswerten:

$$L_P = 20 \cdot \log \left(\frac{u_2}{u_1} \right) \text{ dB} \quad (2.16)$$

Hinweis: Die Bezugswiderstände sind nicht immer identisch. In der HF-Technik hat man üblicherweise 50Ω , in der Telefonie ist auch 600Ω eine gebräuchliche Größe.

2.3.3 Absoluter Pegel

Ist die im Nenner stehende Größe ein im Voraus vereinbarter Bezugswert, so bezeichnet man das logarithmische Verhältnis als **Pegel**. Ist diese Bezugsgröße normiert, spricht man von einem **absoluten Pegel**. Ein Pegel kann somit immer wieder in eine physikalische Größe mit Einheit zurückgerechnet werden und bezeichnet folglich nicht ein Verhältnis sondern eine physikalische Größe, also beispielsweise eine Leistung. Gebräuchliche Bezugswerte für absolute Pegel sind:

$$\begin{aligned} dBm : & \quad P_1 = 1 \text{ mW} \\ dBW : & \quad P_1 = 1 \text{ W} \\ dBmV : & \quad U_1 = 1 \text{ mV} \\ dBV : & \quad U_1 = 1 \text{ V} \end{aligned}$$

Die Einheit 1 dBm bezeichnet ein logarithmisches Leistungsverhältnis mit dem Bezugswert $P_1 = 1 \text{ mW}$. Eine Leistung von 1 W entspricht demnach einem absoluten Pegel von 30 dBm . Es muss klar unterschieden werden zwischen 20 dB , womit ein Leistungsverhältnis von $100 : 1$ bezeichnet wird und 20 dBm , was für eine Leistung von 100 mW steht.

Die logarithmischen Verhältnisse bewähren sich vor allem bei der Berechnung von kaskadierten Blöcken bei denen Signalverstärkungen oder Abschwächungen betrachtet werden. Hier kann dann die Gesamtsystemeigenschaft bezogen auf die Leistungsübertragung durch Addition gebildet werden. Diese Betrachtung findet insbesondere bei Signalausbreitungen über Kanäle eine häufige Anwendung.

Beispiel 2.2

Thermische Rauschleistung Als Beispiel soll die Thermische Rauschleistung P_N betrachtet werden, die z.B. an einem Widerstand gemessen werden kann. Für die Thermische Rauschleistung gilt

$$P_N = k_B \cdot T \cdot B \quad (2.17)$$

mit den Parametern $k_B = 1,38065 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}$, der Bandbreite B und der absoluten Temperatur T .

Bei Raumtemperatur ($T = 300\text{K}$) und einer Bandbreite $B = 1 \text{ Hz}$ ergibt sich eine Rauschleistung von $P_N = -174 \text{ dBm}$. Für größere Bandbreiten B errechnet sich folglich die Rauschleistung als

$$P_N = -174 \text{ dBm} + 10 \log(B \text{ Hz} / 1 \text{ Hz}) \quad (2.18)$$

Damit liegt z.B. bei einer Bandbreite von 10 MHz eine thermische Rauschleistung von -104 dBm vor. ◀

Beispiel 2.3

Hintereinanderschaltung von Systemen: Als Beispiel betrachten wir die Hintereinanderschaltung von zwei Systemen wie in Abb.2.10 dargestellt.

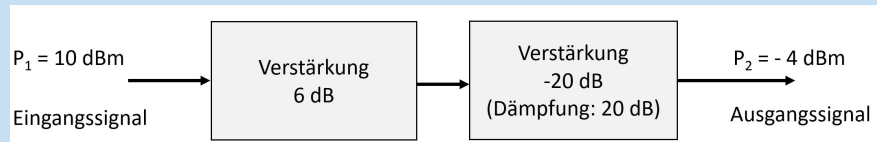


Abb. 2.10 Hintereinanderschaltung von zwei Systemen

Das erste System weist eine Verstärkung von 6 dB auf, das zweite eine Verstärkung von -20 dB wobei wir auch von einer Dämpfung von 20 dB sprechen können.

Wird auf den Eingang eine Leistung von 10 dBm gegeben, liegt am Ausgang des ersten Systems eine Leistung von 16 dBm an. Durch die Verstärkung von -20 dB durch das 2. System, beträgt die Leistung des Ausgangssignals dann -4 dBm. ◀

Frage 4

In ein System wird eine Leistung von 20 dBm eingespeist. Das System besteht aus einem Dämpfungsglied von 30 dB und einem nachfolgenden Verstärker (angepasste Widerstände), der die Eingangsspannung um einen Faktor 4 verstärkt.

- a) Welche Leistung (in Watt) wird in das System eingespeist?
- b) Welcher Ausgangspegel liegt vor?
- c) Welche Leistung (in Watt) liegt am Ausgang an?

2.4 Systembeschreibung im Zeitbereich

Ein System transformiert ein Eingangssignal $s(t)$ in ein Ausgangssignal $g(t)$. Dabei kommt eine Transformationsbeziehung Tr zum Einsatz. Das Systemverhalten kann damit allgemein geschrieben werden kann als:

$$g(t) = Tr\{s(t)\} \quad (2.19)$$

2.4.1 LTI-Systeme

Besondere Systeme stellen die linearen zeitinvarianten Systeme (**LTI-Systeme**) dar. Für LTI Systeme gelten das Superpositionsprinzip und die Zeitinvarianz.

Es gelte:

$$g_i(t) = Tr\{s_i(t)\}$$

Superpositionsprinzip:

$$Tr\left\{\sum_{i=1}^N k_i \cdot s_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^N k_i \cdot g_i(t)$$

Zeitinvarianz:

$$g_i(t - t_0) = Tr\{s_i(t - t_0)\}$$

2.4.2 Impulsantworten und Faltung

LTI-Systeme sind im Zeitbereich durch die **Impulsantwort $h(t)$** vollständig beschreiben. Die Impulsantwort $h(t)$ ergibt sich als Ausgangssignal eines LTI-Systems, wenn auf ein System ein **Dirac-Impuls** $\delta(t)$ als Eingangssignal gegeben wird.

Das allgemeine Ausgangssignal $g(t)$ eines LTI-Systems für ein beliebiges Eingangssignal $s(t)$ ergibt sich als Faltung des Eingangssignals $s(t)$ mit der Impulsantwort $h(t)$. Es gilt

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau = s(t) * h(t) = h(t) * s(t)$$

Durch die Impulsantwort ist das LTI-System vollständig beschrieben.

Für die mathematischen Eigenschaften der Faltung der Dirac-Funktion sei auf die entsprechende Literatur verwiesen. Folgende wichtige Elemente sollen hier aber nochmal explizit benannt werden.

$$\begin{aligned} \delta(t) * s(t) &= s(t) * \delta(t) = s(t); \\ \delta(t - t_0) * s(t) &= s(t - t_0) \end{aligned}$$

2.4.3 Kausalität und Stabilität

Mit Hilfe der Impulsantwort als Beschreibungsform für LTI-Systeme, lassen sich einige Eigenschaften von Systemen ableiten oder bestimmen.

Ein System heißt **amplitudenstabil**, wenn auf ein im Wertebereich begrenztes Eingangssignal ein im Wertebereich begrenztes Ausgangssignal folgt. Ein Signal heißt amplitudenbegrenzt wenn gilt $|s(t)| \leq A \quad \forall t$:

Wird ein amplitudenbegrenzte $s(t)$ Signal auf ein LTI-System gegeben, so folgt für den Betrag des Ausgangssignals $g(t)$

$$|g(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot s(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| \cdot |s(t - \tau)| d\tau$$

Diese Abschätzung kann weiter geführt werden als

$$|g(t)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} A \cdot |h(\tau)| d\tau \leq A \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau$$

Damit ist ein LTI System amplitudenstabil wenn die Bedingung

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

erfüllt ist.

Ein System heißt **kausal**, wenn ein Ausgangssignal erst dann auftreten kann, nachdem ein Eingangssignal vorlag. Dies gilt genau dann wenn $h(t) = 0; \forall t < 0$ erfüllt ist.

Technisch können nur kausale Systeme realisiert werden!

2.5 Systembeschreibung im Frequenzbereich

2.5.1 Komplexer Frequenzgang

Die Relevanz der Fouriertransformation für die Systemtheorie wird sichtbar, wenn wir ein harmonisches Signal $s_E(t)$ auf ein LTI-System mit der Impulsantwort $h(t)$ geben. Betrachten wir dazu ein komplexes harmonisches Signal mit der Frequenz f_0

$$s_E(t) = \hat{s} \cdot \exp(j2\pi \cdot f_0 \cdot t)$$

Geben wir dieses Signal als Eingangsgröße auf ein LTI-System so folgt für die Ausgangsgröße $g(t)$

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot \hat{s} \cdot \exp(j2\pi \cdot f_0 \cdot (t - \tau)) d\tau$$

In diesem Faltungsintegral läßt sich der Teil der Exponentialfunktion, der nicht von der Integrationsvariablen τ abhängt, vor das Integral ziehen und es gilt:

$$g(t) = \hat{s} \cdot \exp(j2\pi \cdot f_0 \cdot t) \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot \exp(-j2\pi \cdot f_0 \cdot \tau) d\tau$$

mit

$$g(t) = H(f_0) \cdot \hat{s} \cdot \exp(j2\pi \cdot f_0 \cdot t) = H(f_0) \cdot s_E(t)$$

$H(f)$ ist die Fouriertransformierte der Impulsantwort $h(t)$. Diese bezeichnen wir als **Komplexen Frequenzgang** des Systems oder auch als **Übertragungsfunktion**¹.

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \cdot \exp(-j2\pi \cdot f \cdot t) dt$$

$H(f_0)$ ist ein komplexer Faktor und beschreibt, wie das harmonische Eingangssignal der Frequenz f_0 durch das LTI System beeinflusst wird: es bleibt am Ausgang ein harmonisches Signal gleicher Frequenz, das in Amplitude und Phasenlage verändert wird.

Die **Übertragungsfunktion** $H(f)$ ist die Fouriertransformierte der Impulsantwort $h(t)$. Sie stellt die im Frequenzbereich äquivalente Beschreibung des LTI-Systems dar. Aus Kenntnis der Übertragungsfunktion kann die Impulsantwort ermittelt werden und umgekehrt.

Diese Betrachtungsweise kann auf beliebige Eingangssignale erweitert werden. Für ein beliebiges Eingangssignal $s(t)$ ergibt sich das Ausgangssignal $g(t)$ eines LTI-System als

$$g(t) = s(t) * h(t).$$

Die Betrachtung im Frequenzbereich, erhält man durch Fouriertransformation. Wie aus den Regeln zur Fouriertransformation bekannt, folgt daraus:

$$G(f) = S(f) \cdot H(f).$$

Diese Zusammenhänge sind in der Abbildung 2.11 zusammenfassend verdeutlicht.

Werden zwei Signale $s(t)$ und $h(t)$ im Zeitbereich miteinander gefaltet, so entsteht die Ausgangsfunktion $g(t)$. Die Fouriertransformierte der Ausgangsfunktion sei $G(f)$ und sie ergibt sich als die Multiplikation der Fouriertransformierten $S(f)$ mit der Fouriertransformierten $H(f)$. **Die Faltung im Zeitbereich entspricht einer Multiplikation im Frequenzbereich.**

¹ Übertragungsfunktion meint eigentlich die Laplace-Transformierte der Impulsantwort. Im Umfeld der Kommunikationstechnik wird aber auch oft die Fouriertransformierte der Impulsantwort als Übertragungsfunktion bezeichnet.

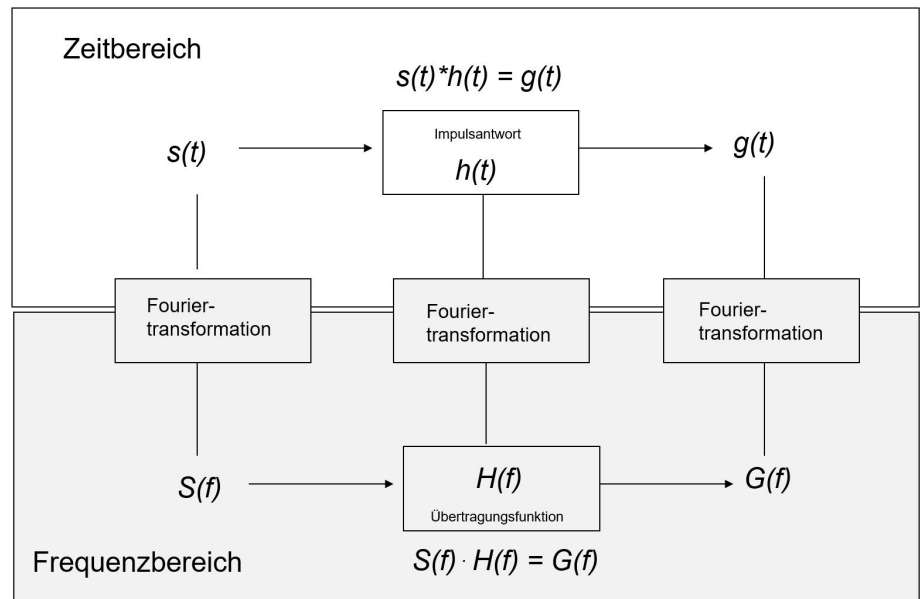


Abb. 2.11 Systembetrachtung im Zeit- und Frequenzbereich. Eine Faltung im Zeitbereich entspricht einer Multiplikation im Frequenzbereich

2.5.2 Idealisierte Systeme

Die ideale Klassifizierung von Systemen geschieht durch das Übertragungsverhalten im Frequenzbereich. Hierzu werden idealisierte Ansätze betrachtet, die zumindest theoretisch gut bearbeitet werden können. Diese Systembetrachtung von idealisierten Systemen hat Karl Küpfmüller in die Nachrichtentechnik eingeführt. Die wichtigsten Systeme dieser Art sind

- Verzerrungsfreie Systeme
- Tiefpasssysteme
- Bandpasssysteme

Eine Übersicht hierzu stellt die folgende Abb.2.12 bereit

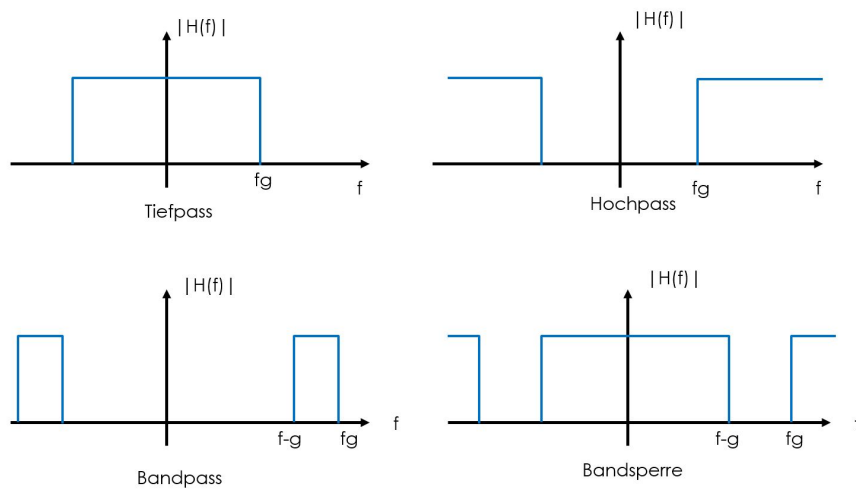


Abb. 2.12 Idealisierte Systeme im Frequenzbereich. Ein **Tiefpass** lässt Frequenzanteile bis zu einer Grenzfrequenz f_g passieren. Ein **Hochpass** lässt nur Frequenzanteile ab einer Grenzfrequenz f_g passieren. **Bandpass** und **Bandsperre** selektieren einen gewissen Frequenzbereich

Frage 5

Ein idealer Tiefpass mit einer Grenzfrequenz f_g ist beschrieben als

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2 \cdot f_g}\right)$$

- Skizzieren Sie die Übertragungsfunktion des idealen Tiefpasses für $f_g = 10 \text{ kHz}$
- Berechnen und skizzieren Sie die Impulsantwort.

Diskrete Signale und Systeme (optional)

3

3.1	Abtastung	60
3.2	Quantisierung (optional)	65
3.3	Digitale Übertragungssysteme	68
3.4	Diskrete Fouriertransformation	70

Für eine digitale Nachrichtenübertragung müssen die zu übertragenden Informationen zuerst in einer digitalen Darstellung -oft als binäre Darstellung - vorliegen. D.h. die zu übertragende Information stellt sich als eine Folge von „1“ und „0“ Symbolen dar. Eine Quelle liefert diese Darstellung nicht immer unmittelbar. Oft liegen die Information der Quelle in Form eines analogen Signals vor (z.B. Sprachübertragung). Der erste Schritt, um aus einem analogen Signal ein digitales Signal zu erzeugen ist die **Abtastung**. Bei der Abtastung wird ein zeitdiskretes Signal erzeugt, indem die Signalwerte nur zu äquidistanten Zeitpunkten - den Abtastzeitpunkten - betrachtet werden. Die zeitdiskreten Abtastwerte können im nächsten Schritt durch den Vorgang der **Quantisierung** in ein digitales Signal gewandelt werden. Dies dann vorliegende wert- und zeitdiskrete Signal wird über eine **Codierung** in ein binäres Signal gewandelt.

Diese Schritte werden in einem **Analog-Digital-Converter (ADC)** umgesetzt. Natürlich ist auch der umgekehrte Weg möglich, in dem aus einem als Binärcode vorliegenden Symbol ein zugehöriges Ausgangssignal erzeugt wird. Dies erfolgt mit einem **Digital-Analog-Converter (DAC)**.

3.1 Abtastung

Der erste Schritt zur Wandlung von analogen Signalen in digitale Signale besteht im Übergang von einem zeitkontinuierlichen zu einem zeitdiskreten Signal. Dies erfolgt durch **Abtastung**. Diesem Schritt zur idealen Abtastung nähern wir uns über die Verlaufsabtastung.

3.1.1 Verlaufsabtastung

Ein gut nachvollziehbarer Ansatz für eine Abtastung ist die Verlaufsabtastung oder Schalterabtastung. Hierbei wird ein Eingangssignal $s(t)$ mit einem Schalter abgetastet, indem der Schalter periodisch jeweils nach der Zeitdauer T_s geschlossen wird und dabei für eine kleine Zeitdauer t_0 geschlossen bleibt. In dieser Zeit liegt als Ausgangssignal $s_a(t)$ genau der Verlauf des Eingangssignals vor. Ist der Schalter nicht geschlossen, wird der Wert 0 am Ausgang ausgegeben. Wir erhalten also ein impulsförmiges Signal, dass dem Eingangssignal nur in kleinen Zeitabschnitten entspricht, wie in Abb. 3.1 dargestellt.

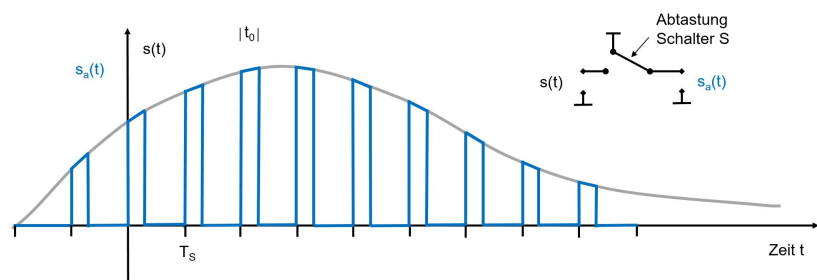


Abb. 3.1 Verlaufsabtastung oder Schalterabtastung eines analogen Signals. Das so abgetastete Signal bleibt ein analoges Signals, weil es zeit- und wertkontinuierliche Bereiche enthält.

Diese Signalerzeugung kann man mathematisch als die Multiplikation des Eingangssignals $s(t)$ mit einer Abtastfunktion $a(t)$ beschreiben, die sich hier als eine Folge von Rect-Impulsen der Breite t_0 ergibt. Es gilt:

$$s_a(t) = s(t) \cdot a(t) = s(t) \cdot \left(\text{rect} \left(\frac{t}{t_0} \right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_s) \right)$$

Wir haben in diesem Ansatz noch kein wirklich zeitdiskretes Signal. Zeitdiskret würde es erst, wenn wir die Zeitdauer t_0 beliebig klein machen würden. Das führt aber dazu, dass die Fläche der rect-Funktion die in der Abtastfunktion $a(t)$ steckt, auch gegen Null gehen würde, wir somit quasi keine Signalenergie entnehmen. Normiert man die Fläche der rect-Funktion auf 1, so stellt sich die normierte Abtastfunktion $a_n(t)$ dar als:

$$a_n(t) = \frac{1}{t_0} \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_S).$$

Mit der Grenzwertbetrachtung

$$\delta(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t_0} \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$$

ergibt sich der sogenannte ideale Abtaster als

$$a_i(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_S).$$

Der ideale Abtaster ist somit eine Dirac-Impulsfolge (Dirac-Kamm). Der zeitliche Abstand der einzelnen Dirac-Impulse ist die Abtastzeit.

Die Zeit T_S bezeichnen wir als **Abtastzeit**. Die Abtastrate oder die **Abtastfrequenz** bezeichnen wir als f_S mit

$$f_S = \frac{1}{T_S} \text{ Sample/s}$$

Frage 6

Die Impulsantwort eines idealen Tiefpasses der einer Grenzfrequenz $f_g = 4 \text{ kHz}$ wird mit einem Verlaufsabtaster abgetastet. Die Abtastfrequenz betrage 16 kHz . Der Schalter ist dabei für 50% der Abtastzeit geschlossen.

- Beschreiben Sie das abgetastete Signal im Zeitbereich.
 - Berechnen Sie das Spektrum des abgetasteten Signals.
 - Skizzieren Sie das Betragsspektrum des abgetasteten Signals.
-

3.1.2 Idealer Abtaster

Um die Eigenschaften und Konsequenzen der Abtastung zu beschreiben, soll im Weiteren der **ideale Abtaster** betrachtet werden. Das ideal abgetastete Signal können wir beschreiben als

$$s_{a_i}(t) = s(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_S) \quad (3.1)$$

mit der äquidistanten Abtastzeit T_S . Ein ideal abgetastetes in in der Abb. 3.2 dargestellt.

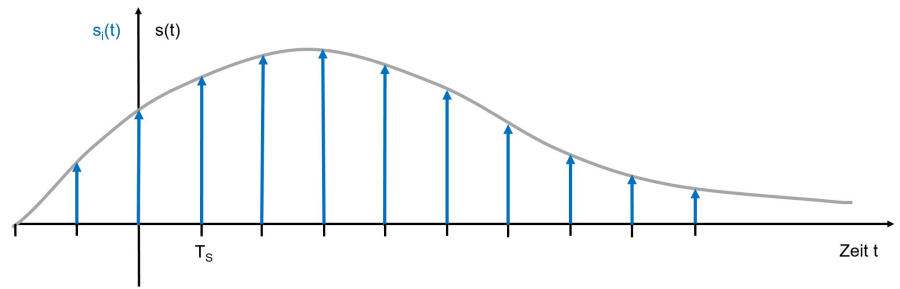


Abb. 3.2 Ein ideal abgetastetes Signal stellt sich als Folge von gewichteten δ -Funktionen dar, deren Gewicht den Abtastwert repräsentiert.

Das zugehörige Spektrum $S_{ai}(f)$ des abgetasteten Signals berechnet sich als

$$S_{ai}(f) = S(f) * \frac{1}{|T_S|} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T_S}\right),$$

wobei für die Fouriertransformierte der Dirac-Impulsfolge gilt (ohne Beweis):

$$F\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_S)\right\} = \frac{1}{|T_S|} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T_S}\right)$$

Führt man dieses Faltungsintegral aus, so ergibt sich mit der Siebeigenschaft der δ -Funktion der wichtige Zusammenhang:

$$S_{ai}(f) = f_s \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(f - n \cdot f_s). \quad (3.2)$$

Diesen Zusammenhang im Frequenzbereich zeigt die Abbildung 3.3.

Die Fouriertransformierte - das Spektrum - eines ideal abgetasteten Signals ist eine periodische Funktion. Sie entsteht aus der Fouriertransformierten - dem Spektrum - des Originalsignals, indem diese im Frequenzbereich periodisch im Abstand der Abtastfrequenz f_s wiederholt wird.

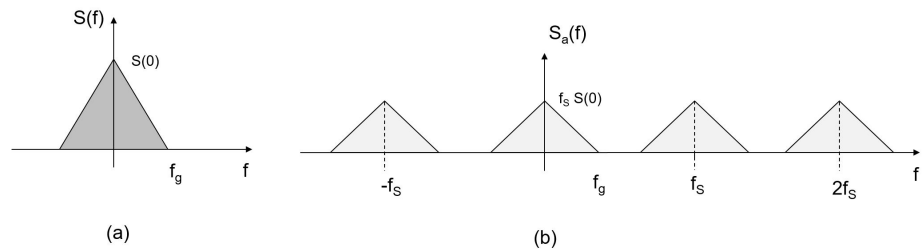


Abb. 3.3 Spektrum eines Tiefpasssignals (a) und Spektrum des ideal abgetasteten Tiefpasssignals (b)

Man kann sich die Zusammenhänge und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen sehr gut an grafischen Darstellungen veranschaulichen: Betrachten wir dazu ein Tiefpasssignal, das

im Frequenzbereich begrenzt ist. Im Spektrum treten nur Beiträge unterhalb einer Grenzfrequenz f_g auf. Das Spektrum eines Tiefpasssignals kann sich beispielsweise wie in der Abbildung 3.3 (a) angedeutet, darstellen. Wird das zugehörige Signal nun im Zeitbereich abgetastet, so ist das Spektrum des abgetasteten Signals ein periodisches Spektrum. Die Periode ist über die Abtastfrequenz f_s definiert.

Das Spektrum setzt sich aus sich periodischen wiederholenden Teilspektren zusammen. Ein Teilspektrum entsteht aus dem Spektrum des Originalsignals, das mit der Abtastfrequenz f_s gewichtet ist. Dieses gewichtete Teilspektrum wiederholt sich periodisch, wobei der Abstand (oder die Periode im Frequenzbereich) ebenfalls durch f_s bestimmt ist.

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass man aus dem Spektrum des abgetasteten Signals das Originalspektrum zurückgewinnen kann, indem man nur eines der periodisch auftretenden Teilspektren nutzt. Die Rückgewinnung kann insbesondere durch ein Tiefpassfilter erfolgen, das nur Frequenzen im relevanten Bereich bis zur Grenzfrequenz f_g passieren lässt. Durch dieses **Rekonstruktionsfilter** mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor kann somit das ursprüngliche Spektrum des Originalsignals exakt zurückgewonnen werden. Dies ist in der Abbildung 3.4 visualisiert. Hat man das exakte Spektrum, dann hat man auch das exakte Signal und zwar ohne Informationsverlust.

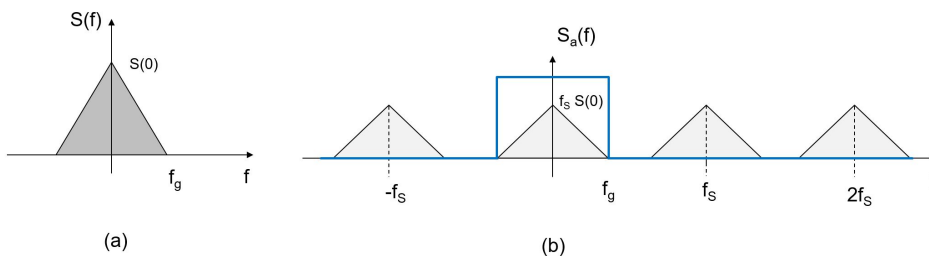


Abb. 3.4 Spektrum eines Tiefpasssignals (a) und Spektrum des ideal abgetasteten Tiefpasssignals mit einem Rekonstruktionstiefpass(b)

Dieses beschriebene Verfahren funktioniert aber nur, wenn sich die einzelnen Teilspektren im periodischen Spektrum nicht überlagern. Diese Bedingung führt unmittelbar zum Abtasttheorem.

Abtasttheorem: Ein Tiefpasssignal der Grenzfrequenz f_g kann dann aus einem mit der Abtastrate $1/T_s$ abgetasteten Signal fehlerfrei rekonstruiert werden, wenn die Abtastfrequenz f_s größer der doppelten Grenzfrequenz f_g des Signals ist. Dies wird ausgedrückt in der Abtastbedingung:

$$f_s \geq 2 \cdot f_g$$

Die Rekonstruktion erfolgt, indem das ideal abgetastete Signal auf einen Tiefpass der Grenzfrequenz f_g gegeben wird.

Was passiert nun, wenn die Abtastbedingung nicht eingehalten wird? Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- **Fall 1 (Oversampling)** : Die Abtastfrequenz ist größer als notwendig. Wir sprechen von Überabtastung. In diesem Fall sind die einzelnen Spektren voneinander deutlich separiert. Der Vorteil besteht darin, dass für die Rekonstruktion des Signals keine besondere Flankensteilheit des Tiefpassfilters benötigt wird.
- **Fall 2 (Undersampling)**: Die Abtastfrequenz ist kleiner als notwendig (Unterabtastung). In diesem Fall überlagern sich die einzelnen Spektren, eine Rekonstruktion ist ohne Zusatzwissen nicht möglich.

Frage 7

Ein Tiefpasssignal $s(t)$ wird mit einer Abtastrate von 32 kHz abgetastet.

- Welche Grenzfrequenz muss das Tiefpasssignal für eine fehlerfreie Rekonstruktion aufweisen?
- Wie kann man diese Grenzfrequenz für ein beliebiges Signal vor der Abtastung sicherstellen?

3.1.3 Abtastung durch Sample&Hold

Technisch erfolgt die Abtastung in der Regel durch sogenannte **Sample&Hold** Schaltungen. Die Sample&Hold Schaltung besteht aus einem sehr kurzzeitigen Abtaster (Sample), der den aktuellen Signalwert entnimmt. Dieser Abtastwert gelangt dann auf eine Hold-Schaltung, die dafür Sorge trägt, dass am Ausgang der abgetastete Wert beibehalten wird (typischerweise für die Dauer der Abtastzeit), bis eine neue Abtastung erfolgt. Man strebt somit für ein Signal $s(t)$ an, den Wert $s(n \cdot T_S)$ möglichst genau zu entnehmen und ihn dann beizubehalten, um diesen so für spätere Verarbeitungsschritte (Quantisierung, Codierung) präsent zu haben. Dieser Vorgang und ein resultierendes Sample&Hold Signal sind in der folgenden Abbildung 3.5 beispielhaft verdeutlicht.

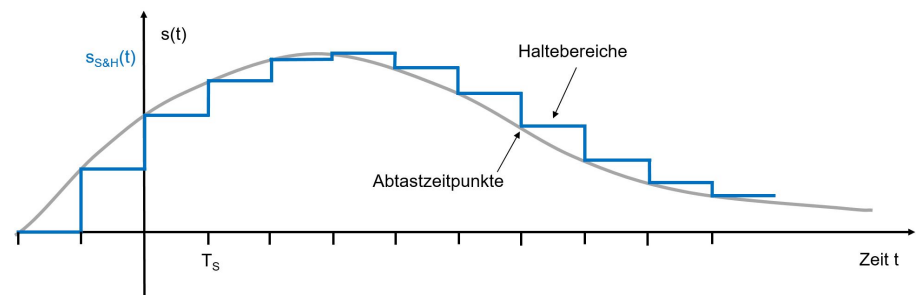


Abb. 3.5 Abtastung eines Signals $s(t)$ und das resultierende Sample&Hold Signal. Die Signalwerte ändern sich nur zu diskreten Zeitpunkten, den Abtastzeitpunkten.

Ein Sample&Hold Baustein funktioniert im Prinzip so, wie in Abb. 3.6 für ein Spannungssignal $s(t)$ dargestellt: Ein Schalter S wird mit einer Periodenzeit T_S für eine kleine Zeit t_0 - quasi einem Zeitpunkt - geschlossen. In dieser Zeit t_0 lädt sich der Kondensator C auf den zum Abtastzeitpunkt vorliegenden Spannungswert $s(nT_S)$ auf. Sobald der Schalter geöffnet wird, liegt die Kondensatorspannung über einen Widerstand R_Z am Eingang eines hochohmigen Buffers, an dessen Ausgang dann dieses Signal als $s_{S\&H}(t)$ zur Verfügung steht. Es ist klar, dass dabei bestimmte Randbedingungen zu berücksichtigen sind. Die Spannungsänderung beim Abtasten, d.h. das Laden der Kapazität C , sollte möglichst schnell erfolgen. Dafür ist eine kleine Kapazität sinnvoll. Gleichzeitig sollte in der Haltephase, wenn der Schalter geöffnet ist, der Spannungsabfall am Kondensator möglichst klein sein, was für eine große Kapazität spricht. Folglich muss immer mit entsprechenden Fehlern und Kompromissen gearbeitet werden. Sample&Hold Schaltungen finden sich als separate Schaltungen oder integriert in ADCs.

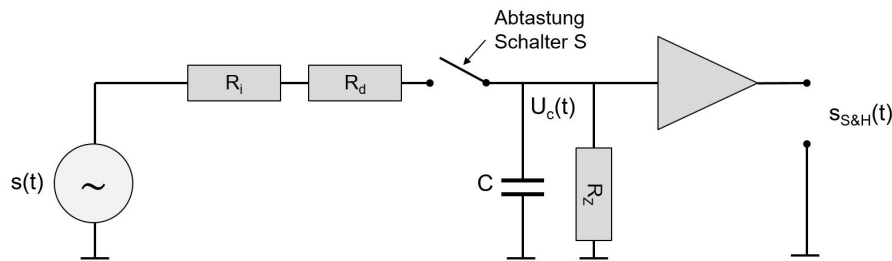


Abb. 3.6 Prinzipschaltbild einer Sample&Hold Schaltung.

Das Sample&Hold Signal lässt sich beschreiben als:

$$s_{S\&H}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_s) \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_s/2 - nT_s}{T_s}\right).$$

Dabei wird vorausgesetzt, dass die Haltezeit mit der Abtastzeit T_s identisch ist. Diese Signaldarstellung kann auch ausgedrückt werden als:

$$s_{S\&H}(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T_s/2}{T_s}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_s) \cdot \delta(t - nT_s).$$

Dieses Signal ist noch kein digitales Signal, da alle Werte angenommen werden können. Es muss noch quantisiert werden.¹

Frage 8

Die Impulsantwort eines idealen Tiefpasses der einer Grenzfrequenz $f_g = 4 \text{ kHz}$ wird mit einem Sample&Hold-System abgetastet. Die Abtastfrequenz betrage 16 kHz . Die Hold-Zeit entspricht der Abtastzeit.

- Beschreiben Sie das abgetastete Signal im Zeitbereich.
- Berechnen Sie das Spektrum des abgetasteten Signals.
- Skizzieren Sie das Betragsspektrum des abgetasteten Signals.

3.2 Quantisierung (optional)

Für eine digitale Signalübertragung ist eine endliche Anzahl von Symbolen nötig. Das heißt, die abgetasteten Signalwerte müssen auf eine endliche Anzahl L fester Werte abgebildet werden. Dies passiert durch die **Quantisierung**. Aus einem vorgegebenen Intervall des Wertebereichs werden L feste, diskrete Werte zugelassen, auf die Signalwerte abgebildet werden. Quantisierung ist also eine Abbildung der abgetasteten Signalwerte $s(nT_s)$ auf eine endliche Anzahl von vordefinierten, möglichen Signalwerten s_j . Dieser Vorgang der Quantisierung ist ein **irreversibler Vorgang**, der auch zu Informationsverlust führen kann.

Die Zuordnung zu den festen Werten s_j ist auch unmittelbar mit einer **Codierung** verknüpfbar. Man kann jedem der zulässigen Werte s_j , auch eine Zahl (z.B. j) oder eine binäre Sequenz zuordnen, so dass die Abtastwerte nun eine unmittelbare binäre Darstellung haben. Es liegt ein digitales Signal vor. Diese Prozessschritte erfolgen in einem Analog-Digital Converter (ADC).

¹ Für viele theoretische Betrachtungen wird die Verschiebung um $T_s/2$ oft nicht betrachtet. Sie ist für kausale Systeme nötig. Wenn es jedoch nur darum geht, Eigenschaften im Frequenzbereich abzuleiten, hat die Verschiebung nur Auswirkungen auf die Phasenlage und wird bei Betrachtungen von Betragsspektren oft vernachlässigt.

3.2.1 Lineare Quantisierung

Man spricht von einer linearen oder auch gleichförmigen Quantisierung, wenn das Intervall des Wertebereichs eine gleiche, konstante Teilintervalle der Breite Δ eingeteilt wird. Für die Quantisierung wird das Signal auf einen vorbestimmten, maximal zulässigen Wertebereich festgelegt. Dieser Wertebereich möge symmetrisch durch das Intervall $[-s_{\max}, s_{\max}]$ beschrieben sein. Wird dieser Bereich in L gleiche Intervalle unterteilt, so ergibt sich eine Intervallbreite von

$$\Delta = \frac{2|s_{\max}|}{L} \quad (3.3)$$

und die diskreten, zulässigen Werte s_j können z.B. beschrieben werden als:

$$s_j = -s_{\max} + j \cdot \Delta; \quad j \in \{0, 1, \dots, L-1\} \quad (3.4)$$

Jeder Abtastwert $s(nT_s)$ wird somit auf einen Wert s_j abgebildet, der i.A. dem Abtastwert am nächsten liegt. Man kann auch sagen, den Abtastwerten wird eine Quantisierungsstufe j zugeordnet. Die Codierung kann z.B. so erfolgen, indem die Zahl j binär dargestellt wird. Das kann über Komparator-Schaltungen realisiert werden.

Diese Zuordnung kann man sich auch als eine Kennlinienfunktion verdeutlichen, wie die folgende Abbildung 3.7 zeigt.

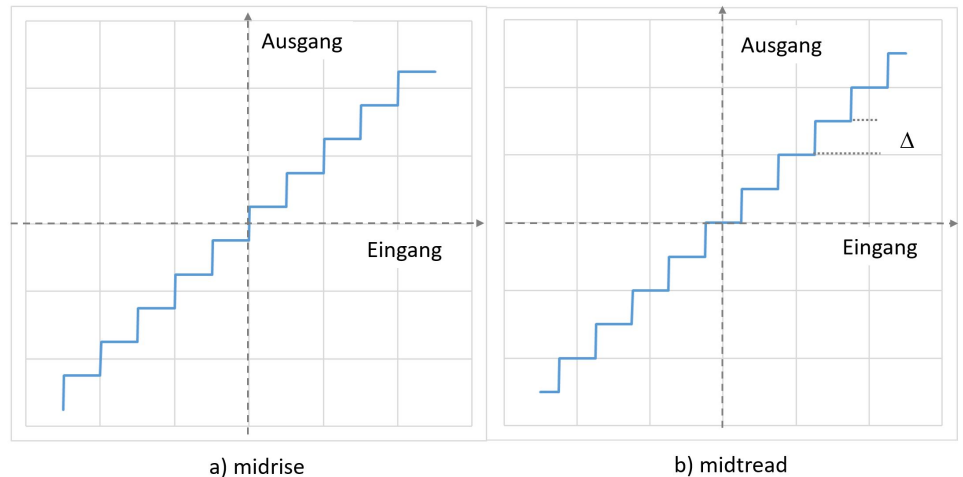


Abb. 3.7 Quantisierung eines Eingangssignals über Quantisierungskennlinien (a) midrise und (b) midtread

3.2.2 Quantisierungsrauschen

Die Quantisierung wird mit einem Genauigkeitsverlust erkaufte, der als **Quantisierungsrauschen** interpretiert und dargestellt werden kann. Man kann ein quantisiertes Signal $s_q(t)$ interpretieren als das ursprüngliche Signal $s(t)$ zu dem ein Störsignal $q(t)$ - das Quantisierungsrauschen - addiert wurde.

Im Fall der linearen Quantisierung mit äquidistanten Intervallen Δ folgt unmittelbar, dass der **Quantisierungsfehler q** beliebige Werte aus dem Intervall $[-\Delta/2, \Delta/2]$ annehmen kann. Der Quantisierungsfehler q , aufgetragen über den Bereich der Eingangswerte, hat für linear verlaufende Eingangssignale einen sägezahnförmigen Verlauf. Im Zeitbereich hängt der Verlauf

davon ab, wie der Zeitverlauf der Funktion $s(t)$ aussieht, wie auch aus der Abbildung 3.8 ersichtlich. In allen Fällen bewegt sich der Quantisierungsfehler jedoch im oben angegebenen Intervall.

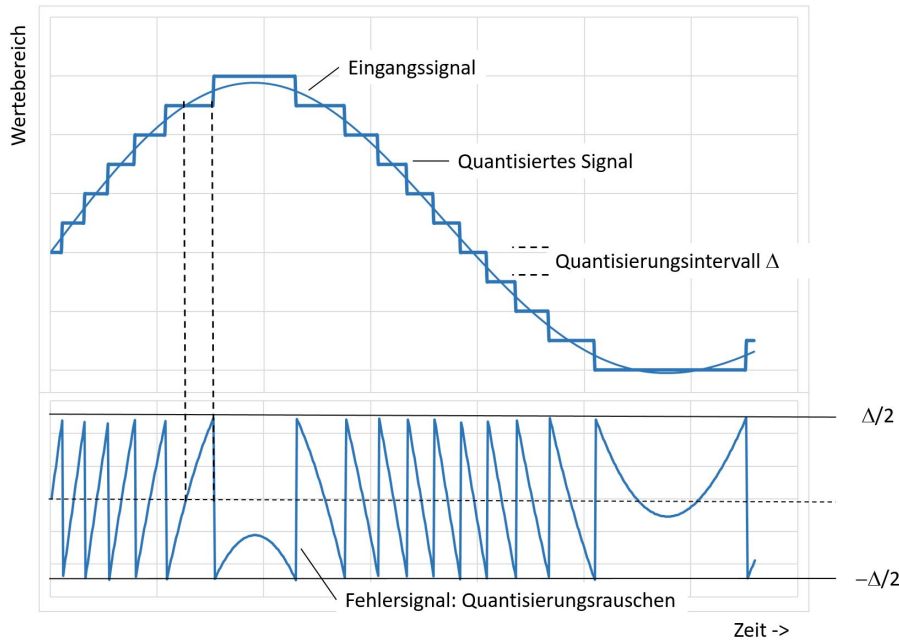


Abb. 3.8 Quantisierungsrauschen

Für die Informationsübertragung werden wir sehen, dass das Verhältnis von Signalleistung am Empfänger zur Rauschleistung am Empfänger ein wichtiges Kriterium ist für die Übertragung darstellt. Dieses Verhältnis existiert auch für das Quantisierungsrauschen. Haben wir ein Signal $s(t)$ bei dem alle Werte gleich häufig angenommen werden (gleichverteilt über die Zeit z.B. ein Dreieckssignal) dann führt eine Quantisierung in Stufen von Δ zu einem Quantisierungsrauschen, das eine Rauschleistung aufweist, die durch

$$P_q = \frac{\Delta^2}{12}$$

gegeben ist (ohne Herleitung). Die Signalleistung ist abhängig vom Wertebereich für ein gleichverteiltes Signal gegeben als:

$$P_s = \frac{s_{\max}^2}{3}$$

Betrachten wir nun das Verhältnis aus Rauschleistung des Quantisierungsrauschens zur Signalleistung so folgt

$$SNR = \frac{P_s}{P_q} = \frac{\frac{s_{\max}^2}{3}}{\frac{\Delta^2}{12}}$$

Diese Beziehung lässt sich vereinfachen, wenn wir die Definition von Δ berücksichtigen. Wir finden dann:

$$SNR = L^2,$$

wobei L die Anzahl der Quantisierungsstufen repräsentiert. Bei dieser hier skizzierten Ableitung, wurde das ursprüngliche Signal $s(t)$ zur Ermittlung der Signalleistung genutzt. Realistischer Weise hätte man die Leistung für das quantisierte Signal P_{sq} heranziehen müssen. In dem Fall gilt:

$$SNR = L^2 - 1.$$

Oftmals wird das Signal/Rauschverhältnis (als Leistungsverhältnis) in dB angegeben. Dafür gilt:

$$SNR = 10 \cdot \log_{10} L^2 - 1 \text{ dB}.$$

Ist die Anzahl L der Quantisierungsstufen hinreichend groß, so kann die 1 im Argument des Logarithmus dann jedoch in sehr guter Näherung vernachlässigt werden und man erhält das oben genannte Ergebnis, mit dem im Folgenden weiter gerechnet werden soll.

Die L Stufen werden oft in einer binären Form codiert, wozu N Bit benötigt werden² und es gilt:

$$L = 2^N \text{ bzw. } N = \log_2(L).$$

Unter dieser Voraussetzung ergibt sich in guter Näherung

$$SNR = 20 \cdot \log_{10}(2^N) = N \cdot 6 \text{ dB}.$$

Liegt ein gleichverteiltes Signal $s(t)$ vor das quantisiert wird, so verbessert sich das Signal- zu Rauschverhältnis mit jeder Verdopplung der Quantisierungsstufen um 6 dB. Jede Verdopplung erfordert für eine binäre Darstellung ein weiteres Bit.

3.3 Digitale Übertragungssysteme

Die beschriebenen Elemente Abtastung und Quantisierung sind die Basis für den Aufbau eines Digitalen Übertragungssystems, wie in der Abb. 3.9 schematisch dargestellt. ADC und DAC sind dabei oft in einem Mikrocontroller integriert. Die Anzahl der unterschiedlichen Symbole die sich erzeugen lassen, werden beim ADC durch die Anzahl N_{ADC} der Bits beschrieben, die als binäre Ausgangsgröße bereitgestellt werden. Gleiches ist beim DAC durch die Anzahl N_{DAC} der Eingangsbits beschrieben. Daneben ist die maximale Abtastrate die zweite wesentliche Kenngröße eines ADC, die über das Abtasttheorem Einfluss auf die Bandbreite des zu verarbeitenden analogen Signals hat. Den Zusammenhang der binären Codierung eines Abtastwerts zu einem physikalischen Signalwert - typischerweise einer Spannung - wird durch vorzugebende Referenzspannungen hergestellt. Gleiches gilt bei einem DAC.

Die prinzipielle Senderseite für eine Übertragung analoger Signale durch eine Digitale Übertragung zeigt die Abbildung 3.9 schematisch.

² Bei einem 10 Bit ADC wird z.B. jede der 1024 Quantisierungsstufen durch eine binäre 10 Bit Zahl repräsentiert

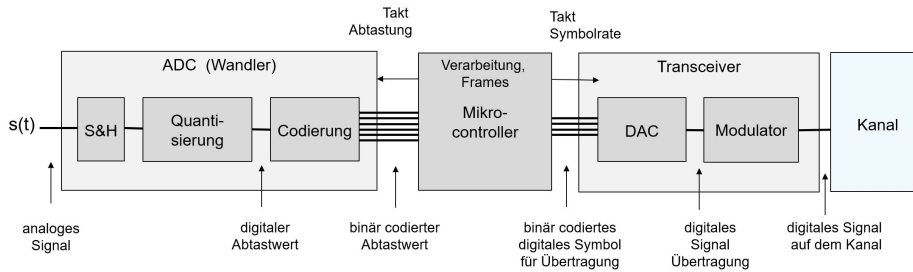


Abb. 3.9 Schematische Systemdarstellung um ein analoges Signal für eine digitale Übertragung aufzubereiten.

Eine Empfangsschaltung ist dabei quasi umgekehrt aufgebaut, wie ein Abb. 3.10 verdeutlicht ist. Das digitale Signal, das auf dem Kanal übertragen wird, wird mindestens mit der Symbolrate abgetastet und dann i.A. als binär codiertes Symbol an einen Mikrocontroller übergeben. Hier wird auf das übertragene Symbol geschlossen. Im Mikrocontroller erfolgt die Verarbeitung der Symbole und Frames, um auf die übertragenen Informationen zu schließen, wie z.B. die codierten Abtastwerte. Diese werden dann mit der ursprünglichen Abtastrate an den DAC übertragen, der als Ausgang das entsprechend quantisierte, abgetastete Signal erzeugt. Nach einem Tiefpassfilter liegt das analoge Signal dann wieder vor.

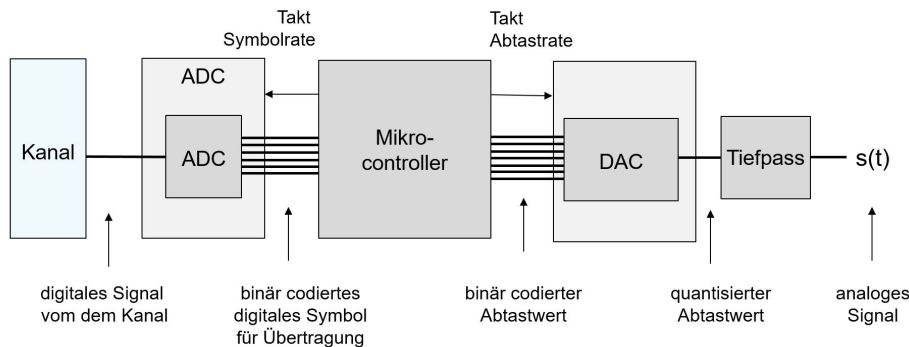


Abb. 3.10 Schematische Systemdarstellung für eine digitale Empfangseinheit, um ein analoges Signal zurückzugewinnen.

Frage 9

Ein analoges Signal der einer Grenzfrequenz $f_g = 4 \text{ kHz}$ wird mit einem 16 Bit ADC mit der Mindestabtastfrequenz abgetastet.

- Mit welcher Frequenz wird das Signal abgetastet.
- Wie viele Bit/s müssen übertragen werden können, wenn die Abtastwerte als binäre Sequenz übertragen werden?

3.4 Diskrete Fouriertransformation

Wir hatten gesehen, dass das ideal abgetastete Signal geschrieben werden kann als:

$$s_{a_i}(t) = s(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_S) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_S) \cdot \delta(t - nT_S)$$

Die Fouriertransformierte dieser Funktion ist gegeben als

$$S_{a_i}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_S) \cdot \delta(t - nT_S) \cdot \exp(-j2\pi ft) dt$$

In dieser Darstellung können Summation und Integration vertauscht werden und mit der Siebeigenschaft der δ -Funktion folgt dann:

$$S_{a_i}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_S) \cdot \exp(-j2\pi f nT_S)$$

Das heißt, aus den Abtastwerten $s(nT_S)$ kann die Fouriertransformierte des abgetasteten, zeitdiskreten Signals direkt berechnet werden. Wir hatten oben abgeleitet, dass die Fouriertransformierte des abgetasteten Signals mit der Fouriertransformierten $S(f)$ des Signals durch die Beziehung

$$S_{a_i}(f) = f_S \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(f - n \cdot f_S)$$

gegeben ist, so dass auf diese Weise aus den abgetasteten Werten auf das Amplitudendichtespektrum des Originalsignals geschlossen werden kann.

Oftmals liegt jedoch eine endliche Abtastung vor (endlich viele Werte N , Fensterung). Man steckt in diesem Fall in die Berechnung nur N Informationen hinein. Man kann zeigen, dass es ausreichend ist, die Frequenzinformationen auch nur an N Stellen zu berechnen. Diese Betrachtungsweise führt zur **Diskreten Fouriertransformation (DFT)**. Es gilt dabei der folgende Zusammenhang:

$$S_k = S(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(nT_S) \cdot \exp\left(-j \frac{2\pi nk}{N}\right) \quad k \in [0, \dots, N-1]$$

$$s_n = s(nT_S) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S(f_k) \cdot \exp\left(j \frac{2\pi nk}{N}\right) \quad f_k = \frac{k}{NT_S}$$

wobei N die Anzahl der Abtastwerte meint und T_S die Abtastzeit.

Die Frequenzbeiträge S_k werden so nur für bestimmte Frequenzen berechnet. Aus den Frequenzen der diskreten Fouriertransformation kann auf die Abtastwerte eindeutig zurückgerechnet werden. Die Berechnung dieser Transformation kann sehr effizient implementiert werden, wenn die Anzahl der Abtastwerte durch eine Zweierpotenz gegeben ist. Diese Implementierung wird als **FFT (Fast Fourier Transformation)** bezeichnet bzw. als **IFFT (Inverse Fast Fourier Transformation)**.

Elemente der Informationstheorie

4

4.1	Grundbegriffe	73
4.2	Informationsbegriff	75
4.3	Kanalkapazität	78
4.4	Diskrete gedächtnislose Kanäle (Ergänzung)	84

Es geht in der Kommunikationstechnik um die Übertragung von **Information**. Der Informationsbegriff, die Quantifizierung der Information und die Informationskapazität von Kanälen sind wichtige Ansätze der Informationstheorie, die insbesondere mit dem Namen **Claude E. Shannon**¹ verknüpft sind. Einige wichtige Elemente der Informationstheorie sollen deshalb hier besprochen werden, weil sie als Basiswissen die Einschätzung von Kommunikationstechnologien und Kanälen erlauben.

Info: Claude E. Shannon

(Erstellt mit Unterstützung durch ChatGPT)

Claude E. Shannon (1916–2001) war ein amerikanischer Mathematiker, Elektroingenieur und Kryptograph, der als Vater der Informationstheorie gilt. In seiner bahnbrechenden Arbeit - A Mathematical Theory of Communication (1948) - legte er die Grundlagen für die moderne digitale Kommunikation, indem er Konzepte wie Bit, Entropie und Kanalrauschen einführte. Er entwickelte außerdem das theoretische Fundament für digitale Schaltkreise und war maßgeblich an der Entwicklung der modernen Kryptographie beteiligt. Shannons Arbeit beeinflusst bis heute zahlreiche Bereiche, darunter Informatik, Telekommunikation und künstliche Intelligenz.

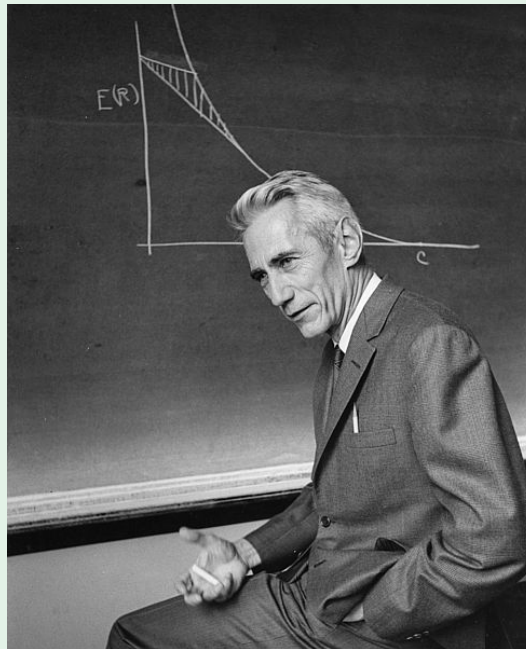


Abb. 4.1 Claude E. Shannon (Foto MIT Museum)

Claude Shannon war nicht nur ein brillanter Wissenschaftler, sondern hatte auch eine spielerischen und exzentrischen Charakter. So war bekannt dafür, durch die Flure der Bell Labs auf einem Einrad zu fahren – manchmal sogar während er jonglierte!

Shannon baute zahlreiche verrückte Maschinen, darunter eine ultimative nutzlose Maschine. Diese Box hatte einen Schalter – wenn man ihn umlegte, kam ein mechanischer Finger heraus und schaltete ihn wieder aus. Heute gibt es viele Nachbauten dieser Idee.

Shannon interessierte sich für Schach und war einer der Ersten, die sich mit computergestütztem Schach beschäftigten. In den 1950ern entwickelte er eine Strategie für Schachcomputer. Später wettete er mit IBM-Forschern über die Leistungsfähigkeit von

Computern im Schachspiel – lange bevor Deep Blue gegen Kasparov antrat.

Sein Zuhause war eine Art wissenschaftliches Wunderland. Er baute eine Flaschenorgel, einen Roboter, der jonglieren konnte und eine Maschine, die Würfelspiele spielte. Seine Frau sagte einmal, dass er "niemals erwachsen wurde – aber genau das machte ihn so besonders."

¹ Shannon's Publikation - A Mathematical Theory of Information (1948) - kann als Beginn der Informationstheorie angesehen werden

4.1 Grundbegriffe

Als erstens werden wir uns mit einigen Grundbegriffen der digitalen Kommunikation befassen, die in den weiteren Kapiteln immer wieder benötigt werden. Grundlage jeglicher digitaler Übertragung ist eine endliche, nicht leere **Symbolmenge** X mit N verschiedenen Symbolen x_i

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}.$$

Wir nennen dies den **Symbolvorrat**. Besteht der Symbolvorrat nur aus zwei Symbolen², so sprechen wir von einem **binären System**. Ein Symbol eines binären Systems wird als **Bit** bezeichnet. Für eine Digitale Übertragung werden die Symbole durch unterschiedliche physikalische Signalzustände (z.B. unterschiedliche Spannungen) repräsentiert. Die Anzahl dieser unterschiedlichen physikalischen Signalzustände heißt die **Wertigkeit** M der Übertragung. Mit jedem Symbol ist für eine Übertragung eine Symboldauer T_s verbunden, aus der die Symbolrate (oder sich Schrittgeschwindigkeit einer Übertragung) als $r_s = 1/T_s$ Baud bestimmt ist. Bei binären Symbolen sprechen wir von der Bitrate r_B und bezeichnen die Symboldauer auch als Bitdauer T_B .

Aus einzelnen Symbolen können definierte Symbolfolgen zusammengestellt werden, die eine Einheit bilden. Eine solche Einheit nennen wir ein **Codewort**. Die Codewortlänge c_l beschreibt die Anzahl der Symbole des Codewortes (Stellenzahl). Über diesen Ansatz kann jeder Symbolvorrat auch auf Codewörter aus binären Symbolen abgebildet werden (binäre Codierung).

Allgemeiner wird deshalb für die digitale Übertragung der Begriff des **Zeichen** genutzt, als Überbegriff für ein Symbol (einfaches Zeichen) oder für ein Codewort (zusammengesetztes Zeichen, oft binär). Ein Zeichen hat dabei eine feste Zeitdauer T . Bei einfachen Zeichen, entspricht diese Dauer der Symboldauer. Bei zusammengesetzten Zeichen hängt diese Zeitdauer von der Codewortlänge und der Dauer eines einfachen Symbols ab. In einem digitalen System haben wir somit allgemein einen Zeichenvorrat. Mit dem Zeichenvorrat werden dann **Nachrichten** als Sequenz von Zeichen der Dauer T übertragen und einer Resultierenden Zeichenrate $r_Z = 1/T$ Baud. Wir werden uns vorerst mit einfachen Zeichen (Symbolen) befassen.

Ein **Alphabet** ist ein geordneter Zeichenvorrat in einer vereinbarten Reihenfolge. Die Anzahl der Zeichen eines Alphabets nennen wir die **Mächtigkeit** des Alphabets

Beispiel 4.1

Binäre Symbole und Zeichen: Betrachten wir als Beispiel ein binäres System mit einem Symbolvorrat

$$X_2 = \{0, 1\}$$

Mit diesem Symbolvorrat sind unterschiedliche Ansätze für eine Kommunikation mit Zeichen deutlich, wie aus der Abbildung 4.2 ersichtlich ist.

Ein Sender kann diese beiden Symbole als zwei einfache Zeichen senden, z.B. repräsentiert durch zwei Spannungen. Es erfolgt eine Übertragung mit einer Bitrate $r_Z = r_B = r_S = 1/T_B$ Baud gegeben.

Es kann jedoch auch komplexer sein, indem die binären Symbole nicht einzelnen, sondern immer nur als vordefiniertes Paket, als Codewort, übertragen werden. Man kann sich vorstellen, dass zwei Codeworte definiert werden, wie z.B.

$$c_1 = 101; \quad c_2 = 010.$$

² Es sind immer mindestens zwei Symbole nötig, sonst ist keine Informationsübertragung möglich

In diesem Fall werden noch immer zwei Zeichen übertragen, aber jedes Zeichen wird durch mehrere Symbole (hier Bits) dargestellt. Die sich ergebende Zeichenrate ist in diesem Beispiel $r_Z = 1/(3 \cdot T_B)$ Baud; die Symbolrate auf der Leitung ist unverändert. Es ist ersichtlich, dass die Anzahl der Zeichen auf diese Weise beliebig groß gemacht werden kann. Zeichen werden hier binär codiert.

Ein dritter Aspekt ergibt sich, wenn man mehr als zwei Symbole im Symbolvorrat hat. Nehmen wir als Beispiel eine Menge mit vier Symbolen.

$$X_4 = \{a, b, c, d\}$$

Diese vier Symbole können durch vier Zeichen repräsentiert werden, die auf einem binären Symbolvorrat basieren, wie z.B.

$$a = 01; \quad b = 10; \quad c = 11; \quad d = 00.$$

Damit repräsentiert jede binäre Zweiersequenz eines von vier Zeichen, die binär codiert sind und physikalisch über zwei verschiedene Spannungen repräsentiert sind.

Diesen Aspekt kann man auch umgekehrt verstehen. Ein Sender kann diese Symbole senden, z.B. physikalisch repräsentiert durch vier Spannungen auf einer Leitung. So kann man auch eine binäre Sequenz auf vier Symbole abbilden, die z.B. durch vier Spannungspegel auf einer Leitung repräsentiert werden.

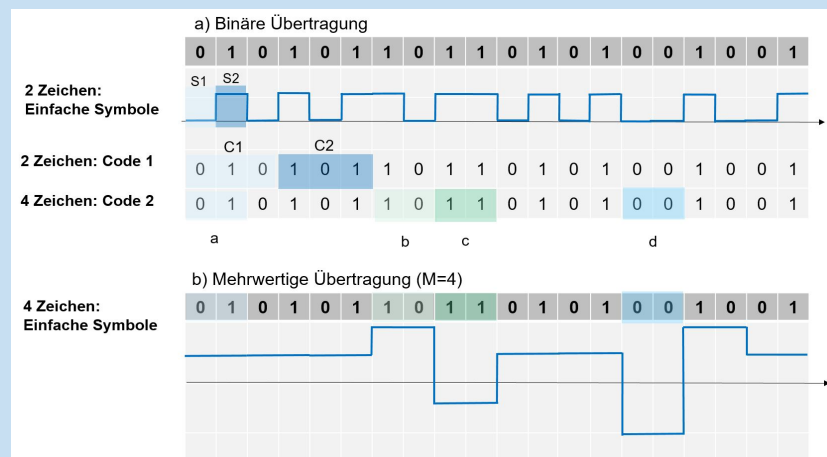


Abb. 4.2 Verdeutlichung der Begrifflichkeiten für eine Symbol- und Zeichenübertragung.

Die Bitrate r_B eines Codes bezieht sich auf die binäre Folge und wird in Bit/s angegeben. Die Symbolrate r_S (auch oft Schrittgeschwindigkeit) beschreibt die Anzahl der Symbole, die pro Zeiteinheit übertragen wird. Sie wird in Baud gemessen. Bitrate und Symbolrate sind nur für eine rein binäre Übertragung identisch.

r_B Bitrate in Bit/s, Bitdauer T_B in s

r_S Symbolrate in Symbole/s = Baud, Symboldauer T_S

4.2 Informationsbegriff

Eine Nachricht ist eine Folge von Zeichen aus einem vereinbarten Zeichenvorrat. Eine Nachrichtenquelle erzeugt aus diesem Zeichenvorrat durch einen (mehr oder weniger zufälligen Prozess, Auswahlmechanismus) die Nachricht. Ist bei diesem Auswahlprozess jedes ausgegebene Zeichen unabhängig vom vorherigen Zeichen, so spricht man von einer **Gedächtnislosen Quelle**.

Diesen Modellansatz der gedächtnislosen Quelle zeigt uns die Abbildung 4.3.

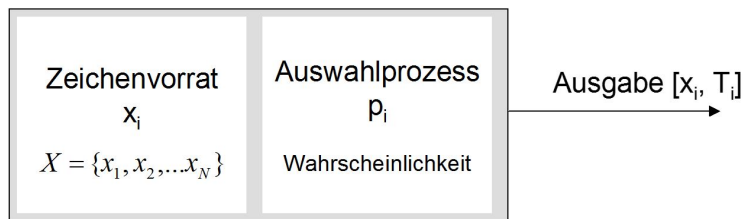


Abb. 4.3 Modell einer gedächtnislosen Nachrichtenquelle

Dem Empfänger ist nicht bekannt, welches Zeichen die Quelle als nächstes Senden wird, es gibt eine Ungewissheit. Mit dem Empfang des Zeichens, wird diese Ungewissheit beim Empfänger beseitigt - es hat eine Informationsübertragung stattgefunden. Je größer die Ungewissheit war, desto größer wird die empfangene Information. Es wird damit deutlich, dass der Informationsbegriff mit der Beseitigung von Ungewissheit zu tun hat.

4.2.1 Quantifizierung der Information

Shannon hat in seiner Informationstheorie eine Maßeinheit für die Information angeben. Unser Zeichenvorrat bestehe aus N Zeichen. In diesem Fall kann man die Quelle als eine Zufallsvariable X mit

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$$

auffassen, die Zeichen dieses Zeichenvorrats mit den Wahrscheinlichkeiten

$$p(x_i) = P(X = x_i); \quad i = 1, 2, \dots, N$$

in einem zeitlichen Abstand T ausgibt. Die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten beträgt dabei 1. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einzelner Zeichen muss nicht gleich sein. Für den Fall der Unabhängigkeit eines Zeichens vom vorhergehenden Zeichen (Gedächtnislose Quelle), ist der Informationsgehalt eines Zeichens x_i von Shannon definiert als:

$$I(x_i) = -\log_2(p(x_i)) \text{ bit.}$$

Für ein digitales Zeichen x_i hängt der Informationsgehalt $I(x_i)$ für eine gedächtnislose Quelle nur von Auftretenswahrscheinlichkeit $p(x_i)$ des Zeichens ab. Als Einheit der Information hat Shannon die Größe **bit** eingeführt³.

Hierzu folgende Bemerkungen:

³ Neben der Gedächtnislosen Quelle, gibt es auch die Gedächtnisbehaftete Quelle. Hier bestehen Abhängigkeiten im Auftreten eines Zeichens von vorherigen Zeichen. Diese Beschreibung benötigt *Bedingte Wahrscheinlichkeiten* und dies soll hier in der Einführung nicht betrachtet werden. Es führt aber zu einer geringeren Information.

- Ein Zeichen mit der Wahrscheinlichkeit 0 existiert nicht, da es dann nicht Teil des Zeichenvorrats wäre.
- Hat ein Zeichen die Wahrscheinlichkeit 1, kann kein zweites existieren. Ein Wechsel zwischen Zeichen - und damit eine Informationsübertragung - ist nicht möglich.
- Ein einfaches Zeichen des binären Alphabets, das auch als ein **Bit** bezeichnet wird und die Werte 0 und 1 annehmen kann trägt dann die Information 1 *bit*, wenn beide Zeichen gleich wahrscheinlich sind. Dies stellt somit eine **Normierung der Information** für ein 50/50 Ereignis auf 1 *bit* dar.

Jedes Zeichen eines Zeichenvorrats aus N Zeichen, bei dem alle Zeichen gleich wahrscheinlich sind, hat die Wahrscheinlichkeit

$$p = \frac{1}{N}$$

und trägt damit die Information

$$I = -\log_2\left(\frac{1}{N}\right) = \log_2(N) \text{ bit}$$

Um N Zeichen eines Zeichenvorrats durch eine binäre Codierung darzustellen, werden mindestens

$$m = \log_2(N) \text{ Bit}$$

benötigt, was rein zahlenmäßig dem Informationsgehalt des Zeichens entspricht. Deshalb werden die Informationsrate (bit/s) und die Bitrate (Bit/s) oft als gleichwertig angesehen.

Frage 10

Eine Quelle nutzt ein Alphabet mit 4 gleichwahrscheinlichen Zeichen und erzeugt eine Symbolrate von 1000 Baud übertragen.

- Welche Informationsrate liefert die Quelle?
 - Die einzelnen Zeichen werden binär codiert. Wie viele binäre Stellen benötigt man pro Zeichen?
 - Welche Zeichenrate (in diesem Fall Bitrate) ist nötig, um in der binären Codierung die gleiche Informationsrate zu erreichen, wie im Fall a).
 - Welcher mögliche Nachteil ergibt sich in der binären Codierung?
-

4.2.2 Entropie

Eine weitere Größe, die in der Informationstechnik definiert und oft genutzt wird, ist der **mittlere Informationsgehalt** der Zeichen einer Quelle oder auch die **Entropie**.

Die Entropie $H(X)$ einer Quelle X , die N Zeichen mit den Wahrscheinlichkeiten $p(x_n)$ liefern kann, ist gegeben als:

Definition Entropie:

$$H(X) = \sum_{n=1}^N I(x_n) \cdot p(x_n) = - \sum_{n=1}^N p(x_n) \cdot \log_2(p(x_n)) \quad (4.1)$$

Beispiel 4.2**Bestimmen und skizzieren der Entropie einer binären Quelle.**

Eine binäre Quelle kann genau zwei mögliche Zeichen liefern (z.B. Experiment „Münze werfen“). Wenn die Wahrscheinlichkeit des einen Zeichens als q bezeichnet wird, folgt für die Wahrscheinlichkeit des anderen Zeichens der Wert $(1 - q)$, da die Gesamtwahrscheinlichkeit als Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten auf 1 normiert sein muss. Die Entropie H hängt somit von q ab und es gilt für die binäre Quelle:

$$H(q) = -q \cdot \log_2(q) - (1 - q) \cdot \log_2(1 - q) \quad (4.2)$$

Diese Funktion hat ihr Maximum bei $q = (1 - q) = 1/2$, d.h. die maximale Entropie tritt auf, wenn beide Ereignisse gleich wahrscheinlich sind. Dieser Verlauf $H(q)$ ist in der folgenden Skizze 4.4 verdeutlicht.

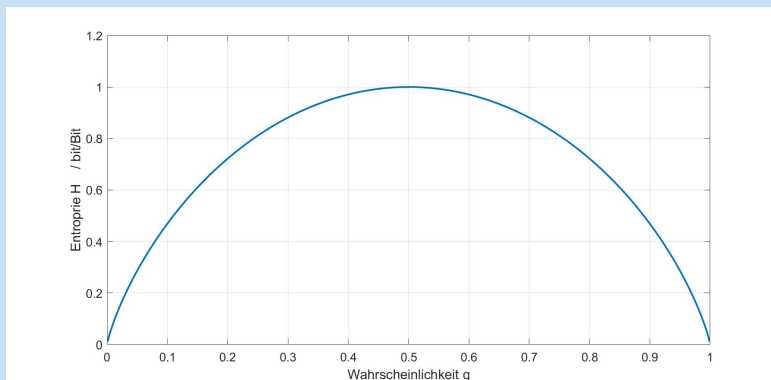


Abb. 4.4 Entropie einer Binären Quelle.

Zur Entropie können folgende Punkte festgehalten werden, die quasi unmittelbar aus der Definition folgen:

- $H(X)$ ist die mittlere Information pro erzeugtem Zeichen.
- Eine Quelle liefert dann die höchste mittlere Information, wenn sämtliche Zeichen mit derselben Wahrscheinlichkeit auftreten.

Die Situation, dass alle Zeichen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten, ist natürlich nicht für jede reale Quelle richtig. Nehmen wir als Beispiel einen Englischsprachigen Text, der aus 26 Buchstaben besteht. Wenn alle Zeichen (Buchstaben) gleich wahrscheinlich wären, würde sich eine Entropie von $H(X) = \log_2(26) = 4.7 \text{ bit/Zeichen}$ ergeben. Berücksichtigt man die unterschiedlichen Auftretenswahrscheinlichkeiten einzelner Zeichen, so verkleinert sich die Entropie (vgl. Abb. 4.5) auf 4,07 bit/Zeichen.

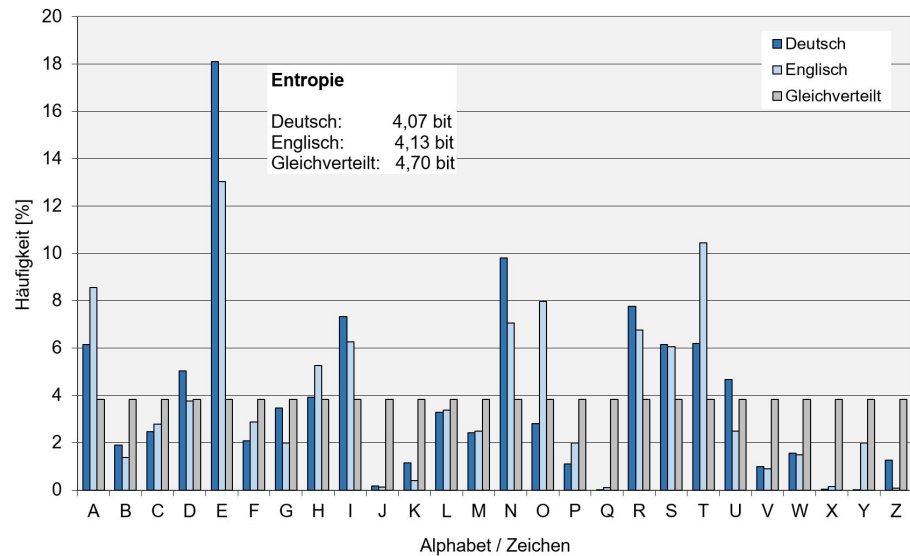


Abb. 4.5 Häufigkeitsverteilung von Buchstaben in verschiedenen Sprachen.

Sind für eine Quelle die Entropie $H(X)$ und die Symbolrate r_S bekannt, so kann daraus die Informationsrate r_I bestimmt werden als:

$$r_I = H(X) \cdot r_S \text{ bit/s} \quad (4.3)$$

Die Entropie spielt insbesondere bei der Quellencodierung eine wichtige Rolle. Dieser Ansatz ermöglicht in der Quellencodierung eine effiziente Darstellung eines beliebigen Alphabets durch Worte aus binären Zeichen. Für weitere Details sei auf die Literatur verwiesen.

Frage 11

Wir betrachten eine Quelle X die 6 Zeichen liefern kann: $X = \{a, b, c, d, e, f\}$. Wir messen die Symbolfolge $\{a b c a b c a b d a b d a b a e a b f a \dots\}$

- Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Zeichen ab?
- Bestimmen Sie den Informationsgehalt der einzelnen Zeichen.
- Bestimmen Sie den mittleren Informationsgehalt der Folge durch die Bildung des Mittelwertes der Informationen der einzelnen Zeichen für die Zeichenfolge.
- Bestimmen Sie die Entropie der Quelle.
- Welche Zeichenrate liegt vor, wenn die 20 Zeichen in einer Zeit von 10 ms übertragen wurden?
- Welche Informationsrate ergibt sich in diesem Fall?

4.3 Kanalkapazität

Des Weiteren hat Shannon aufgezeigt, welche maximale Informationsrate (bit/s) über einen Kanal einer gewissen Bandbreite B übertragen werden kann. Das Grundmodell dafür ist ein

AWGN-Kanal⁴, der durch einen idealen Tiefpass eine endliche Bandbreite B aufweist und auf dem das Signal durch additives weißes Rauschen gestört wird. Dies verdeutlicht die Abbildung 4.6.

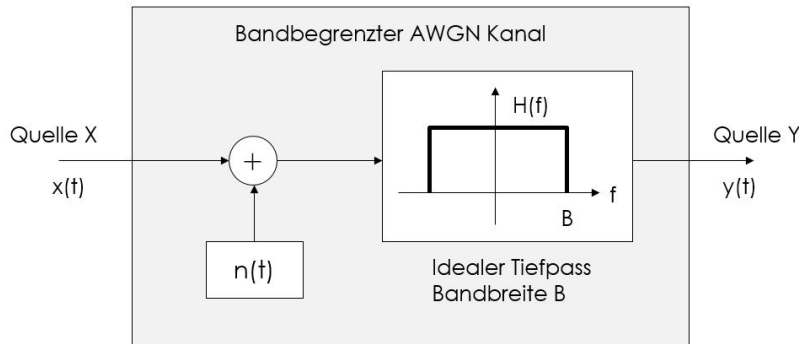


Abb. 4.6 AWGN-Kanal

Die maximale Informationsrate wird als **Kanalkapazität** C bezeichnet. Sie hängt von der Bandbreite B des Kanals und vom Verhältnis der empfangenen Signalleistung P_S zur Rauschleistung P_N am Empfänger ab.

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right) \text{ bit/s} \quad (4.4)$$

Betrachten wir diese Gleichung ein wenig genauer, dann stellen wir folgendes fest:

- Es ist keine Informationsübertragung ohne Bandbreite B möglich.
- Es ist keine Informationsübertragung ohne empfangene Sendeleistung P_S möglich.
- Bei fester Bandbreite B und fester Rauschleistung P_N ist es möglich, die Kanalkapazität C durch Erhöhen der Signalleistung P_S am Empfänger beliebig zu steigern.

Beispiel 4.3

Das Empfangssignal weist eine Signal- zu Rauschleistung von 20dB auf. Als Bandbreite stehen 20kHz zur Verfügung. Welche maximale Informationsrate ist möglich?

Die maximale Informationsrate ist die Kanalkapazität C . Hierfür muss die Bandbreite in Hz betrachtet werden und so gilt:

$$C = 20000 \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right) \text{ bit/s}$$

Die Signal- zu Rauschleistung muss aus der logarithmischen Darstellung zuerst in ein lineares Verhältnis umgerechnet werden. Es gilt dazu:

$$20 \text{ dB} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_S}{P_N} \right) \text{ dB}$$

Daraus folgt für das lineare Verhältnis:

$$\frac{P_S}{P_N} = 10^{20/10} = 100$$

⁴ AWGN: Additional White Gaussian Noise

Dieses Verhältnis wird nun in die Gleichung für die Kanalkapazität eingesetzt. Man erhält damit:

$$C = 20000 \cdot \log_2(1 + 100) \text{ bit/s} = 133,16 \text{ kbit/s}$$

4.3.1 Shannon-Würfel

Die Kanalkapazität C gibt die maximale Informationsrate vor. Multipliziert man die Kanalkapazität aus Shannons Gleichung mit der Zeit T , so ergibt sich die Beziehung

$$I = C \cdot T = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right) \cdot T = B \cdot D \cdot T$$

mit

- I : übertragene Informationsmenge
- T : Übertragungsdauer
- B : Bandbreite
- D : Signaldynamik

Diese Interpretation wird oft als Nachrichtenquader oder Shannon-Würfel bezeichnet. Ein Kanal stellt eine gewisse Kanalbandbreite und eine Kanaldynamik (mögliches SNR) bereit, letztendlich aus den Übertragungsparametern und den im Kanal auftretenden Störungen bestimmt. Diese Parameter wirken begrenzend für die Übertragung. Die Aufgabe der Nachrichtenübertragung besteht dann nun darin, das eben Informationsgehalt (der Quader) so umgeformt wird, das er in optimaler Weise über den Kanal übertragen werden kann.

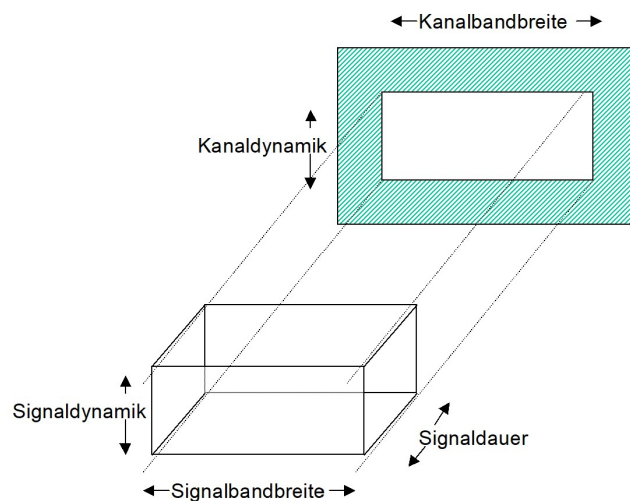


Abb. 4.7 Informationswürfel, Anpassung der zu übertragenden Informationsmenge und der Signaleigenschaften an die Kanal-Randbedingungen

Im Folgenden sollen einige Schlussfolgerungen abgeleitet werden, die vielleicht einen tieferen Zusammenhang und ein tieferes Verständnis erlauben.

4.3.2 Shannon Grenze

Die Gleichung zur Kanalkapazität legt nahe, dass durch eine Erhöhung der Bandbreite B auch die Kanalkapazität beliebig erhöht werden kann. Dies ist jedoch nur auf dem ersten Blick so: In jedem Leiter oder Halbleiter - und damit in jedem Empfänger - ist immer thermisches Rauschen⁵ vorhanden. Für die thermische Rauschleistung gilt:

$$P_N = k_B \cdot T \cdot B = N_0 \cdot B$$

mit

$k_B = 1,38064852 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$: Boltzmann Konstante

T : absolute Temperatur in Kelvin

B : Bandbreite des Rauschsignals in Hz

$N_0 = k_B T$: Spektrale, thermische Rauschleistungsdichte in W / Hz

Das bedeutet: die Rauschleistung wächst proportional zur Bandbreite. Setzt man diesen Ansatz in die Shannon-Beziehung ein so folgt:

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{N_0 \cdot B} \right) \text{ bit/s}$$

Die Bandbreite B wirkt somit zum einen wie ein Faktor, der die Kanalkapazität erhöht, zum anderen führt sie im Nenner innerhalb der Logarithmus-Funktion dazu, dass der Logarithmus gegen Null geht. Wir sollten somit eine Grenzwertbetrachtung für die Bandbreite durchführen.

Betrachten wir dazu eine gegebene Signalleistung P_S . Was passiert mit der Kanalkapazität C , wenn die Übertragungsbandbreite B beliebig ansteigt, d.h. sehr groß wird. Um dies zu überblicken nutzen wir folgende Reihenentwicklung:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \approx x \text{ für } x \ll 1$$

Damit gilt für kleine x :

$$\log_2(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{\ln(2)} \approx \frac{x}{\ln(2)}$$

Nutzt man diese Beziehungen für die Betrachtung einer sehr großen Bandbreite B (hier gelten die angegebenen Näherungen), so folgt für die maximale Kanalkapazität C_{max} im Grenzfall einer sehr großen Bandbreite B

$$C_{max} = \frac{P_S}{N_0 \cdot \ln(2)} \text{ bit/s}$$

Die Kanalkapazität C ist für eine gegebene Signalleistung P_S und eine Rauschleistungsdichte N_0 begrenzt.

⁵ Das thermische Rauschen entsteht durch thermisch bedingte Elektronenbewegungen in Leitern oder Halbleitern und führt zu thermischen Rauschspannungen an Widerständen

Der Quotient P_S/C_{max} repräsentiert eine Energie/bit. Damit ergibt sich am Empfänger eine **minimale Energie, um ein bit an Information zu übertragen**. Sie ist gegeben als:

$$E_{bit\ min} = N_0 \cdot \ln(2) = k_B \cdot T \cdot \ln(2) = 2.8 \cdot 10^{-21} \text{ Ws/bit bei } T = 293K \quad (4.5)$$

Man kann diese Ableitung auch etwas allgemeiner sehen. Seien P_S die Empfangssignalleistung in W und C die Kanalkapazität in bit/s. Dann stellt der Quotient P_S/C die Energie pro bit an Information dar. Es gilt also:

$$E_{bit} = \frac{P_S}{C} \text{ Ws/bit} \quad (4.6)$$

Unter dieser Randbedingung und der oben abgeleiteten Beziehung für die Rauschleistung lässt sich schreiben:

$$\frac{C}{B} = \log_2 \left(1 + \frac{E_{bit} \cdot C}{N_0 \cdot B} \right).$$

Der Quotient C/B beschreibt die Kanalkapazität pro Bandbreite und wird auch als **maximale Bandbreiteneffizienz** bezeichnet. Die Lösung dieser Gleichung ist allerdings nicht trivial anzugeben, aber eine Darstellung der Lösung zeigt folgende Abbildung 4.8.

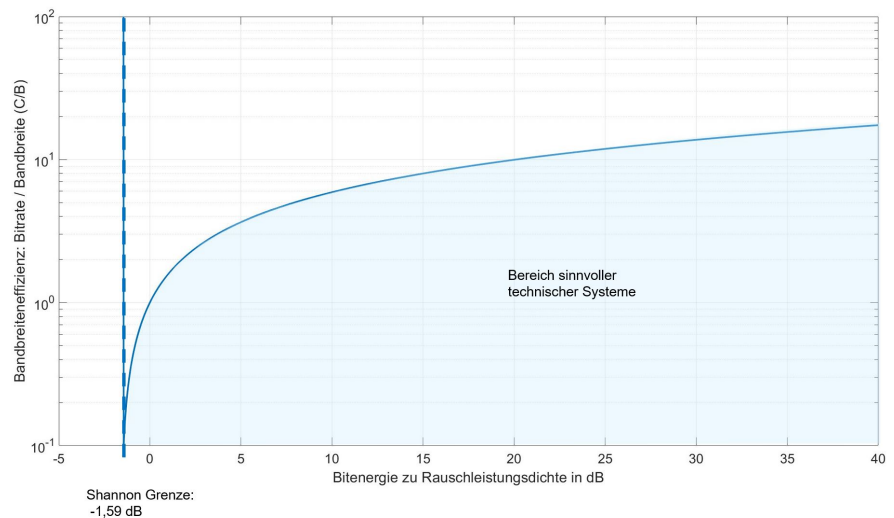


Abb. 4.8 Zur Realisierung einer gewissen Informationsrate (Bitrate) wird eine Bandbreite benötigt. Diese ist vom SNR-Verhältnis abhängig. Sinnvoll realisierbare Systeme befinden sich unterhalb einer durch die Kanalkapazität festgelegten Grenzlinie und jenseits der Shannon-Grenze

Aus der Darstellung 4.8 wird deutlich, dass das Verhältnis von Energie/bit bezogen auf die Rauschleistungsdichte einen Grenzwert von 0,693 (-1,59 dB) nicht unterschreiten darf, was genau dem Wert von $\ln(2)$ entspricht. Diese Grenze heißt **Shannon-Grenze**. Damit ergeben sich aus den Überlegungen der Informationstheorie praktische Grenzwerte für die Realisierung von Kommunikationssystemen zur Informationsübertragung.

Verschiedene Verfahren oder Übertragungssysteme nutzen Bandbreiten B und realisieren damit eine Informationsübertragungsrate von r_I bit/s. Der Quotient r_I/B wird **Bandbreiteneffizienz** Γ genannt. Dafür hat Shannon ebenfalls gezeigt, dass folgende Zusammenhänge gelten:

$$\Gamma = \frac{r_I}{B} \leq \frac{C}{B}$$

In der Darstellung 4.8 ist der Bereich sinnvoller technischer Systeme, die dieser Randbedingung genügen, dargestellt.

Frage 12

Für eine Telefonübertragung wird der Frequenzbereich von 300Hz bis 3.4kHz genutzt. Dem Teilnehmer ist ein festes SNR an der Vermittlungsstelle von 30 dB zugesichert. Für den Teilnehmeranschluss (von der Vermittlungsstelle bis ins Haus) werden Zweidrahtleitungen eingesetzt, die im Frequenzbereich bis 4kHz eine Leitungsdämpfung von 2dB/km aufweisen und für höhere Frequenzen eine Dämpfung von 3 dB/km.

- a) Skizzieren Sie den Verlauf der Kanalkapazität für die Telefonübertragung in Abhängigkeit von der Leitungslänge.
 - b) Welche Bandbreite muss außerhalb der Telefonübertragung genutzt werden, damit zu einem 5 km entfernten Teilnehmer eine DSL Verbindung mit einer Informationsrate von 1 Mbit/s möglich ist?
-

4.4 Diskrete gedächtnislose Kanäle (Ergänzung)

Wir wollen hier die Überlegungen zur Informationsübertragung wieder aufgreifen und den wechselseitigen Informationsgehalt in den Vordergrund stellen. Wir werden das Konzept der gekoppelten Quellen einführen und dann auf den Begriff der Kanäle anwenden, um daraus das Übertragungsvermögen eines Kanals, die Kanalkapazität, abzuschätzen.

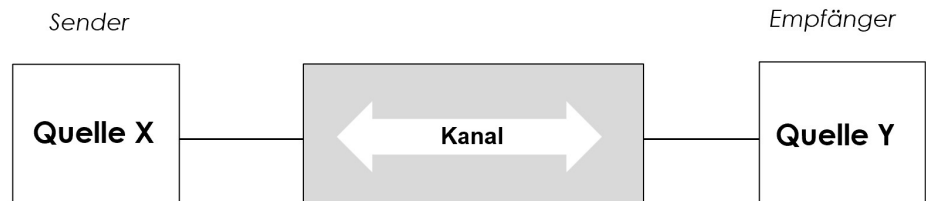


Abb. 4.9 Übertragungsmodell: Kopplung von Quellen über einen Kanal

4.4.1 Verbundquelle

Die bisherigen Betrachtungen zur Information einer Quelle davon aus, dass die Quelle statistisch unabhängige Zeichen liefert. Dies ist aber nicht immer gegeben. In der deutschen Sprache folgt beispielsweise auf den Buchstaben q nahezu immer der Buchstabe u, so dass folglich der zweite Buchstabe nahezu keine Information trägt. Man kann dies Beschreiben über sogenannte verbundene diskrete Quellen. Auch wenn ein Zeichen einer Quelle Y dadurch zustande kommt, dass ein Zeichen einer Quelle X über einen Kanal übertragen wird, ist die Quelle Y nicht unabhängig.

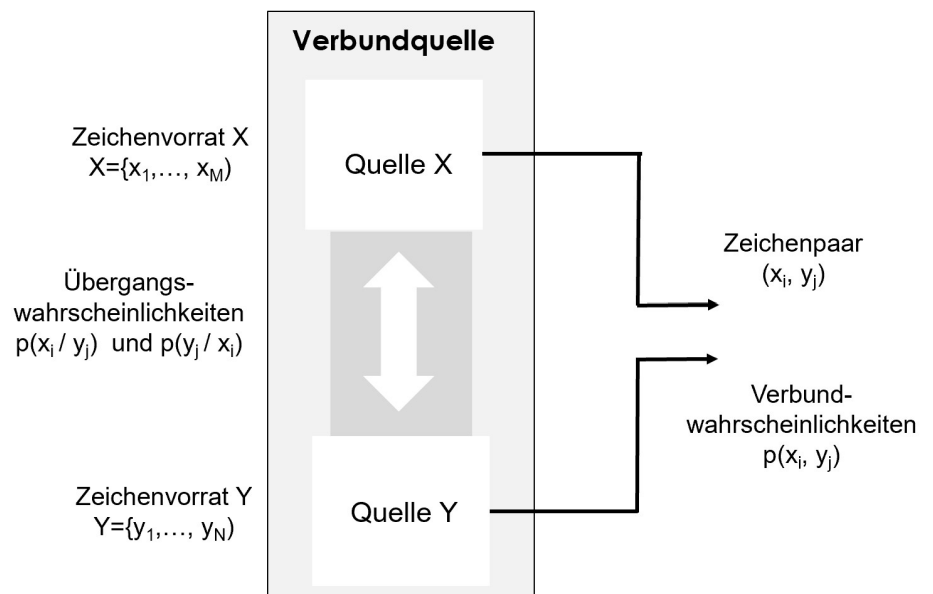


Abb. 4.10 Verbundquelle als Modell für eine Übertragung über einen Kanal

Sind zwei Quellen in irgendeiner Weise miteinander verbunden, so ist zu erwarten, dass die Zeichen der einen Quelle Rückschlüsse auf die Zeichen der anderen Quelle zulassen. Sie tauschen damit gegenseitig Information aus. Man betrachtet deshalb die sogenannte **bedingte Wahrscheinlichkeit** $p(\mathbf{x}/\mathbf{y})$ als die Wahrscheinlichkeit für das Zeichen x der Quelle X unter der Bedingung, dass an der Quelle Y das Zeichen y auftritt.

Die Verbundwahrscheinlichkeit, dass ein Zeichenpaar (x_i, y_j) auftritt, kann man sich folglich ableiten als:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i/y_j) \cdot p(y_j) = p(y_j/x_i) \cdot p(x_i)$$

Auf den Informationsgehalt I des Zeichenpaares können wir durch logarithmieren kommen. Es gilt:

$$I(x_i, y_j) = -\log_2(p(x_i/y_j) \cdot p(y_j)) = -\log_2(p(y_j/x_i) \cdot p(x_i))$$

Unter Nutzung der Rechenregeln für den Logarithmus folgt daraus

$$I(x_i, y_j) = -(\log_2(p(x_i/y_j)) + \log_2(p(y_j))) = -(\log_2(p(y_j/x_i)) + \log_2(p(x_i))) \text{ bit}$$

Mit Nutzung der Information der einzelnen Zeichen ergibt sich somit als Information des Zeichepaares:

$$I(x_i, y_j) = -\log_2(p(x_i/y_j)) + I(y_j) = -\log_2(p(y_j/x_i)) + I(x_i) \text{ bit}$$

Addiert man nun jeweils $0 = \log_2(p(x_i)) - \log_2(p(x_i))$ bzw. $0 = \log_2(p(y_j)) - \log_2(p(y_j))$ so gilt:

$$I(x_i, y_j) = I(x_i) + I(y_j) - \log_2(p(x_i/y_j) + \log_2(p(x_i))) = -\log_2(p(y_j/x_i)) + \log_2(p(y_j)) \text{ bit}$$

oder durch die Logarithmusregeln umgeformt:

$$I(x_i, y_j) = I(x_i) + I(y_j) - \log_2\left(\frac{p(x_i/y_j)}{p(x_i)}\right) = I(x_i) + I(y_j) - \log_2\left(\frac{p(y_j/x_i)}{p(y_j)}\right) \text{ bit}$$

Aus diesem Zusammenhang ist nun ersichtlich, dass sich der Informationsgehalt eines Zeichenpaares ergibt aus der Summe der Informationen der einzelnen unabhängigen Zeichen abzüglich einer nichtnegativen Größe (der Quotient im Logarithmus ist immer größer als eins, weil die bedingte Wahrscheinlichkeit nie kleiner als die Wahrscheinlichkeit des Zeichens selbst wird). Diese abzügliche Größe reduziert somit eine Unsicherheit und ist deshalb selbst als ein Informationsgehalt auszudrücken. Man definiert deshalb die **Wechselseitige Information** $I(x_i; y_j)$ als:

$$I(x_i; y_j) = \log_2\left(\frac{p(x_i/y_j)}{p(x_i)}\right) = \log_2\left(\frac{p(y_j/x_i)}{p(y_j)}\right) = \log_2\left(\frac{\text{a posteriori Wahrscheinlichkeit}}{\text{a priori Wahrscheinlichkeit}}\right) \text{ bit}$$

Beachte:

- Schreibweise mit dem Semikolon und das positive Vorzeichen der Logarithmus-Funktion beachten. Dies ist nötig da der Quotient nicht kleiner als 1 wird (anders als die Einzelwahrscheinlichkeiten!)
- Die Wechselseitige Information ist symmetrisch. Der Informationsaustausch ist somit nicht gerichtet, sondern gilt für beide Quellen wechselseitig.

Eine Bedeutung dieser Größen kann ersichtlich sein, wenn zwei Sonderfälle aufgezeigt werden.

Beispiel 4.4**Fall a) Die Quellen sind entkoppelt**

In diesem Fall liegen unabhängige Zeichenpaare vor, und man kann die Verbundwahrscheinlichkeit darstellen als:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i) \cdot p(y_j)$$

daraus folgt mit $p(x_i, y_j) = p(x_i/y_j) \cdot p(y_j)$, dass $p(x_i/y_j) = p(x_i)$ identische sind. Damit wird Quotient $p(x_i/y_j)/p(x_i) = 1$.

Deshalb ergibt sich in diesem Fall, dass die wechselseitige Information mit

$$I(x_i; y_j) = 0 \text{ bit}$$

verschwindet. Die beiden Quellen tauschen keine Information aus. ◀

Beispiel 4.5**Fall b) Die Quellen sind streng gekoppelt**

Die Zeichen der Quellen können eindeutig zugeordnet werden, d.h. aus dem Zeichen x kann eindeutig auf y geschlossen werden und umgekehrt. In diesem Fall gilt für die bedingten Wahrscheinlichkeiten:

$$p(x_i/y_j) = p(y_j/x_i) = 1.$$

Ist somit das Zeichen x bekannt folgt unmittelbar das Zeichen y. Es gilt:

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) = I(y_j) \text{ bit}$$

Der Informationsaustausch zwischen den beiden Quellen ist vollständig. ◀

Diese Darstellung der wechselseitigen Information wird bei der Übertragung von Zeichen x über einen Kanal der dann die Zeichen y liefert wichtig werden.

Mit dieser Definition des wechselseitigen Informationsaustausches ergibt sich allgemein der Zusammenhang zwischen dem Informationsgehalt eines Zeichenpaares und der Informationsgehalte a priori (d.h. ohne Einschränkung oder Vorwissen) und a posteriori (mit Einschränkung oder Vorwissen) als

$$I(x_i, y_j) = I(x_i) + I(y_j) - I(x_i; y_j) \text{ bit.}$$

Man kann und auch das wird oftmals gemacht, diese Betrachtungen auch über den sogenannten bedingten Informationsgehalt führen.

Definition: Bedingter Informationsgehalt

$$I(x_i/y_j) = -\log_2(p(x_i/y_j)) \text{ bit.}$$

Nutzt man diese Definition, so folgt für den Informationsgehalt des Zeichenpaares

$$I(x_i, y_j) = I(x_i) + I(x_i/y_j) = I(y_j) + I(y_j/x_i) \text{ bit.}$$

4.4.2 Verbundentropie und bedingte Entropie

Man definiert die Verbundentropie von zwei Quellen als den Erwartungswert der Informationsgehalte der Zeichenpaare.

Definition: Verbundentropie zweier Gedächtnisloser diskreter Quellen:

$$H(X, Y) = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2(p(x_i, y_j)) \text{ bit.}$$

Sie sagt, wie auch die Entropie, etwas über den mittleren Informationsgehalt eines Zeichenpaares aus. Analog ergibt sich durch Nutzung der bedingten Wahrscheinlichkeiten die sogenannte Bedingte Entropie definiert.

Definition: Bedingte Entropie

$$H(X/Y) = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2(p(x_i/y_j)) \text{ bit.}$$

$$H(Y/X) = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2(p(y_j/x_i)) \text{ bit.}$$

Entsprechend den Regeln der Verbundwahrscheinlichkeiten ergeben sich hier die Zusammenhänge:

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y/X) = H(Y) + H(X/Y) \text{ bit.}$$

Man kann dies so interpretieren, dass die Verbundentropie als Basis die Entropie einer Quelle hat und diese durch Anteile der zweiten Quelle vergrößert werden können Dabei gilt:

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y) \text{ bit.}$$

Das Gleichheitszeichen wird nur für unabhängige Quellen erreicht.

4.4.3 Transinformation

Von Informationsübertragung oder Transinformation spricht man, wenn man Ungewissheit verringert. Offensichtlich überträgt eine empfangene Nachricht dann Information, wenn ich nach deren Erhalt mehr über ein Ereignis weis, d.h. wenn dadurch die Ungewissheit über dieses Ereignis verkleinert wird. Die Information, welche eine Nachricht über ein Zufallsexperiment liefert, ist deshalb definiert als Differenz zwischen der Ungewissheit vor und nach dem Erhalt der Nachricht.

Beispiel 4.6**Beispiel Wettervorhersage**

Nehmen wir a-priori an, die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen sonnig ist sei 50%. Dies entspricht einer Ungewissheit von 1 bit. Durch eine Wettervorhersage (Es ist morgen sonnig) können wir diese Ungewissheit vielleicht auf 0.3 bit reduzieren (wir gehen davon aus, die Vorhersage sei in acht von zehn Fällen richtig). Die Information, welche uns der Wetterbericht über das Ereignis „morgen ist es sonnig“ liefert, beträgt somit $1.0 - 0.3 = 0.7 \text{ bit}$.

Die Informationsübertragung kann wie in der Abbildung 4.11 dargestellt aufgefasst werden. Wir betrachten die Quelle $X = x_1, x_2, \dots, x_M$ als Zufallsvariable, die Zeichen aus einem Alphabet generiert.

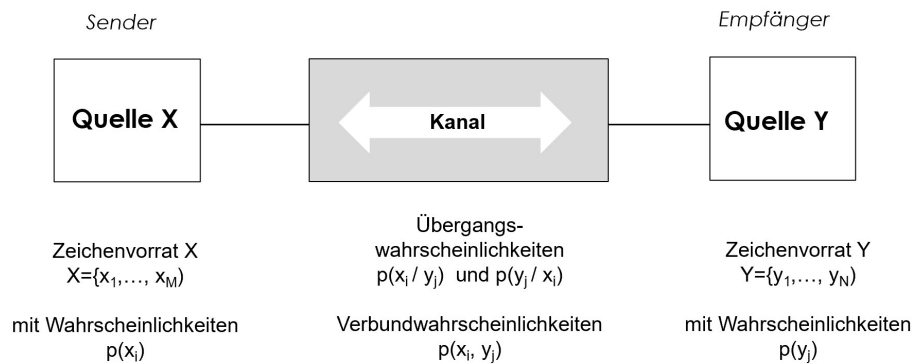


Abb. 4.11 Informationsübertragung über einen Kanal

Diese Zeichen werden über einen (zeit-) diskreten Kanal übertragen. Dessen Ausgang Y wird wie die Quelle selbst mit $Y = y_1, y_2, \dots, y_N$, als Zufallsvariable interpretiert, die Zeichen aus einem (anderen) Alphabet generiert, wobei auch $N \neq M$ gelten kann. Ziel ist dabei natürlich, dass aus den Zeichen der Quelle Y auf die Zeichen der Quelle X zurückgeschlossen werden kann. Die Frage hier ist, welche Information in einer solchen Konstellation ausgetauscht wird.

Für ein einzelnes Zeichenpaar hatten wir die wechselseitige Information kennengelernt als

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \left(\frac{p(x_i / y_j)}{p(x_i)} \right) = \log_2 \left(\frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)} \right) \text{ bit}$$

Aus diesem Zusammenhang wird die über einen diskreten, gedächtnislosen Kanal zwischen zwei gedächtnislosen, diskreten Quellen getauschte Information, die sogenannte Transinformation, definiert als

Definition: Transinformation:

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2 \left(\frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)} \right) \text{ bit.}$$

$$I(X;Y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2 \left(\frac{p(y_j, x_i)}{p(y_j)} \right) \text{ bit}.$$

Auch hierfür kann man den Zusammenhang mit der Entropie zeigen, es gilt

$$I(X;Y) = H(X) - H(Y/X) = H(Y) - H(X/Y) \text{ bit}.$$

Man kann dabei folgende Zusammenhänge zeigen:

- Die Transinformation ist eine nicht negative Größe.
- Der Wert Null wird bei Unabhängigkeit der beiden Quellen erreicht.

Eine Interpretation der Zusammenhänge liefert die Darstellung im Informationsflussdiagramm (vgl. Abbildung 4.12).

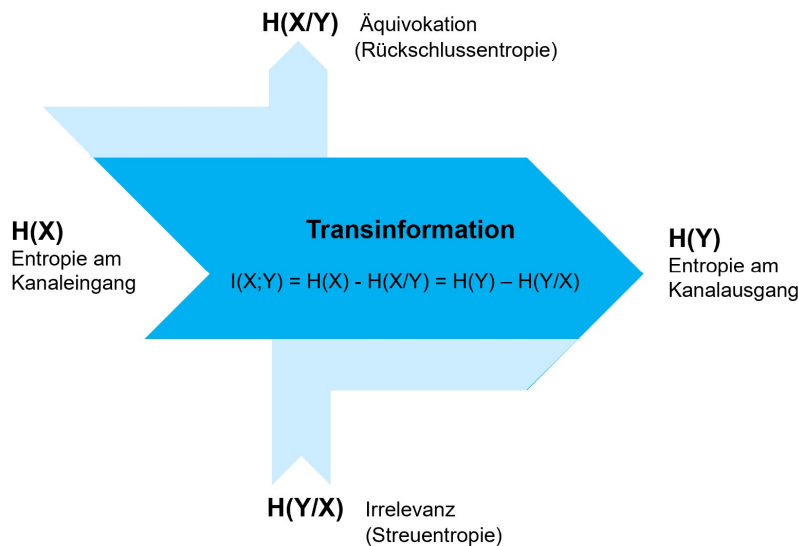


Abb. 4.12 Informationsübertragung über einen Kanal: Visualisierung der Zusammenhänge

Dort wird die Bedeutung der bedingten Entropien klar:

- Die **Äquivokation $H(X/Y)$** steht für die Ungewissheit der gesendeten Zeichen bei empfangenen Empfangszeichen. Sie wird auch als Rückschlussentropie bezeichnet. Im Falle eines fehlerfreien Kanals ist diese Größe Null.
- Die **Irrelevanz $H(Y/X)$** beschreibt die Ungewissheit der empfangenen Zeichen bei vorgegebenem Sendezeichen. Die Übertragung bei gestörten Kanal kann als Zufallsexperiment aufgefasst werden

Die Transinformation beschreibt somit die Informationsübertragung über Nachrichtenkanäle. Ihr kommt in der Informationstechnik eine besondere Rolle zu. Wir wissen aus den bisherigen Betrachtungen, dass die Transinformation von den Übergangswahrscheinlichkeiten auf den Kanälen abhängt, aber auch von der Wahrscheinlichkeit der Zeichen am Kanaleingang.

4.4.4 Kanalkapazität eines diskreten Kanals

Hat man einen diskreten gedächtnislosen Kanal mit gegebenen Übergangswahrscheinlichkeiten, so kann man fragen, wie viel Information kann man maximal über diesen Kanal übertragen. Dies definiert die Kanalkapazität.

Die **Kanalkapazität** ist das Maximum der Transinformation eines vorgegebenen Kanals bei Speisung mit einer angepassten Quelle X am Kanaleingang

$$C = \max_X I(X, Y) \text{ bit}.$$

Die Dimension der Kanalkapazität C ist bit pro abgegebenes Zeichen. Wenn ein Zeichen pro Sekunde abgegeben wird, ist $C = 1 \text{ bit/s}$.

Um dieses Maximum zu erreichen, müssen letztendlich die Wahrscheinlichkeiten der auftretenden Zeichen entsprechend angepasst werden. Dies ist oft ein komplexer Prozess. Man kann jedoch zeigen, dass bei symmetrischen, diskreten, gedächtnislosen Kanälen die Kanalkapazität bei einer Gleichverteilung der Zeichen am Eingang erreicht wird. Solche Kanäle sind in der Informationsübertragung oft gegeben und sehr wichtig (siehe unten).

4.4.5 Informationsrate und Bitrate

In einem Übertragungssystem ist nicht immer die Informationsmenge der entscheidende Begriff, sondern vielmehr interessiert, wie viel Information pro Zeiteinheit übertragen werden kann. Falls eine Informationsquelle r Symbole pro Sekunde ausstößt und diese Quelle X eine Entropie $H(X)$ besitzt, dann berechnet sich die Informationsrate R_I der Quelle zu

$$R_I = r \cdot H(X) \text{ bit/s}$$

Damit gibt R_I an, wie viele Information pro Sekunde im Mittel übertragen werden.

Beispiel 4.7

Beispiel - Abgetastetes analoges Signal

Ein analoges Signal sei begrenzt auf eine Bandbreite von $B = 4 \text{ kHz}$. Es kann damit mit einer Abtastfrequenz von $2B = 8 \text{ kHz}$ abgetastet werden.

Seien vier Quantisierungsstufen gegeben, die mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten angenommen werden, wie hier $p(u_1) = p(u_2) = 1/8$, $p(u_3) = p(u_4) = 3/8$, dann kann die mittlere Information / Zeichen dieser Quelle bestimmt werden.

Die Entropie dieser Quelle bestimmt sich als:

$$H = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \log_2(8) + 2 \cdot \frac{3}{8} \cdot \log_2\left(\frac{8}{3}\right) = 1,8 \text{ bit/Symbol}$$

Die Informationsrate die sich somit für diese Quelle ergibt bestimmt sich als:

$$R_I = r_S \cdot H = 8000 \text{ Symbole/s} \cdot 1,8 \text{ bit/Symbol} = 14.400 \text{ bit/s}$$

Hinweis: wenn ich jedes Zeichen mit 2 Bit codiere, so erhalte ich in diesem Fall eine Bitrate von

$$R_B = r_S \cdot 2 \text{ Bit/Symbol} = 16.000 \text{ Bit/s}$$

Die Bitrate R_B muss somit nicht der Informationsrate R_I entsprechen. Bitrate und Informationsrate sind dann gleich, wenn die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Zeichen gleich sind (was oft angenommen wird!). Für die Gleichverteilung der Symbole hätte sich eine Entropie von $H = 2 \text{ bit/Symbol}$ ergeben, wie man leicht nachrechnen kann und damit wäre die Gleichheit von Informationsrate und Bitrate gegeben. ◀

4.4.6 Symmetrischer Binärkanal

Im Shannon Übertragungsmodell wird die Information einer Quelle über den Kanal an den Empfänger übertragen und von dort an die Senke weitergereicht. Für einen Teilnehmer ist der Empfänger selbst die Quelle der Information. Folglich ist das Bild der gekoppelten Quellen unmittelbar auf die Übertragungsstrecke Sender-Kanal-Empfänger anzuwenden.

Dies soll anhand des oft für analytische Berechnungen oder Simulationen genutzten symmetrischen Binärkanals verdeutlicht werden.

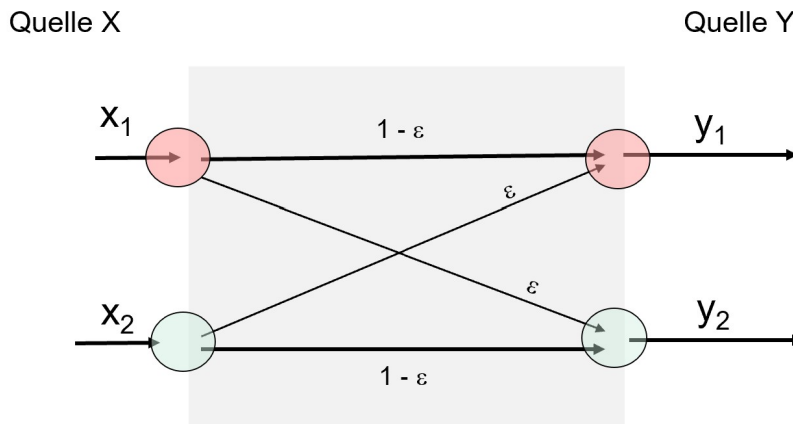


Abb. 4.13 Symmetrischer Binärkanal

Der Symmetrische Binärkanal (Binary Symmetric Channel, BSC) ist ein eingehendes Beispiel für die Wechselwirkung zweier diskreter gedächtnisloser Quellen. Darüber hinaus, kann er auch als digitaler Ersatzkanal für die unipolare und bipolare Übertragung in AGWN-Kanälen gedeutet werden. Beschrieben ist er durch die Übergangsbedingungen, wie sie aus Abb. 4.13 ersichtlich sind.

Den Zeichen der Binärquelle X werden mögliche Übergänge, mit den zugehörigen Übergangswahrscheinlichkeiten zugeordnet. Die Übergänge mit der Wahrscheinlichkeit ε stehen für Übertragungsfehler. Man spricht deshalb auch von der Fehlerwahrscheinlichkeit ε mit

$$0 \leq \varepsilon \leq 0,5.$$

Eine zur Abbildung 4.13 äquivalente Beschreibung liefert die sogenannte Kanalmatrix. Sie wird durch Übergangswahrscheinlichkeiten aufgebaut.

$$\begin{pmatrix} p(y_1) \\ p(y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p(x_1) \\ p(x_2) \end{pmatrix}.$$

Die Kanalmatrix K ist durch die bedingten Wahrscheinlichkeiten $p(y_j/x_i)$ bestimmt. Wir nennen diese auch die Übergangswahrscheinlichkeiten. Allgemein ergibt sich für einen Übergang von M Zeichen x_i am Eingang auf N Zeichen y_i am Ausgang eine $N \times M$ -Matrix mit

$$K_{Y/X} = \begin{pmatrix} p(y_1/x_1) & p(y_1/x_2) & \dots & p(y_1/x_M) \\ p(y_2/x_1) & p(y_2/x_2) & \dots & p(y_2/x_M) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_N/x_1) & p(y_N/x_2) & \dots & p(y_N/x_M) \end{pmatrix}.$$

Für den symmetrischen Binärkanal ergibt sich damit die Übergangsmatrix als

$$K_{Y/X} = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Ein symmetrischer Binärkanal hat zwei Eingangssymbole (0 und 1) und zwei Ausgangssymbole (0 und 1). Die Fehlerwahrscheinlichkeit ε bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bit beim Übertragen falsch empfangen wird. Das meint:

$$\begin{aligned} P(Y=0 | X=0) &= 1-\varepsilon \\ P(Y=1 | X=0) &= \varepsilon \\ P(Y=1 | X=1) &= 1-\varepsilon \\ P(Y=0 | X=1) &= \varepsilon \end{aligned}$$

Um die Übertragungseigenschaft eines solchen Kanals zu bewerten, betrachten wir die Transinformation. Die Transinformation ist bestimmbar als:

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y/X)$$

Dabei ist:

- $H(Y)$: Entropie des Ausgangs
- $H(Y/X)$: bedingte Entropie von Y unter der Bedingung von X

Wir hatten gesehen, dass die Eigenschaft auch von den Wahrscheinlichkeiten der Eingangssymbole abhängen. Wir nehmen an, dass diese beiden Symbole gleichverteilt vorkommen, es gilt:

$$P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{2}$$

Diese Wahl maximiert die Informationsübertragung bei einem symmetrischen Kanal.

Im ersten Schritt bestimmen wir nun die bedingte Entropie. Da der Kanal symmetrisch ist und die Eingangsverteilung gleichverteilt ist, gilt:

$$H(Y/X) = H(\varepsilon) = -\varepsilon \cdot \log_2(\varepsilon) - (1-\varepsilon) \cdot \log_2(1-\varepsilon)$$

im zweiten Schritt bestimmen wir die Entropie $H(Y)$. Die Wahrscheinlichkeiten der Ausgangssymbole sind:

$$P(Y=0) = (1-\varepsilon) \cdot \frac{1}{2} + \varepsilon \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P(Y=1) = \varepsilon \cdot \frac{1}{2} + (1-\varepsilon) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Daraus folgt:

$$H(Y) = -\left(\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{2}\right)\right) = 1 \text{ bit/Symbol}$$

Mit diesem Ergebnis können wir nun die Transinformation berechnen.

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y/X) = 1 - H(\varepsilon) \text{ bit/Symbol}$$

$$I(X;Y) = 1 + \varepsilon \cdot \log_2(\varepsilon) + (1-\varepsilon) \cdot \log_2(1-\varepsilon) \text{ bit/Symbol}$$

Dies ist die Transinformation für einen symmetrischen Binärkanal mit Fehlerwahrscheinlichkeit ε . Die Berechnungen sind in der folgenden Abbildung 4.14 für verschiedene Größen von ε dargestellt.

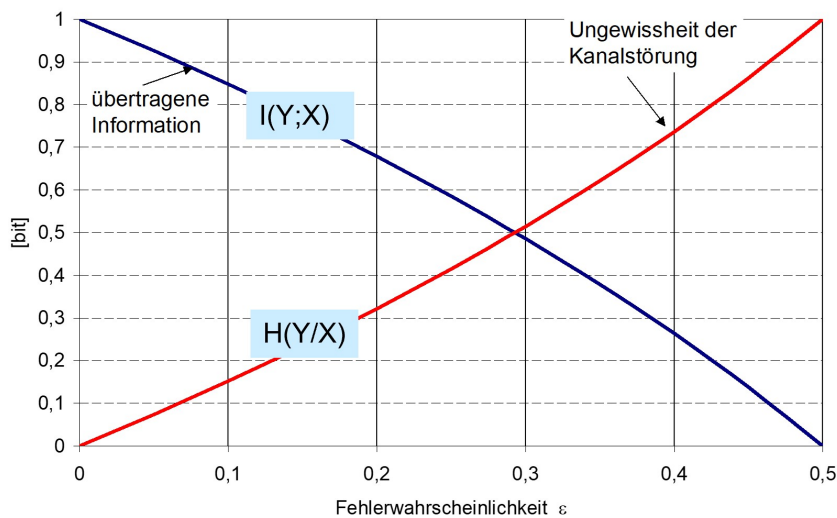


Abb. 4.14 Transinformation und bedingte Entropie beim symmetrischen Binärkanal

Wir entnehmen hier folgende Eigenschaften:

- $\varepsilon = 0$: fehlerfreie Übertragung, die Übertragene Information pro Zeichen beträgt 1 bit. Der Informationsgehalt wird vollständig weitergegeben
- $\varepsilon = 0,5$ rein zufällige Übertragung. Die übertragene Information ist 0 bit. Es findet keine Informationsübertragung statt.
- Sobald Fehlerwahrscheinlichkeiten auftreten, reduziert sich die pro Zeichen übertragene Information.

Framestrukturen und Kanalcodierung

5

5.1	Frames	96
5.2	Fehlererkennung	96
5.3	Einsatz in Kommunikationssystemen	105

Wir hatten gesehen, dass wir uns im Rahmen dieser Veranstaltung primär mit dem OSI Layer 1 und dem OSI Layer 2 befassen. Für eine Digitale Kommunikation sind diese beiden Layer immer festzulegen. Die zu übertragenden Informationen, d.h. die Zeichen, werden in Frames strukturiert. Dabei ist es bei der Festlegung eines Frames primär so, dass eine Abbildung auf binäre Symbole vorliegt.

5.1 Frames

Ein Frame ist die strukturierte Zusammenfassung verschiedener notwendiger Elemente einer Digitalen Kommunikation als Sequenz binärer Symbole. Die Grundelemente die ein Frame beinhaltet sind: Start- und Ende-Erkennungen, Adressfelder, Steuerungs-Felder, Informationsfelder (die eigentlichen Daten) und einen Prüfbereich (Frame-Check-Sequence).

Bei der Kommunikation von Frames treten unterschiedliche Kenngrößen auf, die Aussagen zur Güte eines Kommunikationssystem erlauben:

- **Durchsatz:** Als Durchsatz bezeichnen wir die Anzahl von Frames, die pro Zeiteinheit übertragen werden können.
- **Delay:** Als Delay oder Ende-zu-Ende-Zeit bezeichnen wir die zeitliche Verzögerung eines Frames von Sender bis zum Empfänger
- **Jitter:** Als Jitter bezeichnen wir die Schwankungen des Delays
- **Loss Rate:** Als Loss Rate bezeichnen wir die Anzahl der verlorenen Frames, die im Übertragungssystem nicht empfangen werden konnten oder aufgrund von Fehlern nicht ausgewertet werden konnten.

5.2 Fehlererkennung

Digitale Informationsübertragung beruht darauf, Information als eine Folge von diskreten Zeichen zu übertragen. Dabei treten auf dem Kanal Übertragungsfehler auf, d.h. Signale werden verfälscht und einzelne Symbole (die die Zeichen ausmachen) werden vom Empfänger falsch erkannt (**Symbolfehler**).

Werden nur zwei Symbole verwendet sprechen wir von binärer Übertragung und bei Fehlern von **Bitfehlern**. Ein Kanal kann gekennzeichnet werden durch eine Symbolfehlerrate, die im Fall einer binären Übertragung bei einer geeigneten Codierung (GrayCode¹) der Bitfehlerrate entspricht. Die Bitfehlerrate (BER: Bit Error Rate) wird definiert als:

$$BER := \frac{\text{Anzahl falsch übertragender Bits}}{\text{Anzahl insgesamt übertragender Bits}}$$

Die zeitliche Struktur der Bitfehler kann dabei unterschiedlich sein: Fehler können vereinzelt auftreten (Einzelfehler) oder Fehler treten so auf, dass ganze Bereiche eines Frames verfälscht sind (Burst-Fehler).

Ziel der **Datensicherungsverfahren** ist es, Bitfehler erkennbar bzw. korrigierbar zu machen. Um dies zu ermöglichen, müssen den eigentlichen Nutzdaten weitere redundante Daten hinzugefügt werden, die keine Information tragen. Dies wird durch einen sogenannten Encoder

¹ Wenn ein Symbol mehrere Bits repräsentiert, kann die Zuordnung zwischen Symbol und Bits so gewählt werden, dass benachbarte Symbole sich nur um ein Bit unterscheiden. Diese Zuordnung nennt man Gray-Code.

(oder einfach Coder) erreicht. Man spricht dabei von **Kanalcodierung**. Auf der Empfangsseite gilt es diese redundanten Daten zur Fehlerbehandlung zu nutzen und wieder zu entfernen. Dieser Vorgang passiert im Decoder.

5.2.1 Grundideen

Bevor wir uns mit einzelnen Verfahren der Kanalcodierung gezielter beschäftigen, sollen wichtige Grundbegriffe und Grundansätze eingeführt werden.

Codewörter: Informationen werden übertragen in Form von Frames. Ein Frame hat eine Anzahl von binären Stellen und wir bezeichnen ihn hier als ein Codewort. Mit n binären Stellen lassen sich $N = 2^n$ unterschiedliche Codewörter darstellen - wir nennen das die **möglichen Codewörter**.

Der Grundgedanke der Fehlererkennung ist folgender: Von den möglichen Codewörtern werden für eine Übertragung nicht alle genutzt, sondern nur eine kleine Anzahl von sogenannten **erlaubten Codewörtern**. Wurde ein erlaubtes Codewort empfangen, muss von einer fehlerfreien Übertragung ausgegangen werden. Wurde ein mögliches, aber nicht erlaubtes Codewort empfangen, so lag ein Übertragungsfehler vor. Eine Korrektur des Fehlers kann dann erfolgen, wenn es ein erlaubtes Codewort gibt, das dem Empfangenen am "nächsten" ist. Wir brauchen hierfür somit ein Maß für den Abstand zwischen Codewörtern - die Distanz.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei binären Codewörtern wird definiert als die Anzahl der binären Stellen, an denen sich die zwei Codewörter unterscheiden.

Neben dieser Distanz zwischen genau zwei Codewörtern ist die Frage der minimalen Distanz zwischen allen erlaubten Codewörtern relevant. Diese beantwortet die Hamming-Distanz².

Hamming-Distanz: Die Hamming-Distanz ist die Mindestanzahl der notwendigen Bitschritte (Bitänderungen), um von einem erlaubten Codewort zu einem anderen erlaubten Codewort zu gelangen. Die Hamming-Distanz ist somit die auftretende **Mindest-Distanz** zwischen erlaubten Codewörtern.

Wir können uns die Codewörter als Punkte eines multidimensionalen Coderaums denken, der durch entsprechende Vektoren aufgespannt wird. Die Bedeutungen und Konsequenzen dieser Grundgedanken betrachten wir vorerst anhand einfacher Beispiele, ausgehend von Codewörtern mit 3 Bits, d.h. es gibt genau 8 mögliche Codewörter, wie in Abbildung 5.1 verdeutlicht.

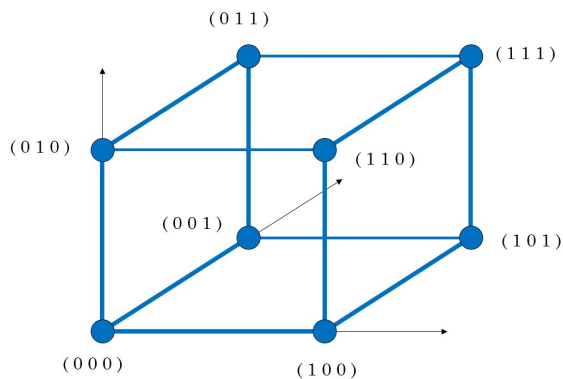


Abb. 5.1 Mögliche Codewörter für $n = 3$

² Richard Hamming (1915 - 1998) war ein amerikanischer Mathematiker und einer der Begründer der algebraischen Codierungstheorie.

Fall 1: Alle Codewörter sind erlaubt. Die Abb. 5.1 zeigt die möglichen und erlaubten 8 Codewörter an, die für eine Codewortlänge von $n = 3$ existieren. Wird in diesem Ansatz während einer Übertragung ein Bit eines Codewortes verfälscht, so empfängt man ein anderes, benachbartes Codewort. Dieses ist jedoch auch ein erlaubtes, so dass keine Fehlererkennung möglich ist. Die Hamming-Distanz in diesem Fall ist $H_D = 1$, denn erlaubte Codewörter unterscheiden sich mindestens an einer Stelle. Eine Fehlererkennung wird möglich, wenn nicht alle möglichen Codewörter auch erlaubt sind.

Fall 2: 4 Codewörter sind erlaubt. In diesem Fall müssen aus den 8 möglichen Codewörtern 4 erlaubte festgelegt werden. Die Fehlererkennungsmöglichkeiten hängen stark an dieser Auswahl, wie die Abb. 5.2 verdeutlicht.

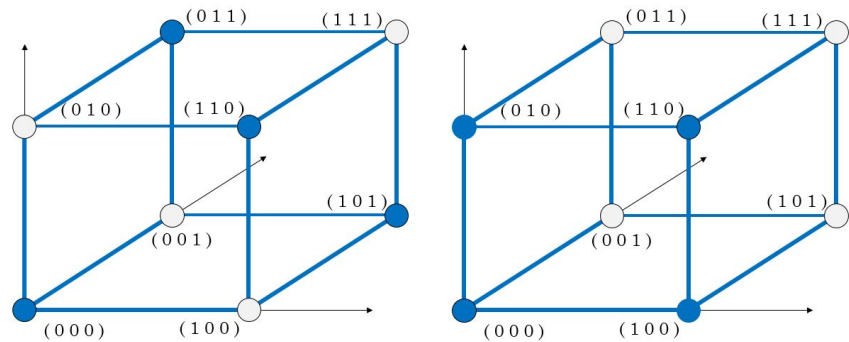


Abb. 5.2 Zwei Ansätze zur Auswahl von 4 erlaubten Codewörtern aus 8 möglichen. Diese beiden Ansätze unterscheiden sich in der Hamming-Distanz. In der linken Abbildung gilt $H_D = 2$ während für die rechte $H_D = 1$ gilt

Für die Auswahl im linken Teil der Abbildung 5.2 unterscheiden sich zwei erlaubte Codewörter immer um mindestens 2 Bit. Wir haben eine Hamming-Distanz $H_D = 2$. Es wird deutlich, dass ein Bitfehler in der Übertragung immer zu einem nicht erlaubten Codewort führt - ein Bitfehler ist somit immer erkennbar. In der Auswahl im rechten Teil der Abbildung liegen erlaubte Codewörter auch direkt nebeneinander, wir haben also nur eine Hamming-Distanz von 1. Bei dieser Wahl ist eine Fehlererkennung nicht zuverlässig möglich. Wird beispielsweise das Codewort (0 0 0) an einer Stelle verfälscht, kann man ein anderes erlaubtes Codewort wie (1 0 0) erhalten.

Fall 3: Nur zwei Codewörter erlaubt. Was mit der Auswahl von nur zwei erlaubten Codewörtern von 8 möglichen erreicht werden kann, zeigt die Abb. 5.3. Es wird deutlich, dass eine Hamming-Distanz $H_D = 3$ vorliegt.

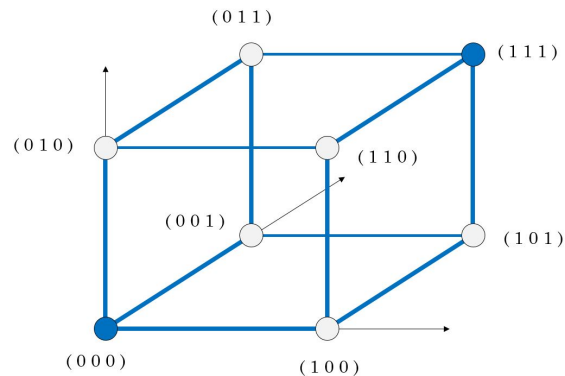


Abb. 5.3 2 erlaubte Codewörter für $n = 3$

In diesem Fall besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, dass auch eine Fehlerkorrektur erfolgen kann. Das verdeutlichen wir uns am einfachsten, indem wir ausgehend vom Codewort (000) die Auswirkung eines Bitfehlers betrachten: Durch einen Bitfehler empfängt man ein nicht erlaubtes Codewort. Der Abstand zum ursprünglichen Codewort (000) beträgt bei einem Bitfehler 1, der Abstand zum anderen erlaubten Codewort (111) beträgt hingegen 2. Wir haben somit die Möglichkeit, eine Korrektur eines Bitfehlers durchzuführen, indem wir das nächste erlaubte Codewort wählen, was den geringsten Abstand zum empfangenen Codewort aufweist.

Dieses Szenario schafft uns aber noch eine zweite Möglichkeit: wir könnten auch zwei Bitfehler erkennen, weil auch zwei Bitfehler zu einem nicht erlaubten Codewort führen. Wenn die Behandlung von zwei Bitfehlern zugelassen wird, ist aber keine Korrektur mehr möglich. Zur Verdeutlichung gehen wir wieder vom gesendeten Codewort (000) aus. Zwei Bitfehler führen zu einem nicht erlaubten Codewort, das einen Abstand von 2 zum gesendeten Codewort hat, z.B. (011). Dieses empfangene Codewort hat jedoch zum zweiten erlaubten Codewort (111) nur einen Abstand von 1. Würden wir eine Korrektur zulassen, würde eine Fehlerkorrektur erfolgen - jedoch falsch. Hierfür muss somit entschieden werden, ob ein Einzelfehler korrigiert werden soll **ODER** ein Doppelfehler erkennbar sein soll. Leistungsfähige Codes die eine Fehlerkorrektur erlauben, haben folglich immer eine Hamming-Distanz von mindestens 3.

Aus diesem Beispiel zeigt sich eine weitere sehr generelle Randbedingung der Kanalcodierung auf: Durch den Ansatz von erlaubten und nicht erlaubten Codewörtern sind die Fehlererkennungs- und -korrekturmöglichkeiten trotzdem immer eingeschränkt. Es können nicht beliebig viele Bitfehler beachtet oder erkannt werden. Die Verfahren sind immer für eine bestimmte Anzahl von Bitfehlern ausgelegt. Sie müssen deshalb an die Randbedingungen des Kanals (Bitfehlerraten) angepasst werden. Es wird immer Bitfehler-Kombinationen geben, die von einem erlaubten Codewort zu einem anderen erlaubten Codewort führen. Diese Fälle sind nicht erkennbar! Die Wahrscheinlichkeit, mit der das in einem Kommunikationssystem passiert, nennen wir die **Restfehlerwahrscheinlichkeit**.

5.2.2 Bezeichnungen

Diese einfache Betrachtungsweise mit den 3-Bit Codewörtern, kann verallgemeinert werden: Codewörter enthalten m Datenbits (Nutzbits, Informationsbits) und r zusätzliche redundante Bits (Prüfbits), wie in Abbildung 5.4 verdeutlicht.

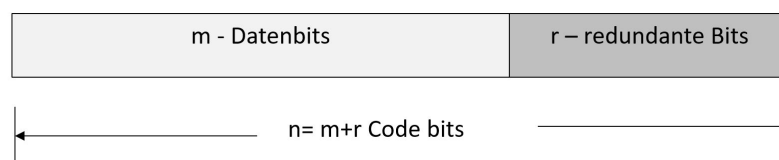


Abb. 5.4 Struktur eines Codeworts: Es gibt Datenbits und redundante Bits.

Wir sprechen von einem **(n, m)-Code** mit den folgende Bezeichnungen

n : Anzahl der Bits des Codeworts
 m : Anzahl der Datenbits / Informationsbits
 $r = n - m$: Anzahl der redundanten Bits / Prüfbits

Wie erfolgt nun die Unterscheidung zwischen möglichen Codewörtern und erlaubten? Wenn wir n Bits im Codewort haben, so sind $N = 2^n$ mögliche Codewörter vorhanden. Die Anzahl der erlaubten Codewörter bestimmt sich jedoch nur aus den Datenbits, da diese jede beliebige

Kombination einnehmen können und deshalb zu jeder Kombination ein erlaubtes Codewort gehören muss. Es gibt damit $M = 2^m$ erlaubte Codewörter. Die Aufgabe der Kanalcodierung besteht darin, die r redundanten Bits mit Hilfe der Datenbits geeignet zu bestimmen, so dass der Abstand der erlaubten Codewörter möglichst groß wird.

Das Verhältnis der Datenbits zur Anzahl der Bits des Codeworts wird auch **Coderate** R_C genannt. Es gilt:

$$R_C = \frac{m}{m+r}$$

Die **Hamming-Distanz** H_D beschreibt die Leistungsfähigkeit eines Codes hinsichtlich der Fehlererkennung und Fehlerkorrektur. Es gilt dabei:

$$\begin{aligned} \text{Erkennung von } t \text{ Bitfehlern: } & H_D = t + 1 \\ \text{Korrektur von } t \text{ Bitfehlern: } & H_D = 2 \cdot t + 1 \end{aligned}$$

Frage 13

Gegeben seien folgende erlaubten Codewörter: [0 1 1 1], [1 0 1 0], [1 1 0 0], [0 0 0 1].

- Welche Hamming-Distanz liegt vor?
 - Kann eine Fehlerkorrektur erfolgen?
-

5.2.3 Modulo-2 Arithmetik

Die Verfahren zur Kanalcodierung berechnen aus den Datenbits die redundanten Prüfbits, um eine Fehlererkennung und -korrektur zu ermöglichen. Diese Aufgabe ist nicht trivial. Wir werden hier nur sehr wenige wichtige Ansätze dazu besprechen können.

Die Berechnungen basieren überwiegend auf einer Modulo-2 Arithmetik ohne Übertrag³. Für den Einsatz in binären Codierungen werden nur die Symbole der binären Menge $\{0, 1\}$ genutzt und es gelten folgende Rechenregeln:

Addition	Subtraktion	Multiplikation	Division
$0+0=0$	$0-0=0$	$0 \cdot 0=0$	$0/0 = \text{nicht erlaubt}$
$0+1=1$	$0-1=1$	$0 \cdot 1=0$	$0/1=0$
$1+0=1$	$1-0=1$	$1 \cdot 0=0$	$1/0 = \text{nicht erlaubt}$
$1+1=0$	$1-1=0$	$1 \cdot 1=1$	$1/1=1$

Es werden folgende Punkte ersichtlich:

- Addition und Subtraktion sind identisch. Sie können als EXOR Operation realisiert werden.
- Die Multiplikation ist eine AND Operation.
- Eine Division durch 0 ist nicht definiert.

³ Die Mathematik dahinter ist eng mit Evariste Galois verknüpft, der die Grundlagen durch die Galois-Felder geschaffen hat

5.2.4 Parity-Checks

Eine einfache Form zur Überprüfung auf Bitfehler und zur Korrektur von Bitfehlern, sind die sogenannten Parity-Checks. Diese Verfahren werden vielfältig angewendet und finden sich z.B. auf der seriellen RS 232 Schnittstelle.

Der einfache Parity-Check arbeitet auf Basis einer Sequenz von binären Symbolen. Zu der vorgegebenen Datensequenz wird ein weiteres Bit (Parity-Bit, Prüfbit) hinzugefügt. Dieses Bit kann auf zwei Weisen gesetzt werden:

- **Parity EVEN:** das Parity-Bit wird auf 0 oder 1 gesetzt, so dass die Gesamtzahl der 1-Elemente eine gerade Anzahl ist.
- **Parity ODD:** Das Parity-Bit wird auf 0 oder 1 gesetzt, so dass die Gesamtzahl der 1-Elemente eine ungerade Anzahl ist.

b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	Parity	
1	0	0	1	1	1	0	1	1	even
1	0	0	1	1	1	0	1	0	odd

Abb. 5.5 Framestruktur mit einem Parity-Bit zur Fehlersicherung.

Abb. 5.5 zeigt ein Beispiel zur Bestimmung der Parität für einen Frame mit 8 Datenbits $b1 \dots b8$. Dieses kann mathematisch ausgedrückt werden als:

$$P = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 \quad (even)$$

$$P = 1 + b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 \quad (odd)$$

Die Paritätsbildung kann auf eine zweidimensionale Struktur erweitert werden, wie die folgende Abb. 5.6 verdeutlicht. Die Daten werden dazu in einer Matrixstruktur angeordnet und dann wird für jede Spalte und für jede Zeile ein Paritätsbit bestimmt. Im Beispiel in Abb. 5.6 - Teil a) wird das Verfahren mit einer geraden Parität deutlich. Die 25 Datenbits sind als 5x5-Matrix organisiert. Über die Zeilen- und Spaltenparitäten entstehen insgesamt 11 Prüfbits.

a)						b)					
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Abb. 5.6 Framestruktur mit einem Parity-Bit zur Fehlersicherung.

Diese Struktur hat den Vorteil, dass jeder Einzelfehler nicht nur erkannt, sondern auch korrigiert werden kann, wie die rechte Matrix (b) der Abbildung 5.6 mit einem fehlerhaften Bit verdeutlicht. Ein einzelner Bitfehler führt dazu, dass in der vertikalen und horizontalen Parität

ein Paritätsfehler erkannt wird. Daraus können Zeile und Spalte ermittelt werden. Auf dieses Weise kann das fehlerhafte Bit korrigiert werden. Man kann zeigen, dass dieses Verfahren eine Hammingdistanz von $H_D = 4$ aufweist. Die Übertragung dieser Matrixparität kann natürlich auch als Sequenz erfolgen.

5.2.5 Prüfsummen

Die Prüfsumme wird aus den Daten und Steuerungselementen eines Frames berechnet. Damit die Datenlänge variabel gehalten werden kann, kommen folgende Ansätze in Frage:

- **Checksumme:** Aus den Datenbits wird eine Prüfsumme durch Addition erstellt. Das Ergebnis dieser Modulo-2 Addition ohne Übertrag, die Checksumme, bildet die redundanten Prüfbits, wie im Beispiel in der Abbildung 5.7 ersichtlich ist.

1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1

Checksumme

Abb. 5.7 Beispiel zur Berechnung einer Checksumme

- **Division und Rest:** Die Datenbits werden als Polynom interpretiert. Sie werden durch ein festes Prüfpolyom dividiert. Es ergibt sich ein Rest der Division. Dieser Rest wird für die Prüfbits genutzt. Es zeigt sich, Verfahren mit Division sind die bessere Lösung. Hier ist es schwieriger bei einzelnen Fehler das gleiche Divisionsergebnis zu erhalten.

Bei den Prüfsummen die durch Division generiert werden, spielen **Polynom-Beschreibungen** eine wichtige Rolle. Bitfolgen (oder allgemein Datenfolgen) können als Koeffizienten eines Polynoms verstanden werden. Es muss dabei angegeben werden, welche Bitstelle welcher Potenz entspricht. Ein Beispiel ist:

$$11001 \longrightarrow 1x^4 + 1x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1x^0 = x^4 + x^3 + 1$$

Bei den Berechnungen ist immer zu beachten, was die hochwertige und was die niederwertige Seite ist! Bei einer Polynomdivision, wie sie für die CRC Berechnung eingesetzt wird, wird ein Datenpolynom durch ein festes Prüfpolyom geteilt. Diese Polynomdivision ohne Übertrag ist im folgenden Beispiel aufgeführt:

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ / \ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 = 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 - \underline{1\ 1\ 0\ 0\ 1} \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\
 - \underline{1\ 1\ 0\ 0\ 1} \\
 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\
 - \underline{0\ 0\ 0\ 0\ 0} \\
 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\
 - \underline{1\ 1\ 0\ 0\ 1} \\
 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\
 - \underline{1\ 1\ 0\ 0\ 1} \\
 0\ 0\ 1\ 1 \quad \text{Rest}
 \end{array}$$

Abb. 5.8 Beispiel zur Polynomdivision

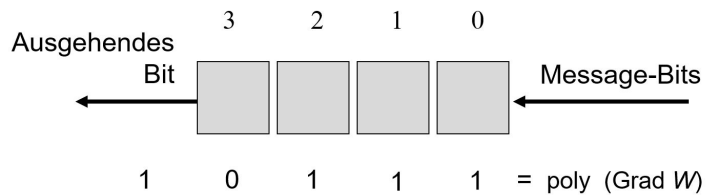
Die dargestellten Prinzipien der Polynomdivision werden insbesondere für CRC-Berechnungen herangezogen. Die CRC-Berechnung stellt ein sehr effizientes Verfahren dar, um eine Fehlererkennung zu ermöglichen.

5.2.6 CRC Implementierung

In vielen Technologien findet sich die CRC-Prüfsequenz (Cyclic Redundancy Check), die zu Erkennung von Übertragungsfehlern bei Frames herangezogen wird. Dies ist eine besondere Form einer Prüfsumme. Das Prinzip zur CRC-Berechnung schildert die folgende Zusammenstellung:

1. Es muss ein CRC-Polynom festgelegt werden. Der Grad dieses Prüfpolynoms bestimmt die Anzahl r der CRC-Prüfbits
2. An die m Datenbits einer Nachricht werden r "0-Bits" ergänzt. Dies ist der vorbereitete Frame.
3. Dieser vorbereitete Frame wird durch das CRC-Polynom dividiert. Als Ergebnis liegt ein Rest R vor, der aus r Bits besteht.
4. Dieser Rest wird zum vorbereiteten Frame addiert. Das Ergebnis ist der Frame für die Übertragung.

Als Software kann die CRC-Berechnung nach dem folgenden Pseudo-Code aus Abb. 5.9 umgesetzt werden. Grundlage ist ein Register der Länge r , was der Anzahl der CRC-Prüfbits entspricht. Die Register werden mit Null initialisiert. Zu den Datenbits werden r "0-Bits" ergänzt. Diese Nachricht wird nur durch die Register getaktet. Mit jedem Takt, verlässt ein Bit das höchste Register. Handelt es sich dabei um ein "1-Bit", so erfolgt für den dann vorliegenden Register-Inhalt eine EXOR Verknüpfung mit der Bitrepräsentation des CRC-Polynoms. Dieser Prozess wird durchgeführt, bis keine Nachrichtenbits mehr vorliegen. Der dann vorliegende Registerinhalt stellt der Rest der Division dar, und wird als CRC-Prüfsumme genutzt.



Initialisierung: Register mit 0-Bits laden

Vorbereitung: an die Datenbits W 0-Bits anhängen

while(Message-Bits verfügbar)

{

 shift register links, nächstes Message-Bit einlesen

 if(Ausgehendes Bit == 1)

 Register = Register EXOR poly

 }

Rest = Register

Abb. 5.9 Ansatz zur Implementierung einer CRC Prüfsummenbildung als Softwarelösung. Der Pseudocode beschreibt die programmtechnische Implementierung

Die entscheidende Frage ist, welche Polynome für eine CRC Berechnung geeignet sind. Diese sind oft in Standards festgelegt. Dort wird auch angegeben, wie für entsprechende standardisierte Frames (für welche Elemente) die CRC-Prüfsumme berechnet wird. CRC-Checks sind insgesamt eine sehr leistungsfähige Lösung für **Fehlererkennungen** und finden in fast allen Kommunikationstechnologien Anwendung.

Die folgende Zusammenstellung zeigt einige Generatorpolynome, die in internationalen Standards eingesetzt werden.

Bezeichnung	CRC-Polynom	Prüfbits
<i>CRC – 12</i>	$1 + x + x^2 + x^3 + x^{11} + x^{12}$	12
<i>CRC – 16</i>	$1 + x^2 + x^{15} + x^{16}$	16
<i>CCITT CRC – 16</i>	$1 + x^5 + x^{12} + x^{16}$	16
<i>CAN</i>	$1 + x^3 + x^4 + x^7 + x^8 + x^{10} + x^{14} + x^{15}$	15
<i>Ethernet</i>	$1 + x + x^2 + x^4 + x^5 + x^7 + x^8 + x^{10} + x^{11} + x^{12} + x^{16} + x^{22} + x^{23} + x^{26} + x^{32}$	32

Frage 14

Gegeben seien ein Datenwort $I = (1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1)$ und ein CRC-Polynom, dargestellt als $G = (1\ 0\ 0\ 1\ 1)$.

- Welche Ordnung n hat das CRC-Polynom?
- Verlängern Sie das Datenwort I um n Bit (Ergebnis: M).
- Bestimmen Sie den Rest R der Division M/G .
- Bilden Sie das zu übertragene Codewort $C = M+R$.
- Zeigen Sie, dass die Division des Codeworts C mit dem CRC-Polynom G Null ergibt.

5.3 Einsatz in Kommunikationssystemen

Die Verfahren der Kanalcodierung erlauben eine Erkennung oder Korrektur von Fehlern. Wenn eine Fehlerkorrektur erfolgt, ist die Sinnhaftigkeit unmittelbar ersichtlich. Solche Kanalcodierungsverfahren, die eine Korrektur erlauben, nennen wir **Forward error-correction (FEC)**. Diese Verfahren sind insbesondere dann wichtig, wenn eine unidirektionale Kommunikation vorliegt (z.B. Rundfunk, Satellit, ...) und keine Wiederholung des Frames möglich ist.

Hat man keine Korrektur, sondern wie bei der CRC-Prüfsumme nur eine Erkennung von Fehlern, so muss man sich die Frage stellen, was tun wir bei erkanntem Fehler? In diesem zweiten Fall gibt es zwei Ansätze:

- Bei erkanntem Fehler wird der empfangene **Frame komplett verworfen**. Damit wird sichergestellt, dass keine fehlerhaften Informationen weiter verwertet werden. Das ist insbesondere dann eine gute und wichtige Lösung, wenn die Informationen dauernd wiederholt werden, wie beispielsweise Sensorwerte in zyklischen Systemen.
- Erkannte Fehler werden dem Sender signalisiert und eine **Wiederholung des Frames** wird initiiert. Die Fehlererkennung im Empfänger ist somit gekoppelt mit einer Wiederholungsprozedur im Sender und einem Handshake-Betrieb. Solche Verfahren nennen wir **ARQ (Automatic Repeat Request)** Verfahren.

5.3.1 ARQ-Verfahren

Wird ein Fehler im Empfänger erkannt, so wird in ARQ-Systemen eine erneute Nachrichtenübertragung veranlasst. Hierfür sind verschiedene Ansätze bekannt, die jedoch in allen Fällen einen Rückkanal für die Kommunikation benötigen. Die dabei eingesetzten Ansätze sind unterschiedlich und wir schauen uns diese kurz an.

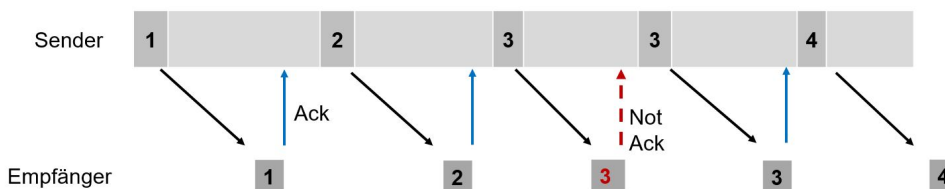


Abb. 5.10 Stop and Wait ARQ: Der Sender wartet mit der Übertragung des nächsten Frames, bis er eine Information über den erfolgreichen Empfang des letzten hat (ACK).

Das einfachste Verfahren ist das **Stop&Wait ARQ**. Das Prinzip zeigt die Abb. 5.10. Ein Sender kommuniziert einen Frame und wartet, bis der Empfänger den fehlerfreien Empfang quittiert (ACK) oder einen Fehler signalisiert (NACK). Im fehlerfreien Fall wird der nächste Frame gesendet, ansonsten der letzte wiederholt.

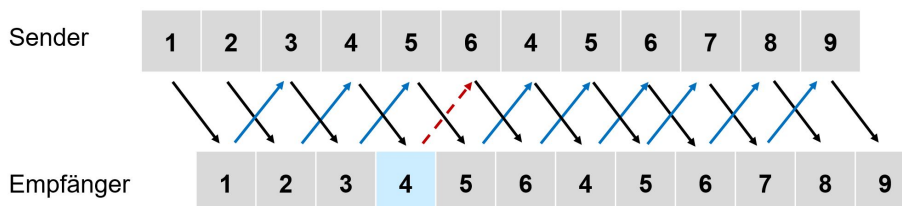


Abb. 5.11 Continuous ARQ - Pullback

Ein weiteres Verfahren ist das kontinuierliche **ARQ mit Pullback** aus Abb. 5.11. Hierfür wird eine Vollduplex-Verbindung benötigt. Der Sender verschickt die einzelnen Frames sequenziell. Tritt ein *NACK* vom Empfänger auf, wird die Sendesequenz ab dem fehlerhaften Frame wiederholt. Das kann unter Umständen eine ziemliche Sequenz von zu wiederholenden Frames nach sich ziehen. Besser wäre es ggf. gezielt nur den fehlerhaften Frame erneut zu übertragen. Dieser Ansatz heißt kontinuierliches **AQR mit selektiver Wiederholung**. Diesen Ablauf zeigt die Abb. 5.12.

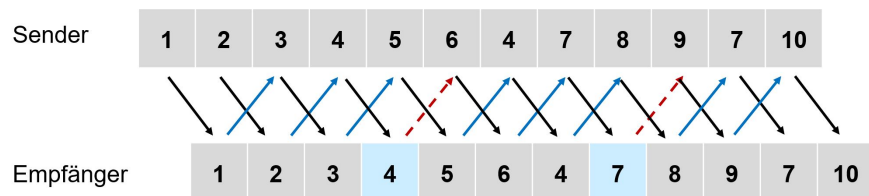


Abb. 5.12 Continuous ARQ - Repeat

ARQ Verfahren sind nur sinnvoll einsetzbar, wenn die Fehlerrate auf dem Kanal relativ niedrig ist. Steigt die Bitfehlerrate auf dem Kanal an, steigt auch die Anzahl der negativen Quittungen und damit die Anzahl der Wiederholungen. Das Verfahren beginnt sich selbst zu blockieren. Durch ARQ-Verfahren resultiert eine nicht vorhersagbare Latenzzeit. Deshalb sind ARQ Systeme für Echtzeit-Übertragungen nicht geeignet sind.

5.3.2 Blockübertragung und Interleaver

Wir hatten gesehen, dass in einem Codewort Fehler erkannt und ggf. auch einzelne Fehler korrigiert werden können. In einem Kommunikationssystem kann man aber einen weiteren Schritt gehen, indem mehrere Codewörter zu einem Block zusammengefasst werden, die dann als ein Datenblock oder als ein neuer Frame übertragen werden. Eine schematische Darstellung dieses Blockgedankens zeigt die Abb. 5.13 in der 4 Codewörter der Länge $n = 6$ als ein Datenblock aufgefasst werden.

Codewort 1	1	2	3	4	5	6
Codewort 2	7	8	9	10	11	12
Codewort 3	13	14	15	16	17	18
Codewort 4	19	20	21	22	23	24

Abb. 5.13 Darstellung eines Codes aus mehreren einzelnen Codewörtern, die einen Datenblock bilden.

Dieser Datenblock kann übertragen werden, indem die einzelnen Bits von 1... 24 nacheinander gesendet werden. Die bisherigen Fehlerbehandlungen haben sich auf Einzelfehler beschränkt. Auf einigen Kanälen, insbesondere auf Funkkanälen, treten jedoch nicht nur Einzelfehler, sondern sogenannte **Bündelfehler** oder **Bursts** auf. In diesem Fall werden mehrere aufeinander folgende Bits gestört. Um solchen Fehlermustern eines Kanals zu begegnen, werden **Interleaver** eingesetzt. Das Interleaving-Verfahren beruht darauf, in einen Block von Codewörtern vor der Übertragung die Bits so umzusortieren, dass nach dem Zurücksortieren auf der Empfangsseite, aus den möglichen Bündelfehlern verteilte Einzelfehler resultieren.

Die Gesamtstruktur für ein solches System zeigt folgendes, beispielhaftes Prinzipschaltbild in Abb. 5.14.

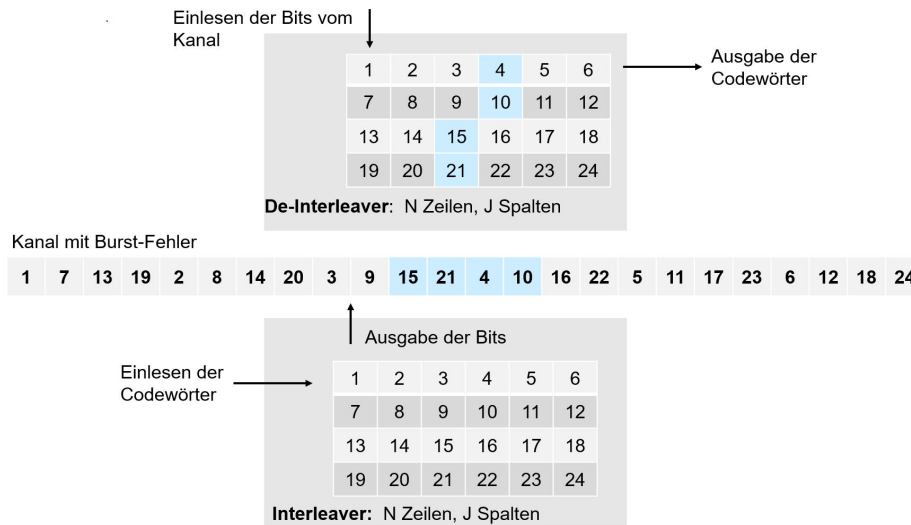


Abb. 5.14 Interleaver

Die Daten vom Encoder (die Codewörter) werden im **Interleaver** zeilenweise in einen entsprechenden Speicherbereich eingelesen und spaltenweise wieder ausgegeben. In diesem Beispielfall der Abb. 5.14 besteht der Speicherbereich aus $N = 4$ Zeilen und $J = 6$ Spalten. Damit entsteht auf dem Kanal eine neue, umsortierte Folge von Bits: die Sequenz innerhalb der Codewörter wird aufgehoben. Auf diese neue Sequenz wirken die Fehlermechanismen des Kanals, z.B. Burst-Fehler, bei denen eine Sequenz von Bits gestört wird. Auf der Empfangsseite wird die umsortierte Bitfolge wieder in die ursprüngliche Aufteilung zurückgeführt. Dazu werden die empfangenen Bits spaltenweise im **De-Interleaver** eingelesen. Das ordnet die Bits wieder in die ganz ursprüngliche Reihenfolge und führt dazu, dass sich die fehlerhaften Bits nicht mehr in einem Codewort befinden, sondern quasi auf die Codewörter verteilt sind. So treten in einem Codewort - je nach Auslegung des Interleavers und der Länge von Burstfehlern - nur noch Einzelfehler auf. Diese können in den Codewörtern möglicherweise korrigiert werden.

Anhand einer Betrachtung des Schemas aus Abb. 5.14 können wir einige allgemeinere Eigenschaften für bestimmte Fehlertypen ableiten:

- Einzelfehler bleiben Einzelfehler.
- Burstfehler mit einer Länge $n < N$ stellen sich als isolierte Einzelfehler hinter dem Deinterleaver dar.
- Aus k periodischen Einzelfehlern im Abstand J resultieren Burstfehler der Länge k in einzelnen Codewörtern.

Durch den Einsatz von Interleaver und Deinterleaver erhalten wir eine Verzögerung in der Übertragung. Das kann für zeitkritische Kommunikationssysteme kritisch sein. Die Verzögerungszeit lässt sich für einen Interleaver mit N Zeilen und J Spalten wie folgt abschätzen: Es kann mit dem Senden begonnen werden, wenn die erste Spalte mit Datenbits gefüllt ist. Dazu müssen die ersten $N-1$ Zeilen empfangen sein und das erste Bit der Zeile N . Man erhält mit der Bitzeit T_B die Verzögerungszeit als:

$$t_{\Delta S} = ((N - 1) \cdot J + 1) \cdot T_B$$

Der Ansatz auf der Empfangsseite ist ähnlich. Bevor das erste, komplette Codewort empfangen ist, müssen die ersten $(J-1)$ Zeilen und das erste Bit der Spalte J gefüllt sein. Die notwendige Zeit beträgt:

$$t_{\Delta E} = ((J - 1) \cdot N + 1) \cdot T_B$$

Damit ergibt sich die Gesamtverzögerungszeit t_d beim Einsatz eines Interleavers und Deinterleavers als:

$$t_d = (2 \cdot J \cdot N - J - N + 2) \cdot T_B$$

Beispiel 5.1

Die Kanalcodierung für ein Kommunikationssystem liefert Codewörter der Länge $n = 10$ mit einer Hamming-Distanz $H_D = 5$. Die Übertragung auf einen Kanal erfolgt mit einer Bitrate von 1 MBit/s. Legen Sie das System mit einem Interleaver so aus, dass Burst-Fehler von $10\mu s$ Dauer korrigiert werden können.

Entnehmen wir als erstes die Randbedingungen aus der Aufgabenstellung:

- Die Codewörter haben die Länge $n = 10$. Der Interleaver sollte also $J = 10$ Spalten aufweisen.
- Aus der Bitrate folgt, dass wir eine Bitzeit von $T_B = 1\mu s$ nutzen. Eine Burstzeit von $10\mu s$ führt somit dazu, dass 10 Bits in Folge verfälscht werden können.
- Aus der Hamming-Distanz entnehmen wir, dass in einem Codewort 2 Bitfehler korrigiert werden können. Es dürfen somit 2 fehlerhafte Bits pro Codewort vorliegen.

Die 10 fehlerhaften Bits dürfen im De-Interleaver auf maximal 2 fehlerhafte Bit im Codewort führen. Dazu braucht es mindestens $N = 10/2 = 5$ Zeilen.

Es sollte ein Interleaver genutzt werden, der $N = 5$ Zeilen und $J = 10$ Spalten aufweist.



Antworten zu den Selbstfragen	110
---	-----

Antworten zu den Selbstfragen

Frage 1

Im Bereich der analogen Kommunikation sind z.B. folgende Technologien bekannt:

- UKW-Radioübertragungen
- Schallplatten und Verstärker

Bei den digitalen Kommunikationssystemen können wir folgende Technologiebeispiele nennen:

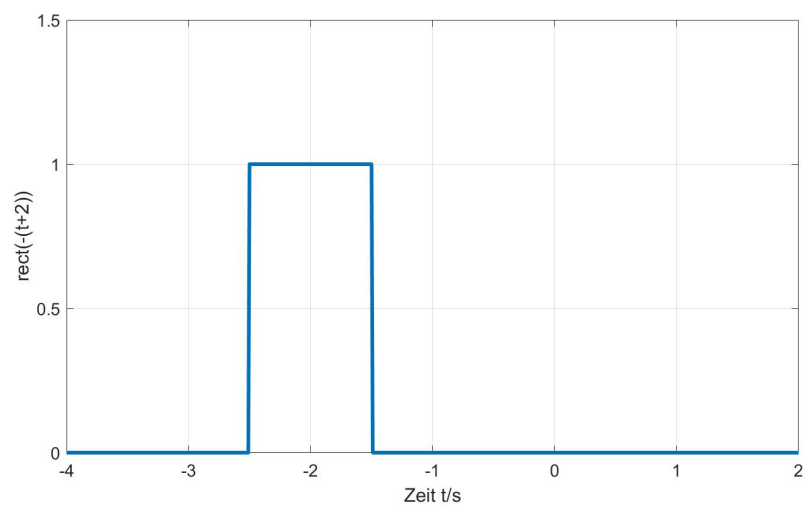
- Ethernet, CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, etc.
- GSM, UMTS, LTE, WLAN, Bluetooth, etc.
- DBVT, etc.

Frage 2

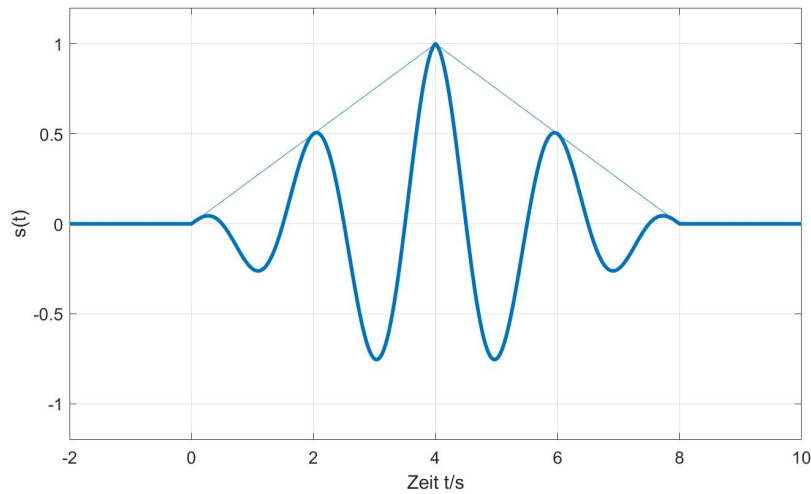
zu a:

$$\text{rect}(t) = \varepsilon(t + 1/2) \cdot \varepsilon(-t + 1/2)$$

zu b:



zu c:



Frage 3

zu a:

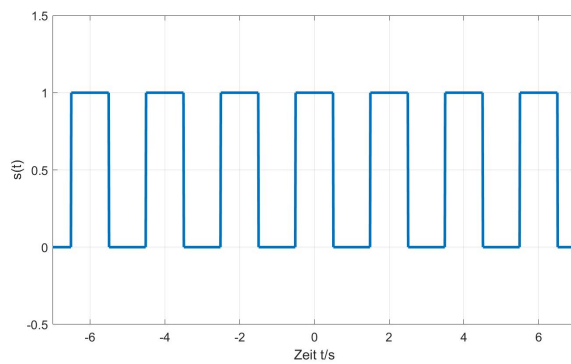


Abb. 6.1 Skizze des Signalverlaufs $s(t)$

zu b:

Ein periodisches Signal $s(t)$ kann als Fourierreihe dargestellt werden mit:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(2\pi \frac{n}{T_0} t\right) + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right)$$

Für die Berechnung der Fourierreihe haben wir in diesem Beispiel drei Randbedingungen:

1. $s(t)$ ist eine gerade Funktion, so dass nur die $\cos$ -Anteile (a_n) zu berechnen sind.

2. Die Periode beträgt $T_0 = 2$.
3. Als Bereich für eine Periode wird das Intervall $[-1, 1]$ gewählt.

Damit gilt für die Koeffizienten a_n der Fourierreihe:

$$a_n = \frac{2}{2} \cdot \int_{-1}^1 s(t) \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{2} \cdot t\right) dt; \quad n = 0, 1, \dots$$

Berücksichtigen wir, dass die Funktion $s(t)$ innerhalb der Integrationsgrenzen im Teilintervall $[-1/2, 1/2]$ den Wert 1 annimmt und außerhalb des Intervalls 0 ist, so können wir die Integrationsgrenzen verändern und das Integral für die Koeffizienten umschreiben als:

$$a_n = \int_{-1/2}^{1/2} 1 \cdot \cos(\pi \cdot n \cdot t) dt; \quad n = 0, 1, \dots$$

Werten wir dieses Integral aus, so erhalten wir für die Koeffizienten

$$a_n = \frac{1}{\pi n} \cdot (\sin(\pi \cdot n \cdot 0.5) - \sin(-\pi \cdot n \cdot 0.5)); \quad n = 0, 1, \dots$$

Da die sin-Funktion eine ungerade Funktion ist ($\sin(x) = -\sin(-x)$), können wir die Koeffizienten zusammenfassen als:

$$a_n = \frac{2}{\pi n} \cdot \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \text{si}\left(\frac{\pi n}{2}\right); \quad n = 0, 1, \dots$$

Daraus lassen sich als erste Ergebnisse ableiten:

- für ungerade n sind die Koeffizienten $a_n = 0$
- Die Koeffizienten ergeben sich als Funktionswerte einer si-Funktion.

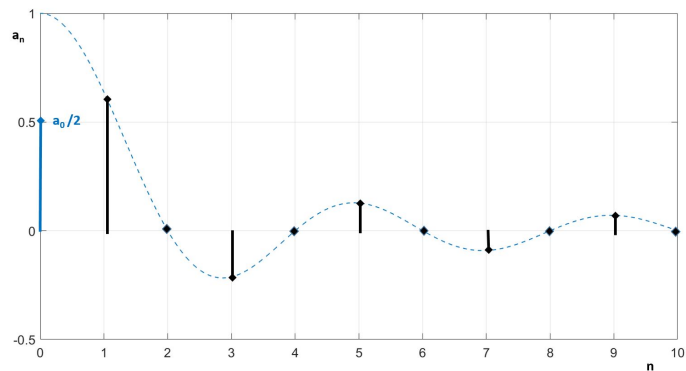


Abb. 6.2 Amplitudenspektrum aus den Fourierkoeffizienten. Für den Gleichanteil ($f=0$) ist $a_0/2$ zu berücksichtigen

zu c:

Die Leistung P eines Signals ist definiert als:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt$$

Für periodische Signale, mit der Periodendauer T_0 gilt dabei:

$$P = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s^2(t) dt$$

Für unsere Aufgabenstellung errechnet sich die Leistung also als:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1/2}^{1/2} 1 dt = \frac{1}{2}.$$

Dabei haben wir beachtet, dass in den Intervallen $[-1, -0.5]$ und $[0.5, 1]$ $s(t) = 0$ gilt, so dass die Integrationsgrenzen angepasst werden können.

Wir haben hier die Signalleistung herangezogen. Wenn wir die physikalische Leistung betrachten wollten und $s(t)$ ein Spannungssignal in der Einheit V wäre, müsste dieses Ergebnis noch durch den Ohmschen Widerstand R geteilt werden, um eine Leistung in der Einheit W zu bestimmen.

Wäre also $s(t)$ ein Signal in der Einheit V gemessen an einem Widerstand von $R = 1\Omega$ hätten wir eine mittlere Leistung von $1/2W$

zu d:

Die Leistungen von Gleichanteil und im Wechselanteil können wir mit der Darstellung als Fourierreihe sehr gut bestimmen.

Gleichanteil:

Für den Gleichanteil haben wir einen Wert von $s_=(t) = a_0/2 = 1/2$ ermittelt.

Die Leistung des Gleichanteils $P_ = s_ ^2/R$ ergibt sich somit für $R = 1$ zu:

$$P_ = \frac{1}{4}.$$

Wechselanteil:

Für die Bestimmung der Leistung $P_ \sim$ des Wechselanteils, sind zwei Herangehensweisen denkbar:

Im **ersten Ansatz** wird berücksichtigt, dass sich die Gesamtleistung als Summe der Leistung des Gleichanteils und der Leistung im Wechselanteil darstellen lässt. Damit gilt:

$$P_{ges} = P_ + P_ \sim = \frac{1}{4} + P_ \sim = \frac{1}{2}$$

Damit ergibt sich für die Leistung des Wechselanteils: $P_ \sim = 1/4$.

Der **zweite Ansatz** besteht darin, die einzelnen Leistungsanteile der harmonischen Signale aus der Fourierreihe zu summieren. Für ein harmonisches Signal $s(t) = \hat{s} \cdot \cos(2\pi ft)$ ergibt sich die Leistung P an einem Widerstand R als:

$$P = \frac{\hat{s}^2}{2R}.$$

Damit kann für einen harmonischen Anteil n der Fourierreihe die zugehörige Wechselleistung P_n mit den Amplitudenwerten a_n bestimmt werden als:

$$P_n = \frac{a_n^2}{2R} = \frac{2}{\pi^2 n^2 R}; \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

und die gesamte Leistung $P_{\sim}$ des Wechselanteils ergibt sich als Summe der einzelnen Leistungen P_n , indem nur die ungeraden n berücksichtigt werden. Diese Berücksichtigung der ungerade Komponenten kann mit $n = 2k + 1$ auch geschrieben werden als:

$$P_n = \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2 R}; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Damit ergibt sich die Signalleistung $P_{\sim}$ des Wechselanteils unter der Annahme $R = 1$ als

$$P_{\sim} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2};$$

mit der Auswertung der unendlichen Reihe (vgl. z.B. Bronstein, Taschenbuch der Mathematik) als

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8};$$

ergibt sich für die Leistung des Wechselanteils:

$$P_{\sim} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{1}{4};$$

Damit ergibt sich die Gesamtleistung P_{ges} des Signals als

$$P_{ges} = P_{=} + P_{\sim} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Frage 4

zu a:

Eine Eingangsleistung von 20 dBm wird umgerechnet in eine Leistung P in der Einheit Watt über die Beziehung:

$$P_{dBm} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{mW}}{1 \text{ mW}} \right) \text{ dbm}$$

Umformen der Gleichung und Einsetzen der entsprechenden Werte liefert:

$$P_{mW} = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\left(\frac{P_{dBm}}{10 \text{ dbm}} \right)} = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\left(\frac{20}{10} \right)} = 100 \text{ mW} = 0.1 \text{ W}$$

zu b:

Im ersten Schritt muss die Spannungsverstärkung um den Faktor 4 in eine Leistungsverstärkung in der Einheit dB umgerechnet werden. Bei Widerstandsanpassung gilt dabei:

$$V = 20 \cdot \log(4) \text{ dB} = 12 \text{ dB}$$

Damit kann die Ausgangsleistung P_2 aus der Eingangsleistung $P_1 = 20 \text{ dBm}$ bestimmt werden als:

$$P_2 = 20 \text{ dBm} + 12 \text{ dB} - 30 \text{ dB} = 2 \text{ dBm}$$

zu c: Die Umrechnung in die Einheit W erfolgt in der gleichen Weise, wie in Teil a. Man erhält als Ergebnis:

$$P_2 = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\left(\frac{2 \text{ dBm}}{10 \text{ dBm}}\right)} = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\left(\frac{2}{10}\right)} = 1.6 \text{ mW} = 0.0016 \text{ W}$$

Frage 5

zu a:

Die Übertragungsfunktion ist gegeben als

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2 \cdot 10 \text{ kHz}}\right)$$

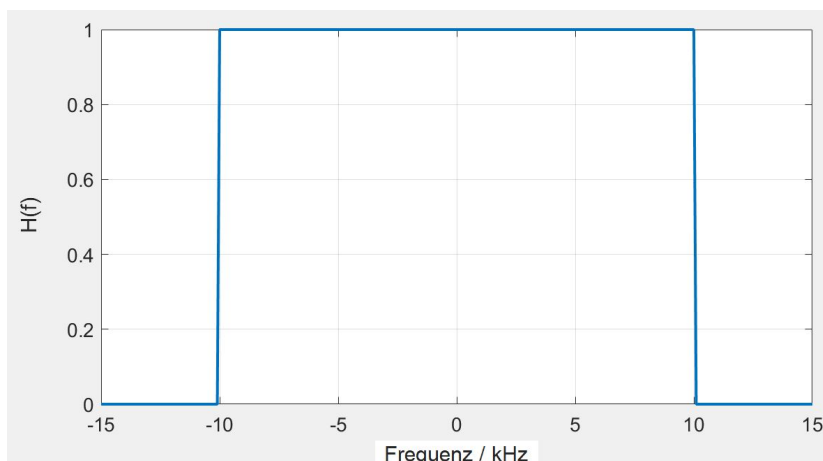


Abb. 6.3 Skizze der Übertragungsfunktion des idealen Tiefpasses

zu b:

Die Impulsantwort errechnet sich aus der inversen Fouriertransformation.

$$20.000 \cdot \text{si}(2\pi 10.000 \cdot t)$$

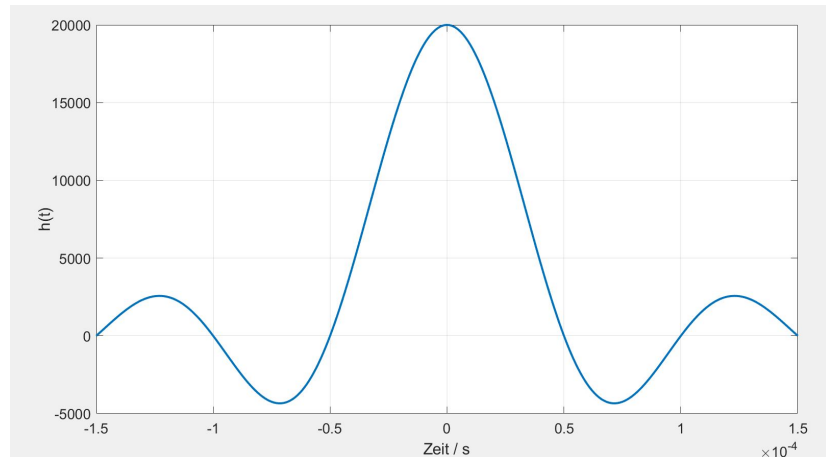


Abb. 6.4 Skizze der Impulsantwort des idealen Tiefpasses

Frage 6

zu a:

Die Impulsantwort des Tiefpasses ist gegeben als

$$s(t) = 8k \cdot \text{si}(\pi t 8k)$$

Die Abtastung mit einem Verlaufsabtaster, führt zum abgetasteten Signal

$$s_a(t) = s(t) \cdot \left[\text{rect}(t \cdot 32k) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{n}{16k}\right) \right]$$

zu b:

Das Spektrum bestimmt sich über die Fouriertransformation zu

$$S_A(f) = S(f) * \left[16k \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n \cdot 16k) \cdot \frac{1}{32k} \cdot \text{si}\left(\frac{\pi \cdot f}{32k}\right) \right]$$

Daraus ergibt sich:

$$S_A(f) = S(f) * \left[\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n \cdot 16k) \cdot \text{si}\left(\frac{\pi \cdot f}{32k}\right) \right]$$

zu c:

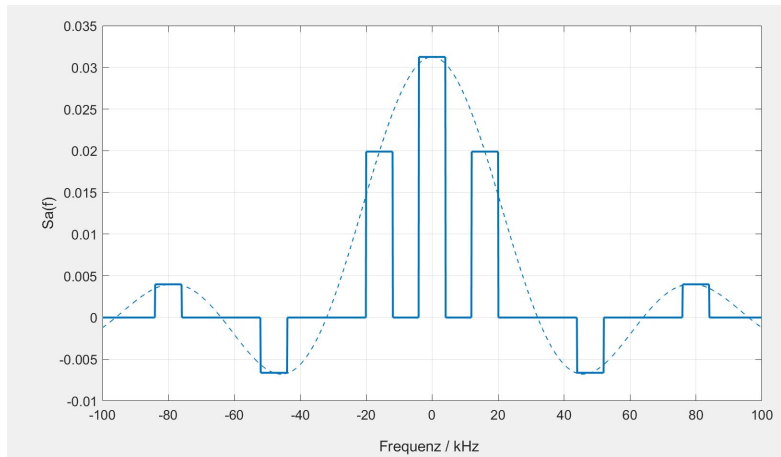


Abb. 6.5 Skizze zum Betragsspektrum des angetasteten Signals

Frage 7

- Die Grenzfrequenz des Signals muss kleiner als 16kHz sein.
- Das Signal $s(t)$ wird erst über ein Tiefpassfilter mit der Grenzfrequenz $f_g = 16\text{kHz}$ gegeben. Man nennt ein solches Filter Antialiasing-Filter.

Frage 8

zu a:

Die Impulsantwort $h(t)$, die abgetastet wird, ist beschrieben als

$$h(t) = 8k \cdot \text{si}(\pi 8k\text{Hz} \cdot t)$$

wobei t in der Einheit s betrachtet wird.

Die Abtastung mit einem Sample&Hold-Abtaster führt dann zum Signal

$$s_{S\&H}(t) = \left[8k \cdot \text{si}(\pi 8k \cdot t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{n}{16k}\right) \right] * \text{rect}(t \cdot 16k)$$

zu b:

$$S_{S\&H}(f) = \left[\text{rect}\left(\frac{f}{8k}\right) * 16k \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n \cdot 16k) \right] \cdot \frac{1}{16k} \cdot \text{si}\left(\pi \cdot \frac{f}{16k}\right)$$

zu c:

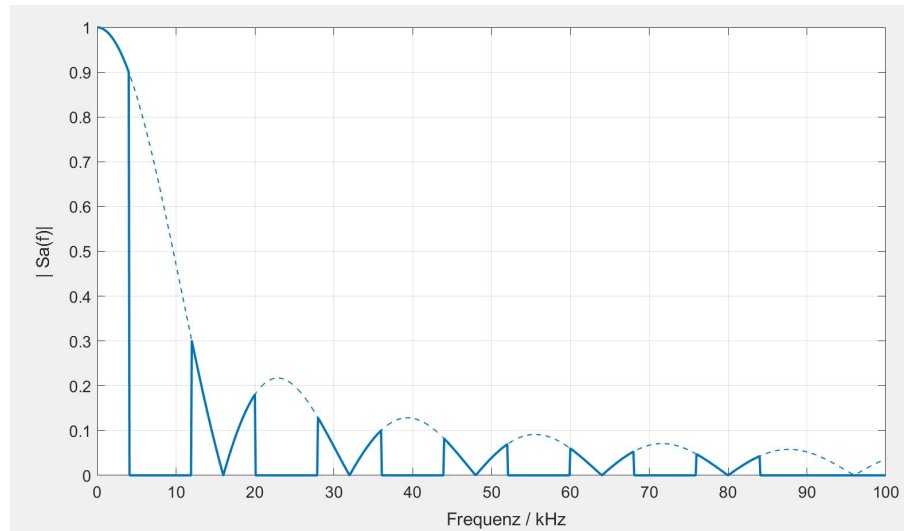


Abb. 6.6 Skizze zum Betragsspektrum des angetasteten Signals

Frage 9

- a) Das Signal wird mit 8 kSample/s abgetastet.
- b) Es müssen $8000 \text{ Sample/s} \cdot 16 \text{ Bit/Sample} = 128 \text{ kBit/s}$ übertragen werden können.

Frage 10

zu a:

Bei vier gleichwahrscheinlichen Zeichen liefert jedes Zeichen die Information 2 bit. Bei einer Symbolrate von 1000 Baud resultiert die Informationsrate $r_I = 2000 \text{ kbit/s}$

zu b: Es werden 2 Bit benötigt.

zu c: Es ist eine Zeichenrate von 2000 Baud (= 2000 Bit/s) nötig.

zu d: Die Symbolrate bestimmt die notwendige Bandbreite im Frequenzbereich für eine Übertragung. In der Binären Codierung ist sie höher.

Frage 11

zu a, b: die Wahrscheinlichkeitsabschätzung ergibt sich aus Anzahl der einzelnen Zeichen, bezogen auf die gesamte Anzahl. Daraus kann die Information berechnet werden.

Zeichen x	Anzahl x	Wahrscheinlichkeit p(x)	Information i(x)	
a	8	0,4	1,32	bit
b	6	0,3	1,74	bit
c	2	0,1	3,32	bit
d	2	0,1	3,32	bit
e	1	0,05	4,32	bit
f	1	0,05	4,32	bit
Anzahl gesamt	20			

Abb. 6.7 Wahrscheinlichkeiten und Informationsberechnungen

zu c: zur Bestimmung des Mittelwerts werden die Information aller 20 Zeichen addiert und dann durch 20 dividiert. Es gilt:

$$I_m = \frac{1}{20} \cdot (8 \cdot 1,32 + 6 \cdot 1,74 + (2 + 2) \cdot 3,32 + (1 + 1) \cdot 4,32) = 2,15 \text{ bit}$$

zu d: $H(X) = 2,15 \text{ bit/Symbol}$

zu e: die Zeichenrate beträgt 2 KBaud

zu f: die Informationsrate bestimmt sich aus Zeichenrate und Entropie. Es gilt:

$$r_I = 4,3 \text{ kbit/s}$$

Frage 12

zu a:

Die Kanalkapazität hängt vom SNR am Empfänger ab. Es gilt:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right).$$

Am Empfänger gilt: $SNR = 30 \text{ dB} - x \cdot 2 \text{ dB/km}$; x werde in km angegeben.

Für die Darstellung der Kanalkapazität muss P_S/P_N bestimmt werden. Dies erfolgt über:
 $P_S/P_N \text{ dB} = 20 \cdot \log_{10}(P_S/P_N) \text{ dB}$

Die Bandbreite $B = 4 \text{ kHz}$. Damit bestimmt sich die Signalkapazität wie dargestellt.

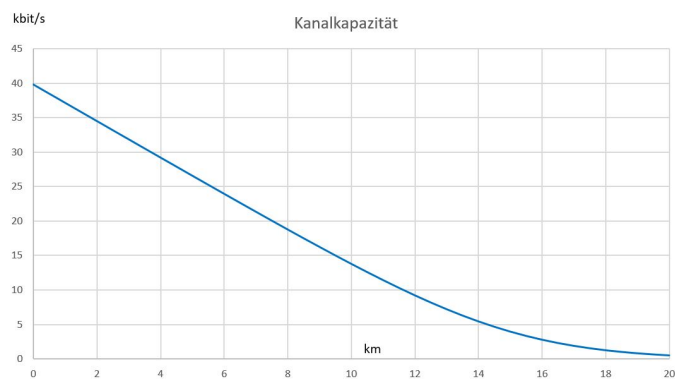


Abb. 6.8 Kanalkapazität der Telefonleitung in Abhängigkeit vom Abstand zur Anschlussstelle

zu b:

$$B = 200 \text{ kHz}$$

Frage 13

zu a: $H_D = 2$

zu b: Eine Fehlerkorrektur ist nicht möglich.

Frage 14

zu a: Ordnung $n=4$.

zu b: $M = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$

zu c: $R = (1 \ 0 \ 0 \ 0)$

zu d: $M = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)$

zu e: $R = (0 \ 0 \ 0 \ 0)$